TokTickIT • Lab 4 Engineering Submission Report

Actions Taken, Role Dashboards, and Final Regression (CPE 334 — 60 Points)

Department of Computer Engineering, King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) • Semester 1/2026

Author / Student:
Patitaya Kaewwichain
Student ID: 67070505220
GitHub: @lmaybelgracel

Incoming Peer Reviewer:
Phatthidawadi
GitHub: @phatthidawadi
Role: Reviewed Author's PRs (#69–#78)

Outgoing Circle Review Partner:
Chanya Poolketkij
Student ID: 67070501058
GitHub: @chanya06
Role: Partner whose PRs (#72, #81–#88) Author Reviewed

Repository:
lmaybelgracel/TokTickit

GitHub Project Kanban:
TokTickIT Individual Sprints (#1)

Release Increment:
Sprint 4 Final Production Ready
Target: `lab4-staging` → `main` (PR #78)

Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow

Working Links to Repository Artifacts:

- **GitHub Repository:** https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit
- **GitHub Project Kanban Board:** https://github.com/users/lmaybelgracel/projects/1
- **Peer Review Record:** docs/lab-04/reviewer.md
- **README.md:** README.md
- **.gitignore:** .gitignore

1.1 Staged Git Workflow, Feature Branches & Pull Requests

All Sprint 4 features were decomposed into tracked GitHub Issues (#59–#67, Issues 27–35), developed on dedicated feature branches off `lab4-staging`, peer-reviewed across multiple rounds by **Phatthidawadi (@phatthidawadi)**, and merged into `lab4-staging` before opening the final release Pull Request (PR #78) targeting `main`. All 9 feature issues (#59–#67) are closed and in the **Done** column on the GitHub Project Kanban board.

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict & Status
#59 (Issue 27)	Sprint 4 Engineering Contract & Specifications	`feature/27-sprint4-spec-and-tests`	PR #69	**Approved & Merged (Round 2)**
#60 (Issue 28)	Database Evolution, Actions Taken Model, Migration & Seed	`feature/28-database-and-seed`	PR #70	**Approved & Merged (Round 2)**
#61 (Issue 29)	Actions Taken Backend REST API & Authorization Guards	`feature/29-actions-taken-api`	PR #71	**Approved & Merged (Round 2)**
#62 (Issue 30)	Actions Taken Frontend UI & Ticket Detail Integration	`feature/30-actions-taken-ui`	PR #72	**Approved & Merged (Round 2)**
#63 (Issue 31)	Ticket Status Workflow, Resolution Gate & Concurrency Guard	`feature/31-status-workflow-and-resolution`	PR #73	**Approved & Merged (Round 2)**
#64 (Issue 32)	Role Dashboards Backend API & Authoritative Query Engine	`feature/32-dashboards-api`	PR #74	**Approved & Merged (Round 2)**
#65 (Issue 33)	IT Staff & Administrator Dashboard Frontend UI	`feature/33-staff-dashboard-ui`	PR #75	**Approved & Merged (Round 3)**
#66 (Issue 34)	Requester Dashboard Frontend UI & Regression Verification	`feature/34-requester-dashboard-ui`	PR #76	**Approved & Merged (Round 3)**

Issue	Feature & Scope	Branch	PR	Reviewer Verdict & Status
#67 (Issue 35)	End-to-End Automation, Responsive Visual Evidence & Audit	`feature/35-e2e-automation-and-audit`	PR #77	**Approved & Merged (Round 3)**
Release	Sprint 4 Final Release Integration (`lab4-staging` → `main`)	`lab4-staging`	PR #78	**Release PR Ready**

1.2 Commit-History Evidence (Feature Branches → lab4-staging → main)

```
* b3a91c4 docs(lab-04): finalize reviewer.md with PR #78 and partner PRs #87-#88, check DoD in specification.md
* d7fa00b docs(lab-04): complete Section 2 partner review record for PRs 72, 81-86 and update PR 77 status
*   7dab13e Merge pull request #77 from lmaybelgracel/feature/35-e2e-automation-and-audit
|\
| * 87f1cc0 fix(e2e): address Round 2 review feedback for button toggle assertion, matching count parity, and 409 co
| * 6b96265 fix(e2e): address peer review feedback for test:full script, screenshot paths, and reviewer log
| * ab0bb01 docs: update README.md for Lab 4 Actions Taken, Dashboards, and Regression
| * 19c5927 chore(evidence): mirror screenshots into handout-specified folders
| * d3a12fe feat(e2e): implement end-to-end automation, visual evidence and accessibility audit (Issue #35)
|/
* 52a1363 docs(lab-04): record Round 3 approval and merge of PR #76 for Issue 34
*   5e24259 Merge pull request #76 from lmaybelgracel/feature/34-requester-dashboard-ui
|\
| * 8f79375 test(dashboard): add server integration tests for RESOLVED_OR_CLOSED and clarify alias
| * f090d53 fix(requester): support combined RESOLVED_OR_CLOSED status drill-down for count parity
| * 9486edb docs(lab-04): link PR #76 for Issue 34 in peer review record
| * bd9f65c feat(requester): implement Requester Dashboard frontend UI and regression suite
|/
* b45801d docs(lab-04): record Round 3 approval and merge of PR #75 for Issue 33
*   12af9e8 Merge pull request #75 from lmaybelgracel/feature/33-staff-dashboard-ui
|\
| * 7454aa6 fix(dashboard): address Round 2 review feedback for drill-down accuracy and navigation
| * 38a3f31 fix(client): address PR #75 review feedback for TypeScript clean build and test signatures
| * dcd5138 feat(client): implement IT Staff & Administrator Dashboard UI (Issue #33, Card #65)
|/
* 12dda92 docs(lab4): record Round 2 approval and merge of PR #74 for Issue 32
*   5b2b9f7 Merge pull request #74 from lmaybelgracel/feature/32-dashboards-api
|\
| * e46cee0 fix(server): filter active tickets in priority distribution, extract handlers and add mustChangePassword
| * b62dde4 feat(server): implement role dashboards backend api for issue 32
|/
* 0c77f0f docs(lab4): record Round 2 approval and merge of PR #73 for Issue 31
*   6ac7c6f Merge pull request #73 from lmaybelgracel/feature/31-status-workflow-and-resolution
|\
| * cf7f558 fix(workflow): address peer review feedback for Issue 31 status validation order and rule code
| * 4a3ac1b docs(lab-04): record PR #73 submission for Issue 31 in reviewer.md
| * c9f3b16 feat(workflow): implement status transition restrictions, resolution gate, and concurrency handling for
|/
* 8fc342c docs(lab-04): record PR #72 approval and merge by reviewer in reviewer.md
*   64dbef1 Merge pull request #72 from lmaybelgracel/feature/30-actions-taken-ui
|\
| * d0f0fd2 fix(client): address peer review feedback for Issue 30 Actions Taken UI and ticket sync
| * eeecc52 docs(lab-04): update reviewer.md with PR #72 for Issue 30
| * 35b97be feat(client): implement Actions Taken UI, Ticket Detail integration, and UI-ACT test suite for Issue 30
|/
* e33b7c6 docs(lab-04): record Round 2 approval and merge for Issue 29 PR #71 in reviewer.md
*   f73c3d5 Merge pull request #71 from lmaybelgracel/feature/29-actions-taken-api
|\
| * 4810a75 fix(api): enforce BR-05 lower-bound on actionDateTime and remove dev-header fallback for Issue 29
| * 28fd1c6 docs(lab-04): update reviewer.md with PR #71 for Issue 29
| * 64e02b5 feat(api): implement Actions Taken REST endpoints and authorization guards for Issue 29
|/
* 349027f docs(lab-04): record PR #70 Round 2 approval and merge into lab4-staging
*   f4e2665 Merge pull request #70 from lmaybelgracel/feature/28-database-and-seed
|\
| * dfe4a95 docs(lab-04): sync API-MIG-01 test file path in test plan and update reviewer record for Issue 28
| * 4257e57 docs(lab-04): link PR #70 in reviewer log for Issue 28
| * 862fc47 feat(db): add ActionTaken model, Prisma migration, and idempotent seed data for Issue 28
|/
```

```
* eb733ea docs(lab-04): record PR #69 Round 2 approval and merge into lab4-staging
*   4d5f41c Merge pull request #69 from lmaybelgracel/feature/27-sprint4-spec-and-tests
|\
| * 712f681 docs(lab-04): address PR #69 feedback on currentStatus field naming, mandatory knownUpdatedAt validation
| * 8786e8b docs(lab-04): establish Sprint 4 engineering contract and specifications
```

1.3 Repository Directory Structure

```
TokTickIT/
├── docs/lab-04/
│   ├── specification.md              # Sprint 4 Engineering Specification (FR, BR, AC, DoD)
│   ├── tests.md                      # Test Plan & AC Traceability Matrix
│   ├── ui-spec.md                    # Zen Green UI, Responsive & Accessibility Spec
│   ├── api-spec.md                   # REST API Contract, Concurrency & Dashboard Payloads
│   ├── reviewer.md                   # Bidirectional Circle Peer Review Record
│   └── ai-use.md                     # AI Use Prompts & Engineering Reflection
├── server/
│   ├── prisma/schema.prisma          # ActionTaken model & Ticket/User relations
│   ├── prisma/migrations/            # 20261016000000_lab4_actions_taken_model/migration.sql
│   ├── prisma/seed.ts                # Idempotent seed covering 0, 1, and multiple Actions Taken
│   ├── src/routes/                   # actions.routes.ts, dashboard.routes.ts, staff.routes.ts
│   └── tests/lab-04/
│       ├── database-schema-seed.test.ts
│       ├── actions-taken.api.test.ts
│       ├── ticket-workflow.api.test.ts
│       ├── requester-dashboard.api.test.ts
│       └── staff-dashboard.api.test.ts
├── client/
│   ├── src/components/               # StaffDashboard.tsx, RequesterDashboard.tsx, ActionsTakenSection.tsx
│   └── src/__tests__/lab-04/
│       ├── StaffDashboard.test.tsx
│       ├── RequesterDashboard.test.tsx
│       ├── ActionsTaken.test.tsx
│       └── TicketWorkflow.test.tsx
├── e2e/lab-04/
│   ├── actions-taken-flow.spec.ts
│   ├── ticket-resolution.spec.ts
│   ├── dashboards.spec.ts
│   └── visual-evidence.spec.ts
├── artifacts/lab-04/screenshots/
│   ├── staff-dashboard/              # 1280px, 768px, 375px, 320px
│   ├── requester-dashboard/          # 1280px, 768px, 375px, 320px
│   ├── actions-taken/                # 1280px, 375px
│   └── resolution/                   # 1280px, 375px
├── .gitignore
└── README.md
```

1.4 README.md & .gitignore Evidence

1.4.1 Rendered README.md

TokTickIT — Actions Taken, Role Dashboards, and Final Regression (Lab 4)

TokTickIT is an enterprise full-stack IT service-desk application built with React 18, TypeScript, Vite, Express, Prisma ORM, and PostgreSQL. Sprint 4 completes the core service-desk lifecycle, introducing parent-child Actions Taken by IT Staff, authoritative role-appropriate dashboards for Requesters, IT Staff, and Administrators, strict state workflow rules with formal resolution gates, optimistic concurrency conflict handling, and complete regression hardening across Labs 1 through 3 under the Zen Green design system.

Lab 4 Product Features & Increments

1. Actions Taken Collaboration & Work History

- **Parent-Child Work Structure (BR-01)**: Tickets support multiple sequential Actions Taken entries providing transparent technical history.

- **Collaborative Action Attribution (BR-02)**: The primary Ticket Owner coordinates the ticket, while any permitted IT Staff member or Administrator can record actions.
- **Auto-Stamped Performer (BR-03)**: Performed By (`performedById`) is automatically stamped from the authenticated session context; client impersonation is strictly rejected.
- **Action Data Model**: Each record captures Action Date/Time (`actionDateTime`), Action Description (3–2000 chars), Result status, Follow-up Required flag, Follow-up Note (mandatory 3–1000 chars when follow-up is required), and Attachment Notes.
- **Chronological & Bound Validation (BR-05)**: Action timestamps are validated to fall strictly between ticket creation date (`ticket.createdAt`) and current server time (future dates rejected with `422 Unprocessable Entity`).
- **Role-Based Visibility (BR-04, AC-01, AC-03)**: IT Staff and Administrators have full create/edit capabilities; Requesters receive read-only visibility into actions for their owned tickets (all creation/editing controls suppressed).
- **Parent Timestamp Synchronization**: Recording or editing an action touches the parent ticket's `updatedAt` , alerting concurrent clients of updates.

2. Authoritative Role-Appropriate Dashboards

- **Requester Personal Dashboard (BR-16, AC-04)**:
- Summarizes only the authenticated requester's tickets with strict ownership isolation (`requesterId = caller.id`).
- Metric cards: **Total Open Tickets**, **Action Required** (tickets in `WAITING_FOR_REQUESTER` with amber attention styling), and **Resolved / Closed** completed tickets.
- Recent Ticket Progress list with direct ticket detail navigation.
- 1-click drill-down navigation linking cards directly into filtered `MyTickets` views matching exact metric counts (`AC-11`).
- Calming Zen Green empty state illustration and CTA for users with zero tickets.
- **IT Staff & Administrator Operational Dashboard (BR-17, BR-18, AC-05)**:
- Operational metric cards: **Unassigned Tickets**, **My Assigned Tickets**, **My Actions Recorded** (tracking tickets where caller performed actions via `actionBy=me`), **Urgent Tickets** (with pulsating amber indicator for active non-terminal urgent tickets), and **Waiting for Requester**.
- Queue breakdown matrix: Interactive status and priority distribution pills computed directly in PostgreSQL via Prisma aggregate queries.
- Recent Queue Activity table (up to 5 tickets) with ticket number, summary, priority badge, status badge, owner, formatted timestamp, and direct row-click navigation.
- **Administrator User Account Statistics (BR-18)**: Conditionally displayed for administrators, summarizing `totalUsers` , `activeUsers` , `inactiveUsers` , and role breakdown.

3. Strict Ticket Lifecycle, Resolution Gate & Concurrency Conflict Handling

- **8-State Permitted Transition Matrix (BR-10)**: Enforces valid state transitions across `NEW` , `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `WAITING_FOR_REQUESTER` , `RESOLVED` , `CLOSED` , `REOPENED` , and `CANCELLED` .
- **Formal Resolution Gate (BR-11, AC-06)**: Direct transition to `RESOLVED` via general status endpoint is strictly forbidden (`422 Unprocessable Entity`). Resolution requires formal invocation of `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` with mandatory `resolutionSummary` (3–500 chars).
- **Optimistic Concurrency & Stale-Update Protection (BR-13, AC-08)**: Mandatory `knownUpdatedAt` timestamp required on all mutation payloads (missing timestamp returns `422`). Concurrent updates where client timestamp differs from database return `409 Conflict` , prompting the UI to display conflict banners and reload authoritative data.
- **Requester Advisory Resolution Indication (BR-12, AC-10)**: Requester indication that a problem appears resolved toggles `requesterResolvedIndication` without altering `currentStatus` , notifying staff via an advisory banner.
- **Inactive User Assignment Guard (BR-14, AC-09)**: Reject assignment or action attribution to deactivated users with `422 Unprocessable Entity` .

Repository Structure

```
TokTickIT/
├── client/                          # React 18, TypeScript, and Vite UI
│   ├── src/
│   │   ├── components/              # Zen Green components (Dashboard, ActionsTaken, Queue, Detail)
│   │   ├── context/                 # AuthContext and session state
│   │   ├── __tests__/lab-02/        # Lab 2 regression component tests
│   │   ├── __tests__/lab-03/        # Lab 3 component traceability tests
│   │   └── __tests__/lab-04/        # Lab 4 Dashboard, ActionsTaken, & Workflow tests
│   └── tests/lab-01/                # Lab 1 foundation tests
├── server/                          # Express and Prisma REST API
│   ├── prisma/
│   │   ├── schema.prisma            # Database schema with User, Ticket, ActionTaken, Notes, Comments
```

```
│   │   ├── migrations/                  # SQL migration history (including Lab 4 ActionTaken model)
│   │   └── seed.ts                      # Idempotent seed data with 0, 1, and multiple Actions Taken
│   ├── src/
│   │   ├── routes/                      # Controllers (actions, dashboard, staff, admin, tickets, auth)
│   │   └── middleware/                  # Authentication, mustChangePassword, and role guards
│   ├── tests/lab-01/                    # Lab 1 foundation tests
│   ├── tests/lab-02/                    # Lab 2 API integration tests
│   ├── tests/lab-03/                    # Lab 3 security, staff, and admin API tests
│   └── tests/lab-04/                    # Lab 4 actions-taken, workflow, and dashboard API tests
├── e2e/
│   ├── lab-03/                          # Lab 3 authentication and staff journey E2E tests
│   └── lab-04/                          # Lab 4 Playwright E2E suites & visual audits
│       ├── actions-taken-flow.spec.ts   # Action recording & requester read-only guard
│       ├── ticket-resolution.spec.ts    # Resolution gate & 409 conflict handling
│       ├── dashboards.spec.ts           # Drill-down count parity & mobile layout audit
│       └── visual-evidence.spec.ts      # Multi-viewport screenshots & accessibility audit
├── docs/lab-04/                         # Lab 4 Engineering Contract & Deliverables
│   ├── specification.md                 # System specification, FR, BR, data model, and DoD
│   ├── ui-spec.md                       # Zen Green UI design system & responsive layout rules
│   ├── api-spec.md                      # REST API endpoints, schemas, and 409 Conflict handling
│   ├── tests.md                         # Master Test Catalog, AC traceability, and execution logs
│   ├── reviewer.md                      # Circle peer review logs with verbatim feedback
│   └── ai-use.md                        # AI pair-programming reflections and prompts
├── artifacts/lab-04/screenshots/        # Responsive visual evidence across 4 viewports
│   ├── staff-dashboard/                 # Desktop 1280px, Tablet 768px, Mobile 375px, Small Mobile 320px
│   ├── requester-dashboard/             # Desktop 1280px, Tablet 768px, Mobile 375px, Small Mobile 320px
│   ├── actions-taken/                   # Desktop 1280px and Mobile 375px
│   ├── resolution/                      # Desktop 1280px and Mobile 375px modal dialogs
│   └── dashboards/                      # Combined multi-device dashboard captures
├── .gitignore
└── README.md
```

Prerequisites

- **Node.js**: 20.x or later (see `.nvmrc`)
- **npm**: 9.x or later
- **PostgreSQL**: 14.x or later
- **Playwright Chromium**: installed via `npx playwright install chromium`

Setup & Local Installation

1. Clone the repository and install root and workspace dependencies:

```
git clone https://github.com/lmaybelgracel/TokTickit.git
cd TokTickit
npm install
cd server && npm install
cd ../client && npm install
```

2. Configure environment variables:

```
# Windows PowerShell
Copy-Item server/.env.example server/.env
Copy-Item client/.env.example client/.env
```

```
# macOS / Linux
cp server/.env.example server/.env
cp client/.env.example client/.env
```

3. Run database migrations and idempotent seed:

```
cd server
npx prisma generate
npx prisma migrate deploy
npm run prisma:seed
```

Seed Accounts for Development & Testing

All seed user accounts use the default password `Password123!` (or initial password `Pass1234!` requiring mandatory first-login change):

Role	Name	Email	Password Status	Notes
Administrator	John Admin	`admin@toktickit.com`	Active / Normal	Full system administration and staff operations
IT Staff	Jane Staff	`staff@toktickit.com`	Active / Normal	Primary staff queue coordinator
IT Staff	David Technician	`david@toktickit.com`	Active / Normal	IT technician with recorded actions
IT Staff	Sarah Support	`sarah@toktickit.com`	Active / Normal	Helpdesk support staff
IT Staff	Somchai Staff	`somchai.it@toktickit.com`	Active / Normal	E2E test staff actor
IT Staff	Inactive Staff	`inactivestaff@toktickit.com`	Inactive	Used to test assignment rejection guards (BR-14)
Requester	Alice Requester	`alice@example.com`	Active / Normal	Has tickets with 0, 1, and multiple Actions Taken
Requester	Bob Engineering	`bob@example.com`	Active / Normal	Requester with resolved & closed tickets
Requester	Charlie Marketing	`charlie@example.com`	Active / Normal	Zero-ticket user for empty state testing
Requester	Diana Operations	`diana@example.com`	Active / Normal	Active requester with urgent open tickets
Requester	Inactive Requester	`inactivereq@example.com`	Inactive	Inactive requester login rejection test
Requester (New)	Temp User	`tempuser@example.com`	Initial (`mustChangePassword: true`)	Mandatory password rotation test

Running the Application Locally

Start the backend API server (runs at `http://localhost:3000`):

```
cd server
npm run dev
```

In a separate terminal, start the React frontend (runs at `http://localhost:5173`):

```
cd client
npm run dev
```

Verification & Automated Test Suites

1. Server Vitest Test Suite (209 Tests Passing)

Runs complete unit, API integration, security authorization, actions taken, workflow, and dashboard verification:

```
cd server
npm test
```

Results: 22/22 test files passed, 209/209 tests passing 100% (0 skipped).

2. Client Vitest Test Suite (101 Tests Passing)

Runs React component and traceability tests across all screens, modals, dashboards, and role restrictions:

```
cd client
npm test
```

Results: 16/16 test files passed, 101/101 tests passing 100% (0 skipped).

3. Full Regression Suite (310 Tests Passing)

Executes all server and client test suites concurrently:

```
npm run test:full
```

Results: 38/38 test files passed, 310/310 tests passing 100% (Zero Regression across Labs 1 through 4).

4. Playwright End-to-End Test Suite (Lab 4 E2E Suites)

Verifies full browser workflows and captures responsive visual evidence across 4 device viewports:

```
# Ensure Playwright browser binaries are installed
npx playwright install chromium

# Run Lab 4 E2E test suites
npx playwright test e2e/lab-04/
```

- `actions-taken-flow.spec.ts` : Staff records action with follow-up note → Amber attention banner displayed → requester views read-only.
- `ticket-resolution.spec.ts` : Formal resolution gate validation (`resolutionSummary`) → 409 Conflict handling on stale updates.
- `dashboards.spec.ts` : Authoritative metric card calculation matching database → 1-click drill-down navigation with count parity → 375px mobile responsive layout collapse.
- `visual-evidence.spec.ts` : Zero horizontal scrollbar audit (`scrollWidth <= clientWidth`) and full-page responsive screenshots across Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), and Small Mobile (320px).

5. Production Build Verification

```
cd server && npx tsc --noEmit
cd ../client && npm run build
```

Results: Clean production bundle compiled in ~1.0s, zero TypeScript errors.

1.4.2 Repository .gitignore

```
# dependencies
node_modules/
# env & secrets
.env
*.env
!.env.example
# build output
dist/
build/
test-results/
playwright-report/
# runtime attachment storage
server/uploads/
# prisma
server/prisma/*.db
# logs & OS
*.log
.DS_Store
scratch/
```

1.5 Rendered Peer Review Record (docs/lab-04/reviewer.md)

Lab 4 - Peer Review Record

Author: Patitaya Kaewwichain 67070505220 — GitHub: @Imaybelgracel

Peer reviewer (reviewed my PRs): Phatthidawadi — GitHub: @phatthidawadi

Partner I reviewed (circle review): Chanya Poolketkij 67070501058 — GitHub: @chanya06

Feature PR target: `lab4-staging`

---

1. Pull Requests I Authored (Reviewed by Peer Reviewer)

PR	Issue / Branch	Reviewer Verdict	Status	Link
#69	Issue 27: Sprint 4 Engineering Contract & Specifications / `feature/27-sprint4-spec-and-tests`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #69
#70	Issue 28: Database Evolution, Actions Taken Model, Migration & Idempotent Seed Data / `feature/28-database-and-seed`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #70
#71	Issue 29: Actions Taken Backend REST API & Authorization Guards / `feature/29-actions-taken-api`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #71
#72	Issue 30: Actions Taken Frontend UI & Ticket Detail Integration / `feature/30-actions-taken-ui`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #72
#73	Issue 31: Ticket Status Workflow, Resolution Gate & Concurrency Conflict Handling / `feature/31-status-workflow-and-resolution`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #73
#74	Issue 32: Role Dashboards Backend API & Authoritative Query Engine / `feature/32-dashboards-api`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #74
#75	Issue 33: IT Staff & Administrator Dashboard Frontend UI / `feature/33-staff-dashboard-ui`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Changes Requested, Round 3: Approved)	Merged	PR #75
#76	Issue 34: Requester Dashboard Frontend UI & Regression Verification / `feature/34-requester-dashboard-ui`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Changes Requested, Round 3: Approved)	Merged	PR #76
#77	Issue 35: End-to-End Automation, Responsive Visual Evidence & Accessibility Audit / `feature/35-e2e-automation-and-audit`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Changes Requested, Round 3: Approved)	Merged	PR #77
#78	Release Integration: Sprint 4 Final Release / `lab4-staging` -> `main`	Open (Awaiting Peer Review)	Open	PR #78

Issue 27 - Sprint 4 Engineering Contract & Specification

- **Pull Request:** #69
- **Branch:** `feature/27-sprint4-spec-and-tests`
- **Summary:** Establishes the complete Sprint 4 specification suite under `docs/lab-04/` covering `specification.md`, `ui-spec.md`, `api-spec.md`, `tests.md`, `reviewer.md`, and `ai-use.md`. Defines parent-child Actions Taken model, dashboard calculation rules, status transition matrix, resolution gate, and AC traceability.
- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-16T13:35:03Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 27 - Sprint 4 Engineering Contract & Specification
>
> จากการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดใน PR #69 (Commit `8786e8b`) ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถอนุมัติได้ ดังนี้:
>
> 1. **[docs/lab-04/api-spec.md] การใช้ชื่อฟิลด์สถานะตั๋ว (`currentStatus` vs `status`):**
> - ในตัวอย่าง JSON Response ของ Requester Dashboard (บรรทัด 148), Staff Queue Activity (บรรทัด 197) และ Status Transition (บรรทัด 240) ยังใช้ชื่อฟิลด์ว่า `"status"`
> - เนื่องจากใน Prisma Schema และคอมโพเนนต์เดิมของ Lab 2 และ 3 (`api.ts`, `TicketDetail.tsx`, `StaffTicketQueue.tsx`) ใช้งานชื่อฟิลด์ว่า `currentStatus`
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** รบกวนปรับชื่อฟิลด์ใน `api-spec.md` ให้เป็น `currentStatus` ให้ตรงกันทั้งระบบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด Regression ในฝั่ง Client ครับ

> 2. **[docs/lab-04/api-spec.md] การตรวจสอบกรณีขาด `knownUpdatedAt` :**
> - ในหัวข้อ 1.1 และ 4.1 มีการระบุ `409 Conflict` ชัดเจน แต่ยังไม่ได้ระบุพฤติกรรมเมื่อ Client ไม่ได้แนบ `knownUpdatedAt` มาใน Body
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** ระบุให้ชัดเจนในสเปกว่า `knownUpdatedAt` เป็นฟิลด์ Mandatory หาก Client ไม่ส่งมาให้ปฏิเสธด้วย `422 Unprocessable Entity: knownUpdatedAt is required` เพื่อป้องกันการ Bypass Stale Update Check
>
> 3. **[docs/lab-04/reviewer.md] สถานะการรีวิว:**
> - อัปเดตบันทึกข้อเสนอแนะและสถานะใน `docs/lab-04/reviewer.md` ให้สะท้อนการทำงานของ PR #69
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนแก้ไข 3 จุดนี้และพุชคอมมิตใหม่"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Ticket Status Field Name (`currentStatus` vs `status`):

- *Reviewer Feedback:* In `docs/lab-04/api-spec.md` , JSON examples for Requester Dashboard, Staff Queue Activity, and Status Transition used `status` instead of the system-wide canonical `currentStatus` used in Prisma schema and Lab 2/3 components.
- *My Action:* Updated `docs/lab-04/api-spec.md` and `docs/lab-04/specification.md` to use `currentStatus` uniformly across all response payloads, request bodies, and calculation rules (`BR-12` , `BR-16` , `BR-17`), with backward-compatible alias parsing noted for controllers.

2. Comment on Missing `knownUpdatedAt` Validation:

- *Reviewer Feedback:* While 409 Conflict was specified for stale updates, the behavior when a client omits `knownUpdatedAt` was unspecified, allowing potential bypass of the stale check.
- *My Action:* Explicitly specified in Section 1 and Section 4 of `docs/lab-04/api-spec.md` that `knownUpdatedAt` is a mandatory field for all ticket/action mutation payloads; omitting it returns HTTP `422 Unprocessable Entity: knownUpdatedAt is required` . Updated `specification.md` (`BR-13` , `AC-08`) and added test case `API-WORK-06` in `docs/lab-04/tests.md` .

3. Comment on Reviewer Record Status:

- *Reviewer Feedback:* Update review records and status in `docs/lab-04/reviewer.md` reflecting PR #69.
- *My Action:* Updated `docs/lab-04/reviewer.md` with Round 1 Changes Requested verdict, verbatim quotes, and detailed responses.
- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-16T14:02:32Z):

> "### ผลการตรวจสอบรอบที่ 2 (Round 2 Peer Review Verification)
>
> - **Commit ที่ตรวจสอบ:** `712f681`
> - **ผลการรันชุดทดสอบ Regression Labs 1–3: 29/29 ไฟล์ผ่าน (204/204 เทสต์ ผ่านครบ 100%, ข้าม 0)**
> - **สถานะข้อค้นพบ:** ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุครบถ้วนทุกข้อ (Zero remaining findings)
>
> #### ผลการตรวจยืนยันในโค้ดและเอกสาร:
> 1. **[Resolved] Ticket Status Field Naming (`currentStatus`):** ใน `api-spec.md` และ `specification.md` ปรับเปลี่ยนมาใช้ `currentStatus` ตรงตาม Prisma Schema และโค้ดเดิมของ Client เรียบร้อย พร้อมระบุการรองรับ backward-compatible alias ป้องกันความเสี่ยงเรื่อง Regression ได้ 100%
> 2. **[Resolved] Mandatory `knownUpdatedAt` Validation (422):** ระบุข้อกำหนดบังคับส่ง `knownUpdatedAt` ในการทำ Mutation ชัดเจน หากไม่ส่งมาจะถูกปฏิเสธด้วย `422 Unprocessable Entity` พร้อมทั้งเพิ่มรหัสทดสอบ `API-WORK-06` ใน `tests.md` รองรับครบถ้วน
> 3. **[Resolved] Reviewer Record Tracking:** บันทึกข้อเสนอแนะรอบแรกและการตอบสนองใน `reviewer.md` อัปเดตครบถ้วน ตรงตามหลักฐานจริง
>
> **คำตัดสิน: Approve** — เอกสารข้อกำหนด Sprint 4 ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและรัดกุมครบถ้วน ปราศจากข้อติดค้าง"

- **Final Verdict:** Approved
- **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 28 - Database Evolution, Actions Taken Model, Migration & Idempotent Seed Data

- **Pull Request:** #70
- **Branch:** `feature/28-database-and-seed`
- **Summary:** Evolves Prisma schema to introduce `ActionTaken` model with 1:N relationship under `Ticket` and foreign key to `User` (`performedById`). Adds SQL migration DDL under `server/prisma/migrations/20261016000000_lab4_actions_taken_model/migration.sql` . Expands seed script (`server/prisma/seed.ts`) with idempotent execution covering 0, 1, and multiple Actions Taken across diverse IT Staff. Verified via automated test suite (`database-schema-seed.test.ts` , API-MIG-01).

- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-16T15:18:02Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 28 - Database & Seed (Request Changes)
>
> โครงสร้าง Prisma Schema, ไฟล์ Migration SQL และสคริปต์ Seed Data ทำออกมาได้ดีมากและผ่านการทดสอบ 215 เทสต์ครบ 100% โดยไม่มีข้อผิดพลาด
>
> อย่างไรก็ตาม มีจุดที่ต้องขอให้แก้ไขในเอกสาร Test Plan ก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **[docs/lab-04/tests.md] ความไม่สอดคล้องของเส้นทางไฟล์ทดสอบ (Traceability Mismatch):**
> - ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ของ `docs/lab-04/tests.md` ระบุว่าชุดทดสอบ `API-MIG-01` (AC-14: Idempotent database seed execution) จะอยู่ที่ไฟล์ `server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`
> - แต่ไฟล์ทดสอบจริงที่ส่งมอบมาใน PR นี้ตั้งชื่อว่า `server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts`
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** รบกวนอัปเดตพาธไฟล์ของ `API-MIG-01` ใน `docs/lab-04/tests.md` ให้เป็น `server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts` เพื่อให้สอดคล้องกับไฟล์จริงในคลังโค้ดตามเกณฑ์การตรวจของ Handout Part 3
>
> 2. **[docs/lab-04/reviewer.md] อัปเดตสถานะการรีวิว:**
> - อัปเดตบันทึกประวัติการรีวิวของ Issue 28 / PR #70 ให้สะท้อนสถานะปัจจุบัน
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนปรับแก้พาธใน `tests.md` ให้ตรงกัน"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Test File Path Mismatch for API-MIG-01:

- *Reviewer Feedback:* Traceability matrix and Master Test Catalog in `docs/lab-04/tests.md` listed `server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts` for `API-MIG-01` instead of the actual test implementation file `server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts`.
- *My Action:* Updated both Table 2 and Table 3 in `docs/lab-04/tests.md` to reference `server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts` and marked status as `Passed`.

2. Comment on Reviewer Log Update:

- *Reviewer Feedback:* Update review records for Issue 28 / PR #70 to reflect current status.
- *My Action:* Recorded Round 1 Changes Requested verdict, verbatim review comments, and response actions in `docs/lab-04/reviewer.md`.
- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-16T15:30:59Z):

> "### ผลการตรวจสอบซ้ำรอบที่ 2 (Round 2 Peer Review Verification)
>
> - **Commit ที่ตรวจสอบ:** `dfe4a95`
> - **ผลการทดสอบอัตโนมัติทั้งระบบ: ผ่าน 30/30 ไฟล์ (215/215 เทสต์ ผ่านครบ 100%, ข้าม 0)**
> - **สถานะข้อค้นพบ:** ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุครบถ้วนทุกข้อ (Zero remaining findings)
>
> #### ผลการตรวจยืนยันในโค้ดและเอกสาร:
> 1. **[Resolved] Test Path Traceability Parity:** ใน `docs/lab-04/tests.md` ตารางที่ 2 และ 3 ได้อัปเดตพาธของ `API-MIG-01` เป็น `server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts` ตรงกับไฟล์ที่ส่งมอบจริงในคลังโค้ด พร้อมระบุสถานะ `Passed` ครบถ้วน
> 2. **[Resolved] Reviewer Record Tracking:** บันทึกข้อเสนอแนะรอบแรกและการตอบสนองใน `docs/lab-04/reviewer.md` อัปเดตครบถ้วน ตรงตามหลักฐานจริง
>
> **คำตัดสิน: Approve** — งานฐานข้อมูล โมเดล ActionTaken, Migration SQL และ Idempotent Seed Data สำหรับ Issue 28 ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและรัดกุมครบถ้วน"

- **Final Verdict:** Approved
- **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 29 - Actions Taken Backend REST API & Authorization Guards

- **Pull Request:** #71
- **Branch:** `feature/29-actions-taken-api`
- **Summary:** Implemented `GET /api/tickets/:id/actions`, `POST /api/tickets/:id/actions`, and `PATCH /api/actions/:id` with comprehensive authorization guards (Staff/Admin write, Requester read-only for owned tickets, 403 on unowned), active user checks, optimistic concurrency check (`knownUpdatedAt` mandatory with 422, 409 Conflict on mismatch), input validation (description 3–2000 chars, result 2–1000 chars, followUpNote mandatory 3–1000 chars when followUpRequired=true, rejection

of future actionDateTime and lower-bound rejection of timestamps earlier than ticket creation date), auto-stamping of `performedById`, and touching ticket `updatedAt`. Added automated Vitest suite `server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts` (18/18 tests passing, 233/233 regression tests passing 100%).

- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-16T16:19:59Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 29 - Actions Taken Backend REST API (Request Changes)
> การ implement endpoint ทั้ง 3 ตัว (GET, POST, PATCH) พร้อม optimistic concurrency, inactive user guard, role-based authorization และ test suite 15 tests ทำออกมาได้ดีและครบถ้วนมาก
>
> อย่างไรก็ตาม มีจุดที่ต้องขอให้แก้ไขก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **[server/src/routes/actions.routes.ts] ขาดการตรวจ lower-bound ของ actionDateTime (BR-05 Violation):**
> - ตาม **BR-05** ใน docs/lab-04/specification.md ระบุว่า actionDateTime ที่ client ส่งมาต้องอยู่ **"between the ticket's createdAt timestamp and the current server timestamp"**
> - ปัจจุบัน POST handler และ PATCH handler ตรวจเฉพาะ upper-bound (future dates) เท่านั้น: if (parsed.getTime() > Date.now() + 60000) แต่ไม่มีการตรวจว่า parsed >= ticket.createdAt เลย
> - ทำให้สามารถส่ง actionDateTime: "1970-01-01T00:00:00Z" ผ่านได้โดยไม่มี error ทั้งที่วันดังกล่าวเกิดก่อน ticket จะถูกสร้าง
> - **สิ่งที่ต้องแก้:**
> - ใน POST handler: เพิ่ม createdAt: true ใน ticket select แล้วตรวจ parsed < ticket.createdAt → reject 422
> - ใน PATCH handler: ปัจจุบันไม่ได้ fetch ticket เลยในส่วน actionDateTime validation รบกวน fetch ticket มาเพื่อนำ createdAt มาใช้ตรวจ lower-bound ด้วย
>
> 2. **[server/src/routes/actions.routes.ts] Dev-requester header fallback ยังคงอยู่ใน Lab 4 routes:**
> - ฟังก์ชัน requireAuthenticatedUser มีการ copy x-development-requester-id fallback มาจาก Lab 1–2 ไว้ด้วย
> - เนื่องจาก authenticateToken middleware ถูก mount ใน app.ts ก่อนแล้ว การมี header-based fallback ซ้ำใน Lab 4 routes ทำให้สามารถส่ง header นี้เพื่อ bypass JWT authentication และ impersonate requester ID ใดก็ได้โดยไม่ต้องมี token
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** รบกวนลบ dev-header block ออกจาก requireAuthenticatedUser ให้เหลือเพียง if (req.user) check และ return 401 หากไม่มี user
>
> 3. **[server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts] ขาด test case สำหรับ actionDateTime ก่อน ticket.createdAt:**
> - Test suite ครอบคลุม future date ✅ แต่ยังขาด test ที่ตรวจ lower-bound ตาม BR-05
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** รบกวนเพิ่ม test case ที่ส่ง actionDateTime: "1970-01-01T00:00:00.000Z" และ expect 422 Unprocessable Entity พร้อมกับการแก้ implementation ในข้อ 1 ครับ
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนแก้ไขทั้ง 3 จุดข้างต้น"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Missing Lower-Bound Check for actionDateTime (BR-05):

- *Reviewer Feedback:* In `server/src/routes/actions.routes.ts`, POST and PATCH endpoints only checked upper-bound (future dates) and allowed `actionDateTime` timestamps earlier than `ticket.createdAt` to pass through without error.
- *My Action:* Updated POST handler to include `createdAt: true` in ticket select and reject with HTTP 422 (`details: ["actionDateTime: Cannot be earlier than ticket creation date."]`) if `parsed < ticket.createdAt`. Updated PATCH handler to include `ticket: { select: { id: true, createdAt: true } }` on `existingAction` and reject with HTTP 422 if updated `actionDateTime < existingAction.ticket.createdAt`.

2. Comment on Development Requester Header Fallback in Lab 4 Routes:

- *Reviewer Feedback:* `requireAuthenticatedUser` retained the `x-development-requester-id` fallback, allowing header-based bypass of JWT authentication.
- *My Action:* Completely removed the development header fallback block from `requireAuthenticatedUser`, strictly enforcing JWT verification through `req.user` and returning HTTP 401 Unauthorized for unauthenticated requests.

3. Comment on Automated Tests for BR-05 Lower-Bound and Header Rejection:

- *Reviewer Feedback:* Vitest suite lacked negative test cases validating `actionDateTime` earlier than `ticket.createdAt`.
- *My Action:* Added automated tests in `server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts` verifying that `POST` and `PATCH` reject timestamps earlier than `ticket.createdAt` with HTTP 422, and verifying that `x-development-requester-id` without token is rejected with HTTP 401 (expanding suite to 18/18 passing tests).

- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-16T16:43:29Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 (Re-review Round 2)
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขโค้ดและชุดทดสอบอย่างรวดเร็วและตรงจุดใน commit `4810a75` ได้ดำเนินการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและรัน Full Regression Test Suite เรียบร้อยแล้ว มีผลการตรวจดังนี้:

> 1. **การตรวจสอบ Lower-Bound ของ `actionDateTime` (BR-05):**
> - ใน `server/src/routes/actions.routes.ts` ทั้ง `POST /api/tickets/:id/actions` และ `PATCH /api/actions/:id` มีการดึง `ticket.createdAt` มาเปรียบเทียบ หากระบุเวลาก่อนหน้าวันสร้างตั๋ว จะถูกปฏิเสธด้วย HTTP 422 Unprocessable Entity ตามสเปกอย่างถูกต้อง
> 2. **ความปลอดภัยของ Authentication Middleware:**
> - นำโค้ดดัก `x-development-requester-id` ออกจาก `requireAuthenticatedUser` เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไม่มีช่องโหว่ในการส่ง header จำลองผู้ใช้โดยไม่มี JWT Token อีกต่อไป
> 3. **ชุดการทดสอบอัตโนมัติ (Automated Tests):**
> - เพิ่ม test cases ครอบคลุมทั้งกรณีส่งเวลา 1970 ใน create/update และกรณีส่ง dev header โดยไม่มี token ได้อย่างครบถ้วน (Actions Taken suite ผ่านครบ 18/18 เทสต์)
> 4. **การทดสอบความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Regression Suite):**
> - รัน Full Test Suite ทั้งระบบ: Server ผ่าน 19 ไฟล์ (181/181 เทสต์) และ Client ผ่าน 12 ไฟล์ (52/52 เทสต์) รวมทั้งสิ้น 233 เทสต์ผ่าน 100% โดยไม่มีข้อผิดพลาด
>
> **คำตัดสิน: Approve** — งาน Actions Taken Backend REST API ของ Issue 29 มีคุณภาพ สมบูรณ์"

- **Final Verdict:** Approved
- **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 30 - Actions Taken Frontend UI & Ticket Detail Integration

- **Pull Request:** #72
- **Branch:** `feature/30-actions-taken-ui`
- **Summary:** Built the Actions Taken Frontend component (`ActionsTakenSection.tsx` & `ActionsTakenSection.css`) adhering strictly to the Zen Green design system. Implemented chronological action history rendering (`UI-ACT-02`), performer badges, result callout boxes, conditional Amber follow-up banners, and file attachment notes. Built accessible Record & Edit modals with real-time character counters, datetime picker with min/max bounds and inline error messages, and inline validation disabling submit if followUpRequired is checked without followUpNote (`UI-ACT-01`). Added Escape key keyboard navigation (WCAG 2.1 AA). Embedded component into both `StaffTicketDetail.tsx` (interactive permissions with `onActionRecorded` refreshing ticket data) and `TicketDetail.tsx` (Requester view-only mode hiding all creation/edit controls, `UI-ACT-03`). Added client Vitest suite (`client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx` , 9/9 tests passing) and verified zero regressions across 242 total tests (Server 181, Client 61).
- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-16T17:32:54Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 30 - Actions Taken Frontend UI & Ticket Detail Integration
>
> จากการตรวจสอบโค้ดและการทำงานอย่างละเอียดใน PR #72 (Branch feature/30-actions-taken-ui) ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถอนุมัติได้ ดังนี้:
>
> 1. [client/src/components/StaffTicketDetail.tsx] ขาดการส่ง Callback onActionRecorded (บรรทัด 459):
> - มีการเรียกใช้ โดยส่งเพียง ticketId, ticketCreatedAt และ isStaffOrAdmin แต่ไม่ได้ส่ง onActionRecorded
> - ในฝั่ง Backend เมื่อมีการบันทึก Action Taken ตัว Ticket แม่จะถูกอัปเดตค่า updatedAt ในฐานข้อมูลด้วยเสมอ
> - การไม่ส่ง Callback ทำให้ StaffTicketDetail ไม่ได้รับแจ้งเตือนให้ดึงข้อมูลตั๋วใหม่ ส่งผลให้ค่า ticket.updatedAt ในเครื่อง Client ล้าสมัย หากเจ้าหน้าที่กดเปลี่ยนสถานะตั๋วหรือกด Resolve ตั๋วต่อทันที จะส่งผลให้ค่าขอลัมเหลวด้วยข้อผิดพลาด HTTP 409 Conflict (อ้างอิง BR-13)
> - สิ่งที่ต้องแก้: ดึงฟังก์ชันโหลดข้อมูลตั๋วใน useEffect ออกมาเป็นฟังก์ชันแยก (เช่น loadTicketData) แล้วส่งต่อเป็น onActionRecorded={loadTicketData} ให้กับ
>
> 2. [client/src/components/ActionsTakenSection.tsx] พร็อพ ticketCreatedAt ไม่ได้ถูกนำไปใช้ และขาดข้อจำกัด min/max บนช่องวันที่ (บรรทัด 22, 230):
> - มีการรับพร็อพ ticketCreatedAt เข้ามาในคอมโพเนนต์แต่ไม่ได้ถูกนำไปอ้างอิงเลย
> - ตามข้อกำหนด Handout 4.1 และกฎ BR-05 วันเวลาที่ปฏิบัติงาน (actionDateTime) ต้องไม่เกิดขึ้นก่อนเวลาที่สร้างตั๋ว และต้องไม่เป็นเวลาในอนาคต
> - ปัจจุบันช่อง `mm/dd/yyyy --:-- --` ไม่มีแอตทริบิวต์ min และ max ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกเวลาที่ผิดและกดปุ่ม Save Action ได้ โดยจะไปล้มเหลวที่ Backend (422) แทนที่จะบล็อกตั้งแต่หน้าจอ
> - สิ่งที่ต้องแก้: นำ ticketCreatedAt มาแปลงเป็น Local ISO String เพื่อกำหนดเป็นค่า min และใช้วันที่ปัจจุบันเป็นค่า max บน input พร้อมเพิ่มการตรวจเช็กช่วงเวลาในเงื่อนไข isFormValid
>
> 3. [client/src/components/ActionsTakenSection.tsx] ขาดการรองรับปุ่ม Escape เพื่อปิด Modal (บรรทัด 210):
> - หน้าต่าง Modal มี role="dialog" และ aria-modal="true" เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถกดยกเลิกหรือปิดด้วยปุ่ม Escape บนคีย์บอร์ดได้
> - ตามมาตรฐาน Accessibility และ WCAG 2.1 AA ใน ui-spec.md หน้าต่าง Modal ควรปิดได้เมื่อกดปุ่ม Escape
> - สิ่งที่ต้องแก้: เพิ่ม Event Listener ดักจับการกดปุ่ม Escape ใน useEffect ขณะที่ Modal กำลังเปิดอยู่เพื่อสั่งเรียก closeModal()

> 4. [client/src/api.ts] ลบโค้ด Header จำลอง X-Development-Requester-Id ที่ตกค้าง (บรรทัด 733):
> - ในฟังก์ชัน fetchTicketActions ยังมีเงื่อนไข Fallback ส่ง headers["X-Development-Requester-Id"] ตกค้างอยู่
> - เนื่องจากใน PR #71 ที่ผ่านมา เส้นทาง /api/tickets/:id/actions ฝั่ง Server บังคับใช้ JWT Authentication เต็มรูปแบบแล้ว และไม่ได้ดึงค่าจาก Header นี้อีกต่อไป
> - สิ่งที่ต้องแก้: ปรับฟังก์ชันใน api.ts ให้เรียกผ่าน Bearer Token เพียงอย่างเดียวเพื่อความกระชับและไม่ให้เกิดความสับสน
>
> คำตัดสิน: Request Changes — รบกวนแก้ไขประเด็นข้างต้น (โดยเฉพาะข้อ 1 และ 2) แล้วพุชคอมมิตใหม่เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Missing `onActionRecorded` Callback in StaffTicketDetail:

- *Reviewer Feedback:* Without `onActionRecorded`, `StaffTicketDetail` was not notified to re-fetch ticket data when an action was recorded. Because the backend touches ticket `updatedAt`, subsequent ticket mutations (e.g., status changes, resolution) would fail with 409 Conflict.
- *My Action:* Extracted ticket loading into a reusable `loadTicketData` function and passed `onActionRecorded={loadTicketData}` to in `StaffTicketDetail.tsx`.

2. Comment on Unused `ticketCreatedAt` Prop & Missing Min/Max Date Bounds:

- *Reviewer Feedback:* `ticketCreatedAt` prop was received but unused, and mm/dd/yyyy --:-- -- lacked `min` and `max` attributes, allowing users to enter dates prior to ticket creation or in the future and submit invalid dates.
- *My Action:* Converted `ticketCreatedAt` to local ISO format for `min` and current timestamp for `max`. Added date range validation in `isFormValid` and inline warning error messages to block form submission if the date is out of range.

3. Comment on Missing Escape Key Modal Dismissal (WCAG 2.1 AA):

- *Reviewer Feedback:* Modal could not be closed using the keyboard Escape key.
- *My Action:* Added a `keydown` window event listener in `useEffect` when `isModalOpen` is active, closing the modal when Escape is pressed.

4. Comment on Legacy `X-Development-Requester-Id` Header Fallback in `api.ts`:

- *Reviewer Feedback:* `fetchTicketActions` in `client/src/api.ts` still had development requester header fallback code which was deprecated in Sprint 4.
- *My Action:* Removed the header fallback, standardizing `fetchTicketActions` to use the `Authorization: Bearer ${authToken}` scheme.
- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-16T18:03:29Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 (Re-review Round 2)
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขโค้ดและชุดทดสอบอย่างรวดเร็วและตรงจุดใน commit `d0f0fd2` ได้ดำเนินการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและรัน Full Regression Test Suite เรียบร้อยแล้ว มีผลการตรวจดังนี้:
>
> 1. **การส่ง Callback `onActionRecorded` เพื่อซิงค์ข้อมูลตั๋วแม่ (F-01):**
> - ใน `client/src/components/StaffTicketDetail.tsx` มีการแยกฟังก์ชันดึงข้อมูลตั๋วออกมาเป็น `loadTicketData` และส่งผ่านพร็อพ `onActionRecorded={loadTicketData}` ให้กับ อย่างถูกต้อง เมื่อมีการบันทึกหรือแก้ไขการปฏิบัติงาน ข้อมูลตั๋วแม่รวมถึง `ticket.updatedAt` ในหน้าจอจะได้รับการรีเฟรชทันที ป้องกันปัญหา HTTP 409 Conflict ในการเปลี่ยนสถานะหรือ Resolve ตั๋วต่อ
> 2. **การจำกัดขอบเขต `min` / `max` ของ `actionDateTime` ตามกฎ BR-05 (F-02):**
> - ใน `client/src/components/ActionsTakenSection.tsx` มีการนำ `ticketCreatedAt` มาแปลงเป็น `minDateTime` และใช้เวลาปัจจุบันสำหรับ `maxDateTime` ผูกเข้ากับ mm/dd/yyyy --:-- -- พร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชัน `isDateTimeValid()` ในเงื่อนไข `isFormValid` และแสดงข้อความเตือนสีแดงแบบเรียลไทม์ ป้องกันการระบุวันเวลาย้อนหลังก่อนสร้างตั๋วหรือเวลาในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์
> 3. **การรองรับปุ่ม `Escape` เพื่อปิด Modal ตามมาตรฐาน Accessibility (F-03):**
> - เพิ่ม `useEffect` ดักจับคีย์บอร์ด Event `keydown` เพื่อตรวจสอบ `e.key === "Escape"` และสั่งเรียก `closeModal()` พร้อมฟังก์ชัน Clean-up Event Listener อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐาน WCAG 2.1 AA
> 4. **การเก็บกวาด Header จำลองใน `api.ts` (F-04):**
> - นำพารามิเตอร์ `requesterId` และเงื่อนไขส่ง `X-Development-Requester-Id` ออกจากฟังก์ชัน `fetchTicketActions` ใน `client/src/api.ts` เรียบร้อยแล้ว ทำให้การเรียกใช้งานส่งเฉพาะ `Authorization: Bearer` ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ Sprint 4
> 5. **ชุดการทดสอบอัตโนมัติและความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Regression Suite):**
> - ขยายชุดทดสอบใน `client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx` ครอบคลุมทั้งกรณี min/max วันที่, ปุ่ม Escape และการเรียก `onActionRecorded` callback (ผ่านครบ 9/9 เทสต์)
> - รัน Full Test Suite ทั้งระบบ: Server ผ่าน 19 ไฟล์ (181/181 เทสต์) และ Client ผ่าน 13 ไฟล์ (61/61 เทสต์) รวมทั้งสิ้น 242 เทสต์ผ่าน 100% โดยไม่มีข้อผิดพลาดและไม่มีผลกระทบต่อของเดิม (Zero Regression)
>
> **คำตัดสิน: Approve** — งาน Actions Taken Frontend UI & Ticket Detail Integration ของ Issue 30 มีคุณภาพ สมบูรณ์ ถูกต้องตามข้อกำหนด"

- **Final Verdict:** Approved
- **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 31 - Ticket Status Workflow, Resolution Gate & Concurrency Conflict Handling

- **Pull Request:** #73
- **Branch:** `feature/31-status-workflow-and-resolution`
- **Summary:** Enforces the 8-state transition matrix on `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` (BR-10). Rejects direct transition to `RESOLVED` via status endpoint with HTTP 422 (BR-11, API-WORK-02). Implements the formal resolution gate on `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` requiring mandatory `resolutionSummary` (3–500 chars) and transitioning status to `RESOLVED` (API-WORK-01). Enforces mandatory `knownUpdatedAt` across both status and resolve endpoints with HTTP 422 if omitted (API-WORK-06) and HTTP 409 Conflict if stale (API-WORK-03). Enforces inactive user guard on `PATCH /api/staff/tickets/:id/assign` returning HTTP 422 (BR-14, API-WORK-04). Supports requester resolution advisory toggle via `PATCH /api/tickets/:id/resolve-indication` without mutating ticket currentStatus (BR-12, API-WORK-05). Adds user-facing error and conflict alert banners with automatic reload on HTTP 409 Conflict, Escape key dismiss on resolve modal, and advisory banner in `StaffTicketDetail.tsx` (UI-WORK-01). Verified via automated test suites `server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts` (11/11 tests passing) and `client/src/__tests__/lab-04/TicketWorkflow.test.tsx` (6/6 tests passing), maintaining 100% zero regression across all 259 project tests (Server 192, Client 67).
- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-16T19:11:28Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 31 - Ticket Status Workflow, Resolution Gate & Concurrency Conflict Handling
>
> จากการตรวจสอบโค้ดและการทำงานใน PR #73 (Branch `feature/31-status-workflow-and-resolution`) ตัวฟีเจอร์หลักทั้ง Transition Matrix, Resolution Gate, 409 Conflict, Inactive User Guard และชุดทดสอบ 259 เคสทำออกมาได้ดีมากและผ่าน 100%
>
> มีจุดที่อยากให้ปรับแก้เล็กน้อยในไฟล์ของ PR #73 ก่อน ดังนี้:
>
> 1. **[client/src/components/StaffTicketDetail.tsx] อัปเดตรหัสกฎใน Resolve Modal (บรรทัด 670):**
> - ข้อความคำอธิบายใน Modal ยังระบุว่า "*Per course business rule BR-20...*" ซึ่งเป็นรหัสเดิมของ Sprint 3
> - ในเอกสารสเปกของ Sprint 4 (`docs/lab-04/specification.md`) กฎ Resolution Gate ถูกจัดลำดับเป็น **`BR-11`**
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** ปรับข้อความเป็น `BR-11` เพื่อความถูกต้องในการ Traceability กับเอกสาร Lab 4 ครับ
>
> 2. **[server/src/routes/staff.routes.ts] ลำดับการตรวจสอบใน `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` (บรรทัด 398–408):**
> - ปัจจุบันโค้ดดักจับการห้ามเปลี่ยนสถานะเป็น `RESOLVED` ทำงานก่อนการตรวจสอบว่ามี `knownUpdatedAt` หรือไม่
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** สลับนำการตรวจเช็ก `knownUpdatedAt` ขึ้นมาไว้ก่อนการตรวจเช็กค่าสถานะ เพื่อให้ลำดับ Error Precedence สอดคล้องกับ `api-spec.md`
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนปรับแก้จุดข้างต้นเล็กน้อย"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Business Rule Code in Resolve Modal:

- *Reviewer Feedback:* In `client/src/components/StaffTicketDetail.tsx`, the modal description referenced legacy Sprint 3 rule code `BR-20` instead of Sprint 4 rule `BR-11`.
- *My Action:* Updated modal description text to explicitly reference `BR-11` conforming to `docs/lab-04/specification.md`.

2. Comment on Validation Precedence in Status Mutation Endpoint:

- *Reviewer Feedback:* In `server/src/routes/staff.routes.ts`, the check rejecting direct transition to `RESOLVED` was executed before verifying the mandatory presence of `knownUpdatedAt`.
- *My Action:* Reordered endpoint validation logic so that the `knownUpdatedAt` presence check (returning 422 Unprocessable Entity) executes prior to target status examination, strictly aligning with `api-spec.md` error precedence.
- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-17T06:11:56Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 (Re-review Round 2)
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขโค้ดและชุดทดสอบอย่างรวดเร็วและตรงจุดใน commit `cf7f558` ได้ดำเนินการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและรัน Full Regression Test Suite เรียบร้อยแล้ว มีผลการตรวจดังนี้:
>
> 1. **การอัปเดตรหัสข้อกำหนดใน Resolve Modal (F-01):**
> - ใน `client/src/components/StaffTicketDetail.tsx` (บรรทัด 687) มีการปรับแก้ข้อความคำอธิบายใน Modal จาก `BR-20` เป็น **`BR-11`** เพื่อให้สอดคล้องกับเอกสารสเปกของ Sprint 4 (`docs/lab-04/specification.md`) อย่างถูกต้อง

> 2. **การปรับลำดับ Error Precedence ของ `knownUpdatedAt` ใน `PATCH /status` (F-02):**
> - ใน `server/src/routes/staff.routes.ts` (บรรทัด 398–412) มีการสลับนำการตรวจสอบฟิลด์ `knownUpdatedAt` ขึ้นมาทำงานก่อนการตรวจสอบค่าสถานะ `RESOLVED` โดยหาก Client ไม่ได้แนบ Timestamp มาจะถูกปฏิเสธด้วย `422 Unprocessable Entity: knownUpdatedAt is required` เป็นลำดับแรก สอดคล้องกับข้อกำหนดใน `api-spec.md` (หัวข้อที่ 1) อย่างสมบูรณ์
> 3. **ชุดการทดสอบอัตโนมัติและความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Regression Suite):**
> - มีการอัปเดตชุดทดสอบ `staff-ticket-detail.api.test.ts` ให้แนบ `knownUpdatedAt` สอดคล้องกับลำดับการตรวจสอบใหม่ โดยไม่มีการข้ามเทสต์หรือลดทอนเงื่อนไข
> - รัน Full Test Suite ทั้งระบบ: Server ผ่าน 20 ไฟล์ (192/192 เทสต์) และ Client ผ่าน 14 ไฟล์ (67/67 เทสต์) รวมทั้งสิ้น 259 เทสต์ผ่าน 100% โดยไม่มีข้อผิดพลาดและไม่มีผลกระทบต่อของเดิม (Zero Regression)
>
> **คำตัดสิน: Approve** — งาน Ticket Status Workflow, Resolution Gate & Concurrency Conflict Handling ของ Issue 31 มีคุณภาพสมบูรณ์ ถูกต้องตามข้อกำหนด"

- **Final Verdict:** Approved
- **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 32 - Role Dashboards Backend API & Authoritative Query Engine

- **Pull Request:** #74
- **Branch:** `feature/32-dashboards-api`
- **Summary:** Implemented authoritative backend dashboard calculation endpoints for Requesters, IT Staff, and Administrators in `server/src/routes/dashboard.routes.ts` with direct route aliases in `server/src/app.ts`. Computed dynamic metrics directly from the database without client-side aggregation (BR-15). Enforced strict data isolation for Requesters (`requesterId = caller.id`) providing `totalOpenTickets`, `waitingForRequester`, `resolvedOrClosed`, `recentTickets`, and `recentlyResolved` (BR-16, AC-04, API-DASH-01). Provided IT Staff and Admin metrics including `unassignedTickets`, `myAssignedTickets`, `myActionsTakenCount`, `urgentTickets`, `waitingForRequester`, `totalActiveTickets`, complete 8-state `statusDistribution`, 4-level `priorityDistribution`, and `recentQueueActivity` (BR-17, AC-05, API-DASH-02, API-DASH-04). Populated `adminStats` with user counts (`totalUsers`, `activeUsers`, `inactiveUsers`) and role breakdown for Administrators while omitting for IT Staff (BR-18, AC-05, API-DASH-03). Enforced authentication, role authorization, and mustChangePassword guards. Added automated Vitest suites `server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts` (6/6 tests passing) and `server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts` (8/8 tests passing), maintaining 100% zero regression across all 273 project tests (Server 206, Client 67).
- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-18T06:40:49Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 32 - Sprint 4 Role Dashboards Backend API & Authoritative Query Engine
>
> จากการตรวจสอบโค้ดและชุดทดสอบอย่างละเอียดใน PR #74 (Commit `b62dde4`) ยังมีจุดบกพร่องที่ต้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถอนุมัติได้ ดังนี้:
>
> 1. **[server/src/routes/dashboard.routes.ts] การคำนวณ Priority Distribution ไม่กรองเฉพาะ Active Tickets ตามข้อกำหนด BR-17 (บรรทัด 221–232):**
> - ใน `docs/lab-04/specification.md` ข้อกำหนด **BR-17** ระบุชัดเจนว่า `priorityCounts` ต้องเป็น *"Aggregate counts grouped by itPriority for all active tickets"*
> - ในโค้ดปัจจุบันใช้ `prisma.ticket.groupBy` โดยไม่มีเงื่อนไข `where` ทำให้ตั๋วสถานะ Terminal (`CLOSED` และ `CANCELLED`) ถูกดึงมารวมด้วย ส่งผลให้สถิติตามลำดับความสำคัญของคิวงาน IT Staff คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** เพิ่มเงื่อนไข `where: { currentStatus: { notIn: TERMINAL_STATUSES } }` ในการ query `priorityDistribution` เพื่อให้นับเฉพาะตั๋วที่ยังดำเนินการอยู่ (Active Tickets) ตรงตามข้อกำหนด BR-17
>
> 2. **[server/src/routes/dashboard.routes.ts & server/src/app.ts] การทำ Recursive Router Dispatching และการ Mutate `req.url` (บรรทัด 326–332):**
> - ใน Endpoint `/admin` มีการเขียน `req.url = "/staff"` แล้วเรียก `dashboardRouter(req, res, next)` ซ้ำซ้อน ซึ่งทำให้ Middleware การยืนยันตัวตน (`requireAuth` และ `enforcePasswordChange`) ถูกเรียกทำงานซ้ำ 2 รอบ และเสี่ยงต่อการทำ Query Parameters สูญหาย
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** แยกการประมวลผลของ Staff Dashboard ออกมาเป็นฟังก์ชันอิสระ เช่น `handleStaffDashboard(req, res)` แล้วเรียกใช้ฟังก์ชันดังกล่าวโดยตรงจากทั้ง Route `/staff` และ `/admin` แทนการเขียนทับ `req.url` และวนเรียก Router ซ้ำ
>
> 3. **[server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts] ขาดชุดทดสอบ Security กรณี Requester ต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (`mustChangePassword`):**
> - ใน `staff-dashboard.api.test.ts` (บรรทัด 73–85) มีการทดสอบกรณีผู้ใช้ติดสถานะ `mustChangePassword: true` แล้วถูกปฏิเสธด้วย `403 Forbidden` ไว้อย่างชัดเจน
> - แต่ใน `requester-dashboard.api.test.ts` ยังไม่มี Test Case ตรวจสอบกรณี Requester ที่มีแฟล็ก `mustChangePassword: true`
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** เพิ่ม Test Case ใน `requester-dashboard.api.test.ts` เพื่อยืนยันว่า Requester ที่มีแฟล็ก `mustChangePassword:`

> `true` จะถูกปฏิเสธด้วย `403 Forbidden` เช่นเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมเงื่อนไขความปลอดภัยตามมาตรฐานของระบบ
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนแก้ไข 3 จุดนี้และพุชคอมมิตใหม่"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Priority Distribution Query Missing Active Tickets Filter (BR-17):

- *Reviewer Feedback:* In `server/src/routes/dashboard.routes.ts`, `prisma.ticket.groupBy` for `itPriority` lacked a `where` filter, incorrectly including terminal tickets (`CLOSED`, `CANCELLED`).
- *My Action:* Added `where: { currentStatus: { notIn: TERMINAL_STATUSES } }` to the `itPriority` aggregation query in `handleStaffDashboard`, strictly limiting the distribution to active tickets per `BR-17`. Added automated assertion in `server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts`.

2. Comment on Recursive Router Dispatching and `req.url` Mutation:

- *Reviewer Feedback:* In `/admin` route and alias mounts, `req.url = "/staff"` was used with `dashboardRouter(req, res, next)`, causing middleware to execute twice and mutating request URLs.
- *My Action:* Extracted `handleRequesterDashboard` and `handleStaffDashboard` as clean standalone handler functions. Mounted them directly on both primary routes and root aliases (`/api/requester/dashboard`, `/api/staff/dashboard`, `/api/admin/dashboard`) in `server/src/app.ts` with explicit middleware chain and zero URL mutations.

3. Comment on Explicit Password Change Security Tests for Requester Dashboard:

- *Reviewer Feedback:* Vitest suite in `requester-dashboard.api.test.ts` lacked explicit security verification for requesters with `mustChangePassword: true`.
- *My Action:* Added dedicated test cases in `server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts` verifying that requesters with `mustChangePassword: true` are rejected with HTTP 403 Forbidden on both `/api/dashboard/requester` and `/api/requester/dashboard`.

- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-18T16:20:52Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 (Re-review Round 2)
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขโค้ดและชุดทดสอบอย่างรวดเร็วและตรงประเด็นใน commit `e46cee0`
>
> ผลการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและการรันชุดทดสอบยืนยันดังนี้:
> 1. **การกรอง Active Tickets ใน Priority Distribution (BR-17):** ได้รับการแก้ไขที่รากเหง้าโดยเพิ่มเงื่อนไข `where: { currentStatus: { notIn: TERMINAL_STATUSES } }` ใน `server/src/routes/dashboard.routes.ts` พร้อม assertion ตรวจสอบใน `staff-dashboard.api.test.ts` ครบถ้วน
> 2. **การแยก Dashboard Handlers และยกเลิก `req.url` Mutation:** สถาปัตยกรรมการ Routing ใน `app.ts` และ `dashboard.routes.ts` ได้รับการปรับปรุงเป็น Clean Handlers และเชื่อมต่อกับ Middleware Chain โดยตรง ปราศจากการเรียก Dispatch ซ้ำซ้อน
> 3. **ชุดทดสอบ Security สำหรับ Requester Password Change:** เพิ่ม Test Cases ใน `requester-dashboard.api.test.ts` ยืนยันการปฏิเสธด้วย HTTP 403 Forbidden ครอบคลุมทั้งเส้นทางหลักและ Alias
> 4. **ความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Full Regression):** รันเทสต์ทั้งระบบผ่านครบ 274/274 tests (Server 207, Client 67) ปราศจากข้อผิดพลาด 100%
>
> **Verdict: Approve** — งาน Role Dashboards Backend API & Authoritative Query Engine ของ Issue 32 มีคุณภาพสมบูรณ์ ถูกต้องตามข้อกำหนด"

- **Final Verdict:** Approved
- **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 33 - IT Staff & Administrator Dashboard Frontend UI

- **Pull Request:** #75
- **Branch:** `feature/33-staff-dashboard-ui`
- **Summary:** Implemented IT Staff & Administrator Dashboard frontend UI in `client/src/components/StaffDashboard.tsx`, `StaffDashboard.css`, and integrated into `client/src/App.tsx` and `StaffTicketQueue.tsx`. Features welcome overview banner with staff name, role badge, formatted date, and refresh button; quick actions toolbar; 5 operational metric cards (`unassignedTickets`, `myAssignedTickets`, `myActionsTakenCount` for AC-05/BR-17, `urgentTickets` with critical pulse, `waitingForRequester` attention badge) with 1-click drill-down navigation into ticket queue; queue breakdown matrix with interactive status and priority pills; recent queue activity table (up to 5 tickets) with ticket number, summary, priority badge, status badge, owner, formatted timestamp, and row click navigation to ticket details; administrator user statistics grid (`totalUsers`, `activeUsers`, `inactiveUsers`, role counts) shown conditionally for `ADMINISTRATOR` role. Added Vitest

component test suite `client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx` (18/18 tests passing covering UI-DASH-02, UI-DASH-03, UI-DASH-04), preserving 100% full regression pass rate across 292 tests (Server: 207, Client: 85).

- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-18T17:59:17Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 33 - Sprint 4 IT Staff & Administrator Dashboard UI
>
> จากการตรวจสอบโค้ดและชุดทดสอบอย่างละเอียดใน PR #75 (Commit `dcd5138`) ยังมีจุดบกพร่องที่ทำให้การบิลด์ระบบล้มเหลว จึงต้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถอนุมัติได้ ดังนี้:
>
> 1. **[client/src/components/StaffDashboard.tsx] TypeScript Compile Error จากการอ้างอิงฟิลด์ `recentTickets` (บรรทัด 152):**
> - ใน `StaffDashboard.tsx` บรรทัด 152 มีการเขียน fallback:
> ```typescript
> const recentTickets: StaffDashboardTicket[] =
> data.recentQueueActivity || data.recentQueueTickets || data.recentTickets || [];
> ```
> - ฟิลด์ `recentTickets` ไม่ได้ถูกประกาศไว้ใน Interface `StaffDashboardData` ใน `client/src/api.ts`
> - ส่งผลให้คำสั่ง `npm --prefix client run build` ล้มเหลวทันที (`error TS2339: Property 'recentTickets' does not exist on type 'StaffDashboardData'`) ซึ่งขัดต่อเกณฑ์ Clean Build ตาม **AC-16**
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** นำ `|| data.recentTickets` ออกจากบรรทัด 152 ให้เหลือเฉพาะ `data.recentQueueActivity || data.recentQueueTickets || []` ให้ตรงตาม Type Signature ของ `StaffDashboardData` ครับ
>
> 2. **[client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx] Type Signature Mismatch ในไฟล์ชุดทดสอบ (บรรทัด 42, 111, 339):**
> - ใน `StaffDashboard.test.tsx` มีการระบุฟิลด์ที่ผิดจาก Interface 3 ตำแหน่ง:
> - **บรรทัด 42:** มีการใส่ฟิลด์ `myActiveTickets: 3` ใน Object `mockDashboardData.metrics` ซึ่งไม่มีใน Type `StaffDashboardMetrics` (`api.ts` ใช้ชื่อ `myAssignedTickets`)
> - **บรรทัด 111 และ 339:** มีการ Mock ฟังก์ชัน `refreshUser: vi.fn()` ใน `authContext.useAuth` ซึ่งไม่มีอยู่ใน Interface `AuthContextType` (`client/src/context/AuthContext.tsx`)
> - ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด `error TS2353: Object literal may only specify known properties` ทำให้ `tsc` คอมไพล์ไม่ผ่าน
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** ตัดฟิลด์ `myActiveTickets` ออกจาก `mockDashboardData.metrics` ในบรรทัด 42 และปรับ Mock Object ของ `useAuth` ในบรรทัด 111 และ 339 ให้ตรงตาม `AuthContextType` ครับ
>
> 3. **[docs/lab-04/reviewer.md] สถานะการรีวิว:**
> - อัปเดตบันทึกข้อเสนอแนะและสถานะใน `docs/lab-04/reviewer.md` ให้สะท้อนผลการตรวจประเมินรอบที่ 1 ของ PR #75
>
> ---
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนแก้ไข 3 จุดนี้และพุชคอมมิตใหม่"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Invalid `recentTickets` Property Causing TypeScript Build Failure:

- *Reviewer Feedback:* In `client/src/components/StaffDashboard.tsx` line 152, fallback chain referenced `data.recentTickets` which was not defined on `StaffDashboardData` in `api.ts`, causing `tsc` compilation to fail during `npm run build` and violating clean build criteria (`AC-16`).
- *My Action:* Removed `|| data.recentTickets` from line 152, strictly retaining `data.recentQueueActivity || data.recentQueueTickets || []`. Clean build now compiles with 0 errors in under 1 second.

2. Comment on Type Signature Mismatch in Test File (`StaffDashboard.test.tsx`):

- *Reviewer Feedback:* In `client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx`, `mockDashboardData.metrics` contained invalid property `myActiveTickets`, and `useAuth` mock contained non-existent `refreshUser`, triggering TS2353 errors.
- *My Action:* Removed `myActiveTickets` from `mockDashboardData.metrics`, ensured `recentQueueActivity` mock tickets strictly conform to `StaffDashboardTicket`, and updated `useAuth` mock to implement the complete `AuthContextType` interface (`error`, `updatePassword`, `clearError`).

3. Comment on Reviewer Tracking Record:

- *Reviewer Feedback:* Update review records for Issue 33 / PR #75 to reflect Round 1 Changes Requested verdict and response actions.
- *My Action:* Recorded Round 1 Changes Requested verdict, verbatim quotes, and detailed responses in `docs/lab-04/reviewer.md`.

- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-18T18:29:46Z):

> "### Second Reviewer Feedback — Request Changes
>
> จากการ Re-review เชิงลึกใน PR #75 พบประเด็นด้าน Data Semantic และ Drill-Down Consistency ที่ต้องขอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนอนุมัติ

> ดังนี้:
> 1. **[Drill-Down Mismatch] การเชื่อมโยงการ์ด \"My Actions Recorded\" (`StaffDashboard.tsx:L318`):**
> - ตัวเลข `myActionsTakenCount` นับการกระทำที่ผู้ใช้เป็นผู้บันทึก (`performedById = caller.id`) แต่ Handler กลับส่ง `ownerFilter: \"me\"` ซึ่งไปกรองตั๋วที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของตั๋วหลัก หากผู้ใช้ไปช่วยทำ Action บนตั๋วของคนอื่น (ตาม BR-02) ตั๋วเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในคิว แนะนำให้พิจารณาการแสดงผลหรือจัดทำโหมดกรองสำหรับ My Actions ให้ถูกต้อง
> 2. **[Count Discrepancy] การ์ด \"Urgent Tickets\" ส่งผลให้ตัวเลขไม่ตรงกับตารางคิวงาน (`StaffDashboard.tsx:L348`):**
> - Backend นับเฉพาะ Urgent ที่ยังไม่จบงาน (`notIn: RESOLVED, CLOSED, CANCELLED`) แต่การ์ดส่งเฉพาะ `{ itPriority: \"URGENT\" }` ทำให้คิวงานดึงตั๋ว Closed/Cancelled ขึ้นมาแสดงด้วย ส่งผลให้จำนวนตั๋วในคิวมากกว่าตัวเลขบนการ์ด ขัดต่อข้อกำหนด E2E-DASH-01 (\"landing on queue matching count\") แนะนำให้ปรับให้คิวงานแสดงเฉพาะตั๋ว Active เมื่อกดมาจาก Urgent Card
> 3. **[Navigation Flow] การกดย้อนกลับจากหน้ารายละเอียดตั๋ว (`App.tsx:L323`):**
> - เมื่อคลิกดูตั๋วจาก Recent Queue Activity ในหน้า Dashboard เมื่อกด Back ใน `StaffTicketDetail` ระบบจะพาไปหน้า `staff-queue` แทนที่จะกลับมาที่ `staff-dashboard` แนะนำให้บันทึก View ต้นทางเพื่อพากลับมาหน้าเดิมได้อย่างถูกต้อง"

- **Round 2 Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Drill-Down Mismatch for \"My Actions Recorded\" Card (`StaffDashboard.tsx` , `StaffTicketQueue.tsx` , `staff.routes.ts` , `api.ts`):

- *Reviewer Feedback:* Card 3 counted actions logged by caller (`performedById = caller.id`), but drill-down only queried tickets where caller is primary owner (`ownerFilter: \"me\"`). If staff assisted on others' tickets (BR-02), those tickets disappeared from the queue.
- *My Action:* Added `actionBy` query parameter to backend `GET /api/staff/tickets` querying `where.actionsTaken = { some: { performedById: req.user.id } }` . Added `actionBy?: string` to `FetchStaffTicketsParams` and `initialActionBy` prop to `StaffTicketQueue.tsx` . Added dedicated 4th ownership toggle button `My Actions` (`ownerFilter === \"my-actions\"`), and updated Dashboard Card 3 click handler to dispatch `onDrillDown?.({ ownerFilter: \"my-actions\", actionBy: \"me\" })` .

2. Comment on Count Discrepancy for \"Urgent Tickets\" Card (`StaffDashboard.tsx` , `StaffTicketQueue.tsx` , `staff.routes.ts`):

- *Reviewer Feedback:* Backend metric counts active urgent tickets (`notIn: RESOLVED, CLOSED, CANCELLED`), but drill-down sent only `{ itPriority: \"URGENT\" }` , causing closed/cancelled tickets to load into queue and creating count discrepancy violating E2E-DASH-01.
- *My Action:* Added `status === \"ACTIVE\"` support to backend `GET /api/staff/tickets` querying `where.currentStatus = { notIn: [RESOLVED, CLOSED, CANCELLED] }` . Added `Active (Non-terminal)` to status select in `StaffTicketQueue.tsx` . Updated Dashboard Card 4 click handler to dispatch `onDrillDown?.({ itPriority: \"URGENT\", status: \"ACTIVE\" })` .

3. Comment on Back Button Navigation Flow (`App.tsx`):

- *Reviewer Feedback:* Navigating to ticket details from Recent Queue Activity on Dashboard and clicking Back navigated to `staff-queue` instead of returning to `staff-dashboard` .
- *My Action:* Added `previousStaffView` state tracking in `App.tsx` . Recorded `previousStaffView = \"staff-dashboard\"` on dashboard ticket click and `\"staff-queue\"` on queue ticket click. Restored exact originating view in `StaffTicketDetail.onBack` .
- **Round 3 / Final Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-18T19:00:49Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 (Re-review Round 2)
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขปัญหาเชิงลึกใน commit `7454aa6` อย่างยอดเยี่ยมและตรงประเด็น
>
> ผลการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและการตรวจสอบระบบ:
> 1. **Clean Build ผ่านสมบูรณ์ (AC-16):** การตัด `data.recentTickets` ออกจาก `StaffDashboard.tsx` และปรับปรุง Type Signature ใน `StaffDashboard.test.tsx` ทำให้ `npm run build` (`tsc && vite build`) สำเร็จ 100% ปราศจากข้อผิดพลาด
> 2. **ความถูกต้องของ Drill-Down Filter (AC-11, BR-02, BR-17):**
> - การ์ด \"My Actions Recorded\" รองรับการกรอง `actionBy=me` ผ่านความสัมพันธ์ของ Actions Taken อย่างแท้จริง ไม่จำกัดเฉพาะตั๋วที่ตนเองเป็นเจ้าของ
> - การ์ด \"Urgent Tickets\" ส่งตัวกรอง `status=ACTIVE` ทำให้จำนวนตั๋วในคิวงานตรงกับตัวเลขบนการ์ดตามเกณฑ์ E2E-DASH-01
> 3. **Navigation Flow สมบูรณ์:** ระบบจดจำ View ต้นทางทำให้การกดย้อนกลับจากหน้ารายละเอียดตั๋วกลับสู่ Dashboard ได้อย่างถูกต้อง
> 4. **ความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Full Regression):** รันเทสต์ทั้งระบบผ่านครบถ้วนทั้ง 292 tests (Server 207 tests, Client 85 tests) ปราศจากข้อผิดพลาด 100%
>
> **Verdict: Approve**"

- **Final Verdict:** Approved

• **Status:** Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi

Issue 34 - Requester Dashboard Frontend UI & Regression Verification

• **Pull Request:** #76

• **Branch:** `feature/34-requester-dashboard-ui`

• **Summary:** Implemented Requester Dashboard frontend UI in `client/src/components/RequesterDashboard.tsx`, `RequesterDashboard.css`, and integrated into `client/src/App.tsx` and `MyTickets.tsx`. Features welcome overview banner with requester name, caption, email, and refresh button; quick actions toolbar (+ Create New Ticket, View All My Tickets); 3 personal metric cards (`totalOpenTickets`, `waitingForRequester` with dynamic amber alert when > 0, `resolvedOrClosed`) with 1-click drill-down navigation into `MyTickets`; recent ticket progress list table with ticket number, summary, priority badge (including urgent pulse indicator), status badge, formatted timestamp, and direct \"View Details\" row action; calming Zen Green empty state illustration and CTA when user has zero tickets; updated application shell navigation with persistent active indicators and view history preservation for seamless Back button navigation. Added Vitest component test suite `client/src/__tests__/lab-04/RequesterDashboard.test.tsx` (16/16 tests passing covering UI-DASH-01, AC-04), preserving 100% full regression pass rate across 308 tests (Server: 207, Client: 101).

• **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-18T19:54:01Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 34 - Sprint 4 Requester Dashboard Frontend UI
>
> จากการตรวจสอบโค้ดและชุดทดสอบอย่างละเอียดใน PR #76 (Commit `9486edb`) พบว่าภาพรวมการออกแบบ UI, State Handling (Loading, Error, Empty State), Accessibility, และการเรียกใช้งาน API ตาม BR-16 ทำได้ดีมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดบกพร่องเรื่อง Drill-Down Navigation และตัวกรองสถานะที่ทำให้ตัวเลขบน Dashboard ไม่ตรงกับตารางรายการตั๋ว ซึ่งต้องขอให้แก้ไขเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถอนุมัติได้ ดังนี้:
>
> 1. **[client/src/components/RequesterDashboard.tsx & MyTickets.tsx] การ Drill-Down การ์ด \"Resolved / Closed\" ไม่แสดงตั๋วสถานะ CLOSED (AC-04, AC-11, BR-16):**
> - **ปัญหา:** การ์ดสถิติที่ 3 คำนวณและแสดงผลตัวเลขรวมของตั๋วที่เสร็จสิ้น `metrics.resolvedOrClosed` (Backend รวมทั้ง `RESOLVED` และ `CLOSED`) แต่เมื่อผู้ใช้คลิกการ์ดนี้ ฟังก์ชัน `handleCardClick` ใน `RequesterDashboard.tsx` (บรรทัด 297) ส่งค่า `onNavigateMyTickets?.(\"resolved\")` ไปยัง `MyTickets.tsx` ซึ่งฟังก์ชัน `mapStatusFilter` (บรรทัด 23) แปลงค่านั้นเป็น `selectedStatus = \"RESOLVED\"` เพียงสถานะเดียว
> - **ผลกระทบ:** ตาราง `MyTickets` จะยิงคำขอ `GET /api/tickets?status=RESOLVED` และแสดงเฉพาะตั๋ว `RESOLVED` โดยไม่แสดงตั๋ว `CLOSED` ทำให้จำนวนรายการที่แสดงในตารางน้อยกว่าตัวเลขรวมบนการ์ด Dashboard (เช่น ถ้ามี Resolved 1 ใบ และ Closed 4 ใบ การ์ดจะแสดงเลข 5 แต่คลิกเข้ามาเห็นตั๋วเพียง 1 ใบ) ซึ่งขัดต่อข้อกำหนด **AC-11** (\"landing on filtered queue matching count\")
> - **สิ่งที่ต้องแก้:**
> - ปรับให้ `onNavigateMyTickets` ส่งพารามิเตอร์สถานะที่สื่อถึงทั้งสองสถานะ เช่น `\"resolved_or_closed\"` หรือรองรับการกรองแบบรวม
> - ปรับ `mapStatusFilter` และตัวกรองใน `MyTickets.tsx` ให้สามารถเลือกแสดงผลกลุ่มตั๋วที่เสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด (`RESOLVED` และ `CLOSED`) ได้อย่างถูกต้อง
>
> 2. **[server/src/app.ts] ขยาย Endpoint `GET /api/tickets` ให้รองรับการกรองสถานะคู่ (`RESOLVED_OR_CLOSED`):**
> - **ปัญหา:** ใน `server/src/app.ts` (บรรทัด 371–385) พารามิเตอร์ `status` ของ `GET /api/tickets` รองรับเพียงค่า `ACTIVE` หรือค่าเดี่ยวของ `TicketStatus` เท่านั้น หากส่งค่าอื่นเข้ามาจะติด `400 INVALID_QUERY`
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** เพิ่มการรองรับ query parameter เช่น `status=RESOLVED_OR_CLOSED` (หรือ `COMPLETED`) ใน `server/src/app.ts` โดยให้ query Prisma ด้วย `where.currentStatus = { in: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED] }` เพื่อให้ Client ฝั่ง Requester สามารถ Drill-down ดูรายการตั๋วที่ตรงกับยอดรวมของการ์ดได้อย่างสมบูรณ์
>
> 3. **[docs/lab-04/reviewer.md] สถานะการรีวิว:**
> - บันทึกข้อเสนอแนะและอัปเดตผลการประเมินรอบที่ 1 สำหรับ Issue 34 / PR #76 ลงในตาราง Review History ใน `docs/lab-04/reviewer.md`
>
> ---
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนแก้ไข 3 จุดนี้และพุชคอมมิตใหม่"

• **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Drill-Down on \"Resolved / Closed\" Card Mismatch (`RequesterDashboard.tsx` & `MyTickets.tsx`):

• *Reviewer Feedback:* Card 3 aggregates both `RESOLVED` and `CLOSED` tickets (`metrics.resolvedOrClosed`), but drill-down only queried `RESOLVED`, hiding `CLOSED` tickets and violating AC-11 count parity.

• *My Action:* Updated Card 3 click handler in `RequesterDashboard.tsx` to dispatch `onNavigateMyTickets?.(\"resolved_or_closed\")`. Updated `mapStatusFilter` in `MyTickets.tsx` to map `\"resolved_or_closed\"` (as well as

`\"resolved\"` and `\"completed\"`) to `\"RESOLVED_OR_CLOSED\"`. Added `Resolved / Closed` to the status select dropdown in `MyTickets.tsx`.

2. Comment on Backend `GET /api/tickets` Support for Combined Status (`RESOLVED_OR_CLOSED`):

- *Reviewer Feedback:* `GET /api/tickets` in `server/src/app.ts` rejected non-enum queries, preventing combined status queries.
- *My Action:* Added support for `status === \"RESOLVED_OR_CLOSED\"` (and alias `\"COMPLETED\"`) in `server/src/app.ts`, querying Prisma with `where.currentStatus = { in: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED] }`.

3. Comment on Reviewer Tracking Record:

- *Reviewer Feedback:* Record Round 1 Changes Requested review and response in `docs/lab-04/reviewer.md`.
- *My Action:* Recorded Round 1 Changes Requested verdict, verbatim quotes, and detailed responses in `docs/lab-04/reviewer.md`.
- **Status:** Round 1 fixes committed, pushed, and re-reviewed.
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-18T20:20:42Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 2 (Re-review Round 2) — Issue 34 / PR #76
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขโค้ดและชุดทดสอบอย่างรวดเร็วใน commit `f090d53` ได้ดำเนินการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและรัน Full Regression Test Suite เรียบร้อยแล้ว มีผลการตรวจดังนี้:
>
> 1. **การ Drill-Down การ์ด \"Resolved / Closed\" ครอบคลุมทั้ง `RESOLVED` และ `CLOSED` แล้ว (F-01):**
> - ใน `client/src/components/RequesterDashboard.tsx` บรรทัด 297 และ 302 ได้เปลี่ยน `onNavigateMyTickets?.(\"resolved\")` เป็น `onNavigateMyTickets?.(\"resolved_or_closed\")` ครบทั้ง `onClick` และ `onKeyDown` แล้ว
> - ใน `client/src/components/MyTickets.tsx` บรรทัด 24 ฟังก์ชัน `mapStatusFilter` แมปค่า `\"resolved_or_closed\"` ไปเป็น `\"RESOLVED_OR_CLOSED\"` อย่างถูกต้อง พร้อมเพิ่ม `Resolved / Closed` ใน Dropdown แล้ว
> - ชุดทดสอบ `client/src/__tests__/lab-04/RequesterDashboard.test.tsx` บรรทัด 218 อัปเดต assertion เป็น `expect(handleNavigate).toHaveBeenCalledWith(\"resolved_or_closed\")` ตรงกับการแก้ไข ✓
>
> 2. **การรองรับ `RESOLVED_OR_CLOSED` ใน Backend API (F-02):**
> - ใน `server/src/app.ts` บรรทัด 380–383 เพิ่ม branch `else if (upperStatus === \"RESOLVED_OR_CLOSED\" || upperStatus === \"COMPLETED\")` พร้อม Prisma filter `{ in: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED] }` ตรงกับ logic ของ `dashboard.routes.ts` (L25–27) ✓
> - **อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี Server-side Integration Test ครอบคลุม branch ใหม่นี้เลย** ตรวจ `server/tests/` ทั้งหมดด้วย pattern `RESOLVED_OR_CLOSED` — ไม่พบผลลัพธ์ใด Test ที่มีอยู่ใน `RequesterDashboard.test.tsx` เป็นเพียง Client-side Mock ไม่ได้ยิง HTTP จริง หาก Prisma query มีข้อผิดพลาดในอนาคตจะไม่มี Test ตรวจจับได้ ขัดต่อ AC-11
>
> 3. **บันทึกการรีวิวรอบที่ 1 ใน `reviewer.md` (F-03):**
> - `docs/lab-04/reviewer.md` บันทึกคำวิจารณ์รอบที่ 1 แบบ verbatim พร้อม Response ของ author ครบ 3 ข้อเรียบร้อยแล้ว ✓
>
> 4. **ประเด็นใหม่ที่พบจากการแก้ไข — alias \"resolved\" ขยายเป็น `RESOLVED_OR_CLOSED` โดยเงียบ:**
> - `MyTickets.tsx` L24: `if (s === \"resolved\" || s === \"resolved_or_closed\" || s === \"completed\") return \"RESOLVED_OR_CLOSED\";`
> - สตริง `\"resolved\"` ตัวเล็กตอนนี้ map ไปรวม `CLOSED` ด้วย Dropdown option ยังทำงานปกติ (ผ่าน `else` → `toUpperCase()`) จึงไม่มี Regression แต่ Deep-link URL `?status=resolved` หรือโค้ดในอนาคตที่ส่ง `\"resolved\"` อาจได้รับตั๋วมากกว่าที่คาดโดยไม่รู้ตัว รบกวนเพิ่ม comment อธิบาย intent หรือแยก alias ออกให้ชัดเจน
>
> 5. **ชุดการทดสอบอัตโนมัติและความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Regression Suite):**
> - ตรวจสอบแล้วไม่มี `.skip`, `.only`, `xtest`, หรือ `xdescribe` ในทุกไฟล์ที่แก้ไข ✓
> - รัน Full Test Suite ทั้งระบบ: Client ผ่าน 16 ไฟล์ (101/101 เทสต์) และ Server ผ่าน 22 ไฟล์ (207/207 เทสต์) รวมทั้งสิ้น **308 เทสต์ผ่าน 100%** Lab 1–3 Regression ผ่านครบ Zero Regression ✓
>
> ---
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — F-01 และ F-03 แก้ไขสมบูรณ์มีหลักฐานยืนยัน F-02 โค้ด Logic ถูกต้องแต่ขาด Server-side Integration Test (ข้อ 2) และพบ alias collision เล็กน้อย (ข้อ 4) รบกวนเพิ่ม Test 1 รายการและชี้แจง alias แล้วพุชคอมมิตใหม่"

- **Round 2 Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Server-side Integration Test for `RESOLVED_OR_CLOSED` in `GET /api/tickets` (F-02):

- *Reviewer Feedback:* Logic in `app.ts` is correct, but lacked server-side integration tests in `server/tests/` to guarantee Prisma query correctness over HTTP against AC-11.

- *My Action:* Added comprehensive server-side integration tests in `server/tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts` and `server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts` verifying that `GET /api/tickets?status=RESOLVED_OR_CLOSED` (and alias `COMPLETED`) queries Prisma with `{ in: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED] }` and returns only resolved/closed tickets.

2. Alias Collision Clarification in `MyTickets.tsx` (F-04):

- *Reviewer Feedback:* In `MyTickets.tsx`, `s === "resolved"` was mapped together with `resolved_or_closed`, which could cause unexpected closed ticket returns if a deep-link passes lowercase `?status=resolved`.
- *My Action:* Decoupled `s === "resolved"` so it strictly maps to single status `"RESOLVED"`, while `"resolved_or_closed"` and `"completed"` map to combined status `"RESOLVED_OR_CLOSED"`. Added explicit intent comments documenting the mapping behavior.

3. Regression Suite:

- *Reviewer Feedback:* Zero skipped tests, full regression pass required.
- *My Action:* Ran full regression suite across client (101 tests, 16 files) and server (209 tests, 22 files) totaling 310 tests passing 100% with clean production build.
- **Status:** Round 2 fixes committed, pushed, and re-reviewed.
- **Round 3 Reviewer Verdict & Summary:** Approved by @phatthidawadi (2026-10-18T20:34:30Z):

> "### ผลการตรวจประเมินรอบที่ 3 (Re-review Round 3) — Issue 34 / PR #76 (Commit `8f79375`)
>
> ขอบคุณสำหรับการแก้ไขอย่างครบถ้วนและตรงประเด็นใน commit `8f79375` ได้ดำเนินการ Re-review ในระดับโค้ดจริงและรัน Full Regression Test Suite เรียบร้อยแล้ว มีผลการตรวจดังนี้:
>
> 1. **เพิ่ม Server-side Integration Test สำหรับ `RESOLVED_OR_CLOSED` (NI-01 จากรอบที่ 2):**
> - เพิ่ม Test case `API-05 / AC-11` ใน `server/tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts` และ Test describe `"Requester Ticket Drill-Down API Parity (AC-11, BR-16)"` ใน `server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts` ครบถ้วนแล้ว
> - ทั้งสองชุดทดสอบใช้ Supertest ยิง HTTP จริงไปยัง `GET /api/tickets?status=RESOLVED_OR_CLOSED` และตรวจสอบ `capturedWhere.currentStatus` ว่าเท่ากับ `{ in: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED] }` อย่างถูกต้อง
> - ไม่มี `.skip`, `.only`, `xtest` หรือ `xdescribe` ในไฟล์ทดสอบใหม่ ✓
> - หมายเหตุ: Test ยังไม่ได้ assert ว่าสถานะ `CANCELLED` ถูกตัดออก (ไม่อยู่ใน `in` list) อย่างชัดเจน แต่การตรวจสอบโค้ด `server/src/app.ts` L380–383 ยืนยันว่า `CANCELLED` ไม่ถูกรวมอยู่จริง เพียงแต่ถ้าต้องการ Test ที่สมบูรณ์ขึ้นในอนาคต อาจเพิ่ม negative assertion นี้ได้
>
> 2. **แยก alias `"resolved"` ออกจากกลุ่ม `RESOLVED_OR_CLOSED` (NI-02 จากรอบที่ 2):**
> - ฟังก์ชัน `mapStatusFilter` ใน `client/src/components/MyTickets.tsx` (L22–29) แก้ไขแล้ว โดยแยก `s === "resolved"` ออกเป็น branch ของตัวเอง → map ไปยัง `"RESOLVED"` เดี่ยว ๆ
> - สงวน `"resolved_or_closed"` และ `"completed"` ไว้สำหรับ `"RESOLVED_OR_CLOSED"` เท่านั้น ป้องกันปัญหา Alias Collision สมบูรณ์
> - เพิ่ม JSDoc comment ที่ L18–21 อธิบาย Intent ชัดเจนว่า `"resolved_or_closed"` ใช้สำหรับ Dashboard Card 3 (AC-11) โดยเฉพาะ ✓
>
> 3. **ชุดการทดสอบอัตโนมัติและความเข้ากันได้ย้อนหลัง (Regression Suite):**
> - ตรวจสอบแล้วไม่มี `.skip`, `.only`, `xtest`, หรือ `xdescribe` ในทุกไฟล์ที่แก้ไข ✓
> - รัน Full Test Suite ทั้งระบบ: Client ผ่าน 16 ไฟล์ (101/101 เทสต์) และ Server ผ่าน 22 ไฟล์ (209/209 เทสต์) รวมทั้งสิ้น **310 เทสต์ผ่าน 100%** Lab 1–3 Regression ผ่านครบ Zero Regression ✓
>
> ---
>
> **คำตัดสิน: Approve** — ข้อค้นพบทั้งหมดจากรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ได้รับการแก้ไขสมบูรณ์มีหลักฐานยืนยันในโค้ดจริง งาน Requester Dashboard Frontend UI ของ Issue 34 มีคุณภาพ ถูกต้องตามข้อกำหนด AC-11 และ BR-16 ครบถ้วน"

- **Round 3 Reviewer Feedback Items & My Responses:**
- *Reviewer Feedback:* All findings from Rounds 1 and 2 verified complete in code and tests. Full regression suite passed (310 tests, 0 skipped). Approved and merged.
- *My Action:* Merged by @phatthidawadi into `lab4-staging` via PR #76. Closed Issue #66 on GitHub.
- **Status:** Approved and merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi (2026-10-18T20:34:41Z).

Issue 35 - End-to-End Automation, Responsive Visual Evidence & Accessibility Audit

- **Pull Request:** #77
- **Branch:** `feature/35-e2e-automation-and-audit`
- **Summary:** Delivers comprehensive automated Playwright E2E suites for Sprint 4 covering Actions Taken recording and authorization (`actions-taken-flow.spec.ts`), formal ticket resolution gate and concurrency conflicts (`ticket-`

`resolution.spec.ts`), operational and personal dashboard drill-down navigation and mobile responsive layout audits (`dashboards.spec.ts`), multi-viewport screenshot evidence across Desktop (1280px), Tablet (768px), Mobile (375px), and Small Mobile (320px) under `artifacts/lab-04/screenshots/`, and WCAG 2.1 AA accessibility checks (`visual-evidence.spec.ts`).

- **Round 1 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-19T13:53:36Z):

> "### ผลการตรวจประเมิน Issue 35 - Sprint 4 End-to-End Automation, Responsive Visual Evidence & Accessibility Audit
>
> จากการตรวจสอบโค้ดและผลการทดสอบอย่างละเอียดใน PR #77 (Commit `ab0bb01`) ครอบคลุมชุดทดสอบ Playwright E2E, การตรวจสอบ WCAG 2.1 AA Accessibility, Responsive Zero Horizontal Scrollbar Audit และการอัปเดต README.md พบว่าระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพสูงมาก และรันชุดทดสอบผ่าน 100% ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดบกพร่องด้าน Script และพาธการบันทึกภาพหลักฐานอัตโนมัติที่ต้องขอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถอนุมัติได้ ดังนี้:
>
> 1. **[README.md:บรรทัด 188 & package.json] คำสั่ง `npm run test:full` ไม่มีอยู่ใน `package.json`:**
> - ใน `README.md` หัวข้อ 3. Full Regression Suite (310 Tests Passing) ระบุให้รันคำสั่ง `npm run test:full` เพื่อรันทั้ง server และ client พร้อมกัน
> - แต่ใน `package.json` (Root) มีเพียงคำสั่ง `"install:e2e"` และ `"test:e2e"` รวมถึงใน `client/package.json` และ `server/package.json` ก็ไม่มีสคริปต์ชื่อ `test:full`
> - หากผู้ตรวจประเมินหรืออาจารย์ clone โค้ดมาแล้วรันคำสั่งตาม README จะเกิดข้อผิดพลาด `npm ERR! Missing script: "test:full"`
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** เพิ่ม script ใน Root `package.json` เช่น `"test:full": "npm --prefix server test && npm --prefix client test"` หรือปรับคำแนะนำใน `README.md` ให้ตรงกับคำสั่งที่ใช้งานได้จริง
>
> 2. **[e2e/lab-04/visual-evidence.spec.ts] พาธบันทึกภาพหน้าจอของ Playwright ไม่ตรงกับโครงสร้างโฟลเดอร์ใน README และ Handout:**
> - ใน `visual-evidence.spec.ts` (บรรทัด 139–163, 233–257, 325–333) กำหนดพาธเซฟภาพหน้าจอไปยัง `artifacts/lab-04/screenshots/dashboards/` และ `artifacts/lab-04/screenshots/actions/`
> - แต่ตามโครงสร้างเอกสารใน `README.md` (บรรทัด 79–83) และที่ mirror เพิ่มเติมใน commit `19c5927` กำหนดให้จัดเก็บในโฟลเดอร์แยกตามหัวข้อ ได้แก่ `staff-dashboard/`, `requester-dashboard/`, และ `actions-taken/`
> - ส่งผลให้เมื่อรันคำสั่ง `npx playwright test e2e/lab-04/visual-evidence.spec.ts` ในรอบถัดไป ภาพหน้าจอในโฟลเดอร์หลักจะไม่ได้รับการอัปเดตอัตโนมัติ และยังต้องคอยย้ายไฟล์ด้วยตนเอง
> - **สิ่งที่ต้องแก้:** ปรับพาธเอาต์พุตใน `e2e/lab-04/visual-evidence.spec.ts` ให้บันทึกลงโฟลเดอร์ปลายทางที่ถูกต้องโดยตรง (`staff-dashboard/`, `requester-dashboard/`, และ `actions-taken/`) เพื่อให้เป็น Automated Pipeline สมบูรณ์
>
> 3. **[docs/lab-04/reviewer.md] สถานะการรีวิว:**
> - บันทึกข้อเสนอแนะและอัปเดตสถานะการประเมินของ Issue 35 / PR #77 ลงในตารางประวัติการรีวิวของ `docs/lab-04/reviewer.md`
>
> **คำตัดสิน: Request Changes** — รบกวนแก้ไข 3 จุดนี้และพุชคอมมิตใหม่"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses:**

1. Comment on Missing `test:full` Script in Root `package.json`:

- *Reviewer Feedback:* In `README.md`, instructions specified running `npm run test:full` for full regression testing, but the script was missing from root `package.json`, causing an error for evaluators.
- *My Action:* Added `"test:server"`, `"test:client"`, `"test:full": "npm --prefix server test && npm --prefix client test"`, and `"build": "npm --prefix client run build"` into root `package.json`. Verified command runs both suites successfully (310/310 passing tests in 7.1s).

2. Comment on Screenshot Save Paths in Playwright Spec:

- *Reviewer Feedback:* In `e2e/lab-04/visual-evidence.spec.ts`, screenshots were saved to `dashboards/` and `actions/` rather than the canonical directories specified in README and Handout Section 12 (`staff-dashboard/`, `requester-dashboard/`, `actions-taken/`).
- *My Action:* Updated all output screenshot paths in `e2e/lab-04/visual-evidence.spec.ts` to save directly into `artifacts/lab-04/screenshots/staff-dashboard/`, `artifacts/lab-04/screenshots/requester-dashboard/`, and `artifacts/lab-04/screenshots/actions-taken/` automatically during test execution.

3. Comment on Reviewer Tracking Record:

- *Reviewer Feedback:* Record Round 1 Changes Requested review and response actions in `docs/lab-04/reviewer.md`.
- *My Action:* Recorded Round 1 review comments verbatim, updated summary table to `Changes Requested`, and detailed response actions in `docs/lab-04/reviewer.md`.
- **Round 1 Verdict:** Changes Requested
- **Round 2 Reviewer Verdict & Summary:** Changes Requested by @phatthidawadi (2026-10-19T15:09:24Z):

> "### ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของชุดทดสอบ E2E อย่างละเอียด พบจุดที่ต้องขอให้ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนอนุมัติ ดังนี้:

1. **[False Positive Assertion ใน `dashboards.spec.ts`]:**
- ในบรรทัด 154–157 มีการเขียน `if (await ownerFilterSelect.isVisible())` โดยค้นหาจาก `<select>` ทำให้เงื่อนไขนี้เป็น `false` เสมอ และข้ามการ Assert ไปโดยสิ้นเชิง
- **สิ่งที่ต้องแก้:** ลบ `if` ออก และเปลี่ยนไปตรวจสอบปุ่ม Toggle เช่น:
`await expect(page.getByRole("button", { name: "Unassigned" })).toHaveClass(/staff-queue__toggle-btn--active/);`

2. **[ขาดการ Assert Matching Count ใน `dashboards.spec.ts`]:**
- ตามสเปก `E2E-DASH-01` และ AC-11 กำหนดให้ทดสอบว่าคลิกการ์ดแล้วต้อง *"land on filtered queue matching count"* แต่ตัวเทสต์ยังไม่ได้ Assert ตรวจสอบจำนวนรายการในตารางคิวงานเลย
- **สิ่งที่ต้องแก้:** ปรับ Mock ตั้วให้มี 2 ใบตรงกับตัวเลขบนการ์ด และเพิ่ม Assertion นับจำนวนแถวในตาราง

3. **[README ระบุการทดสอบ 409 Conflict เกินจริงใน `ticket-resolution.spec.ts`]:**
- ใน `README.md` (บรรทัด 203) ระบุว่า `ticket-resolution.spec.ts` ครอบคลุม "409 Conflict handling on stale updates" แต่ในตัวเทสต์จริงมีเพียง Happy Path ของการ Resolve เท่านั้น
- **สิ่งที่ต้องแก้:** เพิ่มขั้นตอนการทดสอบกรณี 409 หรือปรับข้อความใน README ให้ตรงกับพฤติกรรมจริงของเทสต์

รบกวนปรับปรุง 3 จุดนี้เพื่อให้ Test Suite มีความน่าเชื่อถือสมบูรณ์ 100%"

- **Reviewer Feedback Items & My Responses (Round 2):**

1. Comment on False-Positive Toggle Button Assertion (`dashboards.spec.ts`):

- *Reviewer Feedback:* Ownership filter was checked using conditional `select` check which always evaluated to false because `StaffTicketQueue.tsx` uses button toggles.
- *My Action:* Removed conditional wrapper and asserted directly against button role: `await expect(page.getByRole("button", { name: "Unassigned" })).toHaveClass(/staff-queue__toggle-btn--active/)`.

2. Comment on Missing Matching Count Parity Assertion (`dashboards.spec.ts`):

- *Reviewer Feedback:* Spec required verifying landing on filtered queue matching count, but row count assertion was missing.
- *My Action:* Updated mock to return 2 unassigned tickets when `ownerId=unassigned` and asserted `expect(page.locator(".staff-queue__table tbody tr")).toHaveCount(2)`, proving exact count parity with the unassigned metric card (`AC-11`).

3. Comment on 409 Conflict Handling Test in `ticket-resolution.spec.ts`:

- *Reviewer Feedback:* README claimed 409 conflict testing on stale updates, but spec only tested happy path resolution.
- *My Action:* Added dedicated automated test case `E2E-RES-02` in `ticket-resolution.spec.ts` simulating concurrent stale update, verifying that HTTP 409 Conflict triggers the conflict alert banner in the resolution modal dialog and requests fresh ticket data (`AC-08`).
- **Round 2 Verdict:** Changes Requested
- **Round 3 Review Comments from @phatthidawadi (2026-10-19T15:30:27Z):**

"### คำตัดสินสุดท้าย (Final Verdict)

คำตัดสิน: Approve

เหตุผล: ข้อค้นพบและข้อสงสัยทั้งหมดจากรอบที่ 2 (REV2-01, REV2-02, REV2-03) ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างครบถ้วนและประจักษ์ชัดในโค้ด:
- ตัวกรอง Unassigned ได้รับการตรวจสอบบน Active Toggle Button จริง ปราศจาก False Positive
- มีการ Assert ยืนยัน Matching Count Parity ตามข้อกำหนด `E2E-DASH-01` และ AC-11 ครบถ้วน
- เพิ่มชุดทดสอบ E2E สำหรับ HTTP 409 Stale Update Concurrency Guard (AC-08) ตรงตามที่ระบุใน README อย่างแท้จริง
- ชุดทดสอบทั้งหมด 310 Vitest tests และ 9 Playwright E2E tests ผ่าน 100% โค้ดมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือสูงสุด"

- **Round 3 Verdict:** Approved
- **Status:** Approved and Merged into `lab4-staging` by @phatthidawadi on 2026-10-19.

Release PR #78 - Sprint 4 Release Integration (`lab4-staging` -> `main`)

- **Pull Request:** #78
- **Branch:** `lab4-staging` -> `main`

- **Summary:** Integrates all reviewed and approved Sprint 4 (Lab 4) increments (Issues 27–35, PRs #69–#77) from `lab4-staging` into `main`, including the complete Actions Taken parent-child model and API/UI, Ticket Status Workflow and Resolution Gate, Role Dashboards for Requesters and IT Staff/Administrators, 310 Vitest unit/integration tests, 15 Playwright E2E tests, multi-viewport screenshots, and engineering documentation.
- **Status:** Open on `lmaybelgracel/TokTickit` for final release review by @phatthidawadi.

---

2. Pull Requests I Reviewed for Partner (@chanya06)

Partner author: Chanya Poolketkij 67070501058 — GitHub: @chanya06

PR	Issue / Branch	My Review Verdict	Status	Link
#72	docs(lab-04): establish Sprint 4 engineering contract and specifications / `feature/29-spec-and-tests`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #72
#81	feat(db): Actions Taken Foundation - Schema, Prisma Migration & Seed Data (Issue #74) / `feature/30-db-schema-actions-taken`	Approved (Round 1: Commented, Round 2: Commented, Round 3: Approved)	Merged	PR #81
#82	feat(api): Actions Taken Backend REST APIs, Authorization & Concurrency (Issue #75) / `feature/31-actions-taken-api`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #82
#83	feat(ui): Actions Taken UI on Ticket Detail Screen & Responsive Cards (Issue #76) / `feature/32-actions-taken-ui`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #83
#84	feat(api): Role Dashboards REST APIs (Requester & IT Staff Metrics) (Issue #77) / `feature/33-dashboard-api`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #84
#85	feat(ui): Role Dashboards UI: Metric Cards, Recent Activity & Drill-Down (Issue #78) / `feature/34-dashboard-ui`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #85
#86	feat(workflow): Ticket Workflow Hardening, Resolution Gate & Concurrency Control (Issue #79) / `feature/35-ticket-workflow-hardening`	Approved (Round 1: Changes Requested, Round 2: Approved)	Merged	PR #86
#87	feat(qa): QA Automated Tests, Regression Suite, Screenshots & Release Deliverable (Issue #80) / `feature/36-qa-regression-and-deliverables`	Approved	Merged	PR #87
#88	release(lab-04): TokTickIT Actions Taken, Dashboards, and Final Regression / `lab4-staging` -> `main`	Approved	Merged	PR #88

Partner PR Detailed Review Logs

docs(lab-04): establish Sprint 4 engineering contract and specifications

- **Pull Request:** #72
- **Branch:** `feature/29-spec-and-tests`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-30T10:53:48Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-30T10:30:08Z)

- **Verdict: Changes Requested**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการรีวิว Sprint 4 Engineering Contract (PR #72) - CHANGES REQUESTED
>
> จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาทางวิศวกรรมใน `docs/lab-04/` เทียบกับข้อกำหนดในคู่มือปฏิบัติการ Lab 4 อย่างละเอียด พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ขัดต่อเกณฑ์การประเมินของอาจารย์ เอกสารชุดนี้ยังไม่สามารถอนุมัติให้ผ่านได้ และต้องได้รับการแก้ไขในสาขา

> `feature/29-spec-and-tests` ให้ครบถ้วนก่อนการ Merge:
>
> 1. **การขาดฟิลด์ผู้รับมอบหมายงาน (`assigneeId`) ในโมเดลและ API**
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 9.1 (AC-01) ระบุว่าต้องบันทึกทั้ง authenticated creator และ approved assignee และ Handout Section 14 (Answer Part 6) ระบุให้ทดสอบ assign งานและ inactive-assignee rejection
> - ข้อผิดพลาด: ใน `specification.md` (หัวข้อ 7.1) และ `api-spec.md` (หัวข้อ 2) มีเฉพาะฟิลด์ `performedById String` ทำให้ไม่สามารถแยกผู้รับมอบหมายงาน และไม่สามารถทดสอบกรณี Inactive Assignee Rejection ตามเกณฑ์ได้
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มฟิลด์ `assigneeId: String?` เชื่อมโยงกับโมเดล `User` ควบคู่กับ `performedById: String` ทั้งใน Prisma Schema และ API Payloads
>
> 2. **การขาดขั้นตอน Rollback และแผนการกู้คืนฐานข้อมูล**
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 5.2 กำหนดให้ต้องมีการระบุและทดสอบขั้นตอนการย้อนกลับสกีมา (Migration Rollback) และการกู้คืนข้อมูล (Recovery Approach)
> - ข้อผิดพลาด: ใน `specification.md` หัวข้อ 7 มีเพียงการอธิบายเหตุผลเรื่อง Nullable Legacy Support แต่ไม่มีเนื้อหาขั้นตอนการทำ Rollback หรือ Disaster Recovery หากการ Migration ล้มเหลว
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มหัวข้อย่อยใน Section 7 ของ `specification.md` ระบุคำสั่งและขั้นตอนการทำ Migration Rollback และแนวทางการกู้คืนฐานข้อมูล
>
> 3. **การขาดเคสทดสอบบังคับในตาราง Traceability Matrix**
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 10 กำหนดให้แผนการทดสอบต้องครอบคลุม Unit, Integration, UI Component, UI Style, Responsive, Authorization, Workflow, Migration/Regression และ Performance-Smoke
> - ข้อผิดพลาด: ตารางใน `tests.md` มีเฉพาะเคสฟังก์ชันทั่วไป แต่ขาดแถวการทดสอบเฉพาะทางที่อาจารย์ระบุ
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มแถวการทดสอบใน `tests.md` ให้ครบถ้วน:
> - UI Style & Responsive: การตรวจสอบ Zero Horizontal Overflow บนหน้าจอมือถือความกว้าง 375px
> - Accessibility: การตรวจสอบ Visible Focus Rings และการนำทางด้วยคีย์บอร์ดตามเกณฑ์ WCAG AA
> - Performance-Smoke: การตรวจสอบเวลาในการ Query และรวมข้อมูลของแดชบอร์ด
> - Migration & Rollback: การตรวจสอบความถูกต้องของการ Migration และการย้อนกลับข้อมูล
>
> 4. **การขาดพฤติกรรมกรณีไร้ข้อมูล (Empty Behavior) และเงื่อนไข Resolution Gate**
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 4.6 และ 6.2 ระบุว่าการ์ดแดชบอร์ดต้องระบุพฤติกรรมเมื่อไม่มีข้อมูล (Empty Behavior) และเป้าหมายการ Drill-down และ Section 4.5 ระบุว่าการเปลี่ยนสถานะตั๋วสู่ RESOLVED ต้องผ่านการตรวจสอบงานจริงของ IT Staff
> - ข้อผิดพลาด: ยังไม่ได้ระบุการแสดงผลของการ์ดเมตริกเมื่อค่าเป็น 0 หรือตารางแดชบอร์ดเมื่อไม่มีตั๋ว และกฎ `BR-08` ยังไม่ได้ระบุเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างการ Resolve ตั๋วกับสถานะของ Actions Taken
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: ระบุ Empty State ของการ์ดและตารางแดชบอร์ดใน `specification.md` และ `ui-spec.md` และระบุเงื่อนไขในกฎ `BR-08` ให้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น `RESOLVED` จะต้องไม่มี Action Taken ค้างอยู่ในสถานะ `PENDING` หรือ `IN_PROGRESS`
>
> ขอให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารทั้ง 4 จุดนี้ให้เรียบร้อยแล้ว push commit อัปเดตเข้ามา เพื่อทำการตรวจทานซ้ำก่อนพิจารณาอนุมัติ

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-30T10:42:27Z)

> > ### ผลการรีวิว Sprint 4 Engineering Contract (PR #72) - CHANGES REQUESTED
> > จากการตรวจสอบเอกสารสัญญาทางวิศวกรรมใน `docs/lab-04/` เทียบกับข้อกำหนดในคู่มือปฏิบัติการ Lab 4 อย่างละเอียด พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ขัดต่อเกณฑ์การประเมินของอาจารย์ เอกสารชุดนี้ยังไม่สามารถอนุมัติให้ผ่านได้ และต้องได้รับการแก้ไขในสาขา `feature/29-spec-and-tests` ให้ครบถ้วนก่อนการ Merge:
> >
> > 1. **การขาดฟิลด์ผู้รับมอบหมายงาน (`assigneeId`) ในโมเดลและ API**
> >
> > * เกณฑ์บังคับ: Handout Section 9.1 (AC-01) ระบุว่าต้องบันทึกทั้ง authenticated creator และ approved assignee และ Handout Section 14 (Answer Part 6) ระบุให้ทดสอบ assign งานและ inactive-assignee rejection
> > * ข้อผิดพลาด: ใน `specification.md` (หัวข้อ 7.1) และ `api-spec.md` (หัวข้อ 2) มีเฉพาะฟิลด์ `performedById String` ทำให้ไม่สามารถแยกผู้รับมอบหมายงาน และไม่สามารถทดสอบกรณี Inactive Assignee Rejection ตามเกณฑ์ได้
> > * สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มฟิลด์ `assigneeId: String?` เชื่อมโยงกับโมเดล `User` ควบคู่กับ `performedById: String` ทั้งใน Prisma Schema และ API Payloads
> > 2. **การขาดขั้นตอน Rollback และแผนการกู้คืนฐานข้อมูล**
> >
> > * เกณฑ์บังคับ: Handout Section 5.2 กำหนดให้ต้องมีการระบุและทดสอบขั้นตอนการย้อนกลับสกีมา (Migration Rollback) และการกู้คืนข้อมูล (Recovery Approach)
> > * ข้อผิดพลาด: ใน `specification.md` หัวข้อ 7 มีเพียงการอธิบายเหตุผลเรื่อง Nullable Legacy Support แต่ไม่มีเนื้อหาขั้นตอนการทำ Rollback หรือ Disaster Recovery หากการ Migration ล้มเหลว
> > * สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มหัวข้อย่อยใน Section 7 ของ `specification.md` ระบุคำสั่งและขั้นตอนการทำ Migration Rollback และแนวทางการกู้คืนฐานข้อมูล
> > 3. **การขาดเคสทดสอบบังคับในตาราง Traceability Matrix**
> >

> * เกณฑ์บังคับ: Handout Section 10 กำหนดให้แผนการทดสอบต้องครอบคลุม Unit, Integration, UI Component, UI Style, Responsive, Authorization, Workflow, Migration/Regression และ Performance-Smoke
> * ข้อผิดพลาด: ตารางใน `tests.md` มีเฉพาะเคสฟังก์ชันทั่วไป แต่ขาดแถวการทดสอบเฉพาะทางที่อาจารย์ระบุ
> * สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มแถวการทดสอบใน `tests.md` ให้ครบถ้วน:
>
> * UI Style & Responsive: การตรวจสอบ Zero Horizontal Overflow บนหน้าจอมือถือความกว้าง 375px
> * Accessibility: การตรวจสอบ Visible Focus Rings และการนำทางด้วยคีย์บอร์ดตามเกณฑ์ WCAG AA
> * Performance-Smoke: การตรวจสอบเวลาในการ Query และรวมข้อมูลของแดชบอร์ด
> * Migration & Rollback: การตรวจสอบความถูกต้องของการ Migration และการย้อนกลับข้อมูล
> 4. **การขาดพฤติกรรมกรณีไร้ข้อมูล (Empty Behavior) และเงื่อนไข Resolution Gate**
>
> * เกณฑ์บังคับ: Handout Section 4.6 และ 6.2 ระบุว่าการ์ดแดชบอร์ดต้องระบุพฤติกรรมเมื่อไม่มีข้อมูล (Empty Behavior) และเป้าหมายการ Drill-down และ Section 4.5 ระบุว่าการเปลี่ยนสถานะตั๋วสู่ RESOLVED ต้องผ่านการตรวจสอบงานจริงของ IT Staff
> * ข้อผิดพลาด: ยังไม่ได้ระบุการแสดงผลของการ์ดเมตริกเมื่อค่าเป็น 0 หรือตารางแดชบอร์ดเมื่อไม่มีตั๋ว และกฎ `BR-08` ยังไม่ได้ระบุเงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างการ Resolve ตั๋วกับสถานะของ Actions Taken
> * สิ่งที่ต้องแก้ไข: ระบุ Empty State ของการ์ดและตารางแดชบอร์ดใน `specification.md` และ `ui-spec.md` และระบุเงื่อนไขในกฎ `BR-08` ให้ชัดเจนว่าการเปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น `RESOLVED` จะต้องไม่มี Action Taken ค้างอยู่ในสถานะ `PENDING` หรือ `IN_PROGRESS`
>
> ขอให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารทั้ง 4 จุดนี้ให้เรียบร้อยแล้ว push commit อัปเดตเข้ามา เพื่อทำการตรวจทานซ้ำก่อนพิจารณาอนุมัติ

ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์รีวิวที่ละเอียด ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเอกสารสัญญาทางวิศวกรรมในสาขา `feature/29-spec-and-tests` ครบทั้ง 4 จุดตามข้อกำหนดของ Lab 4 เรียบร้อยแล้ว:

1. **เพิ่มฟิลด์ผู้รับมอบหมายงาน (`assigneeId`) ในโมเดลและ API:**
- เพิ่มฟิลด์ `assigneeId: String?` ควบคู่กับ `performedById: String` ใน Prisma Schema (`specification.md` Section 7.1) พร้อมสร้างความสัมพันธ์ `@relation("ActionAssignee")` กับโมเดล `User` และทำ Index รองรับ
- ปรับปรุงสัญญา REST API ใน `api-spec.md` (Section 2.1, 2.2, 2.3) ให้รองรับการ Assign งาน และบังคับใช้กฎ Inactive Assignee Rejection หากมอบหมายให้ผู้ใช้ที่ถูก Deactivate (`isActive: false`) หรือผู้ใช้บทบาท Requester ระบบจะปฏิเสธด้วย HTTP 422 Unprocessable Entity ทันที (AC-01, AC-05, BR-05)
- เพิ่มคอลัมน์ "Assigned To" ในตาราง Actions Taken และตัวเลือก Assignee ใน Create/Edit Modal (`ui-spec.md` Screen 4)

2. **เพิ่มขั้นตอน Rollback และแผนการกู้คืนฐานข้อมูล (Section 7.3):**
- เพิ่มหัวข้อ 7.3 ใน `specification.md` ระบุคำสั่ง Reverse Migration DDL (`DROP TABLE "ActionTaken" CASCADE; DROP TYPE "ActionTakenStatus";`)
- ระบุคำสั่ง `npx prisma migrate resolve --rolled-back` และแนวทางการสำรองข้อมูลล่วงหน้าด้วย `pg_dump` พร้อมการทำ Point-in-time Recovery ด้วย `pg_restore` โดยยืนยันว่าการใช้ Outer Join จะไม่กระทบต่อตั๋วเดิมใน Lab 1–3

3. **เพิ่มเคสทดสอบเฉพาะทางครบถ้วนใน Test Traceability Matrix (`tests.md`):**
- เพิ่มเคส `STYLE-01` (UI Style & Responsive): ตรวจสอบ Zero Horizontal Overflow บนหน้าจอมือถือความกว้าง 375px
- เพิ่มเคส `A11Y-01` (Accessibility): ตรวจสอบ Visible Focus Rings (`#006B3C`), Tab Navigation และ ARIA Labels ตามเกณฑ์ WCAG AA
- เพิ่มเคส `PERF-01` (Performance-Smoke): ตรวจสอบเวลา Query และคำนวณข้อมูลแดชบอร์ดให้ตอบสนองต่ำกว่า 100ms
- เพิ่มเคส `MIGR-01` (Migration & Rollback): ตรวจสอบการทำ Forward Migration และ Reverse Rollback โดยข้อมูลตั๋วเดิมไม่สูญหาย

4. **ระบุ Empty Behavior และเงื่อนไข Action Completion ใน Resolution Gate:**
- ระบุพฤติกรรมการแสดงผลเมื่อค่าบนการ์ดเมตริกเป็น 0 (แสดงเลข 0 สี Slate ปิดเส้นไฮไลท์พร้อมให้คลิก Drill-down เข้าสู่ Empty Queue) และข้อความกล่อง Empty State เมื่อไม่มีตั๋วในตารางแดชบอร์ด (`specification.md` BR-09, BR-10 และ `ui-spec.md`)
- ระบุเงื่อนไขในกฎ `BR-08` และ `api-spec.md` ชัดเจนว่าการที่ IT Staff จะเปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น `RESOLVED` ได้ จะต้องไม่มี Action Taken ค้างอยู่ในสถานะ `PENDING` หรือ `IN_PROGRESS` (ต้องจบงานเป็น `COMPLETED` หรือ `CANCELLED` ทั้งหมด) หากยังมีค้างอยู่ระบบจะบล็อกด้วย HTTP 422 ทันที

คอมมิตล่าสุด: `ed5e118` รบกวน @lmaybelgracel ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งได้เลย

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-30T10:50:47Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> จากการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในคอมมิต ed5e118 ตามข้อกำหนดของ Handout Lab 4 พบว่าได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขเอกสารสัญญาทางวิศวกรรมครบถ้วนทุกประเด็น:

> 1. การเพิ่มฟิลด์ผู้รับมอบหมายงาน (assigneeId):
> - เพิ่มฟิลด์ assigneeId: String? ควบคู่กับ performedById: String ใน Prisma Schema (specification.md หัวข้อ 7.1) พร้อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ @relation("ActionAssignee") กับโมเดล User และสร้าง Index ครบถ้วน
> - สัญญา REST API ใน api-spec.md ระบุการรับและส่งคืน assigneeId พร้อมกฎ Inactive Assignee Rejection ปฏิเสธด้วย HTTP 422 หากมอบหมายให้ผู้ใช้ที่ isActive เป็น false หรือบทบาท Requester
> - ส่วนติดต่อผู้ใช้ใน ui-spec.md มีการเพิ่มคอลัมน์ Assigned To และตัวเลือก Assignee ใน Create/Edit Modal
>
> 2. ขั้นตอนการ Rollback และการกู้คืนฐานข้อมูล:
> - เพิ่มหัวข้อ 7.3 ใน specification.md ระบุคำสั่ง DDL Reverse Migration ในการ Drop ตาราง ActionTaken และ Enum Type ได้อย่างปลอดภัย
> - ระบุคำสั่ง npx prisma migrate resolve --rolled-back และแนวทาง Disaster Recovery ด้วย pg_dump / pg_restore พร้อมยืนยันการใช้ Outer Join ไม่กระทบตั๋วเดิมจาก Lab 1-3
>
> 3. ตาราง Test Traceability Matrix และเคสทดสอบเฉพาะทาง:
> - เพิ่มเคสทดสอบ STYLE-01 (Zero Horizontal Overflow บนหน้าจอ 375px)
> - เพิ่มเคสทดสอบ A11Y-01 (Visible Focus Rings #006B3C และการนำทางด้วยคีย์บอร์ดตามเกณฑ์ WCAG AA)
> - เพิ่มเคสทดสอบ PERF-01 (การตอบสนองของแดชบอร์ดต่ำกว่า 100ms)
> - เพิ่มเคสทดสอบ MIGR-01 (การทดสอบ Migration และ Rollback โดยข้อมูลเดิมคงอยู่ครบถ้วน)
> - ปรับเป้าหมายการทดสอบครอบคลุมมากกว่า 370 เคส พร้อมคง Regression เดิม 277 เคส
>
> 4. การกำหนด Empty Behavior และเงื่อนไข Resolution Gate:
> - กำหนดพฤติกรรมเมื่อค่าของการ์ดเมตริกเป็น 0 และข้อความกล่อง Empty State เมื่อไม่มีตั๋วในคิวแดชบอร์ดอย่างชัดเจนใน specification.md (BR-09, BR-10) และ ui-spec.md
> - ระบุเงื่อนไขในกฎ BR-08, AC-10 และ api-spec.md ว่าการเปลี่ยนสถานะตั๋วสู่ RESOLVED จะต้องไม่มี Action Taken ค้างอยู่ในสถานะ PENDING หรือ IN_PROGRESS มิฉะนั้นจะถูกปฏิเสธด้วย HTTP 422 ทันที
>
> 5. เอกสารกระบวนการพัฒนา (reviewer.md และ ai-use.md):
> - บันทึกข้อเสนอแนะจากการรีวิวและแผนการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และบันทึก Prompt การใช้งาน AI ไว้อย่างสมบูรณ์
>
> เอกสารสัญญาทางวิศวกรรมของ Lab 4 มีความครบถ้วน ถูกต้องตามข้อกำหนดทุกข้อ ขออนุมัติ (Approved) ให้ดำเนินการควบรวมเข้าสู่ lab4-staging เพื่อเริ่มงานขั้นตอนการพัฒนา (Implementation) ได้

---

feat(db): Actions Taken Foundation - Schema, Prisma Migration & Seed Data (Issue #74)

- **Pull Request:** #81
- **Branch:** `feature/30-db-schema-actions-taken`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-30T13:01:27Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-30T11:38:16Z)

- **Verdict: Commented**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> จากการตรวจสอบโค้ดและการออกแบบใน PR #81 (สาขา feature/30-db-schema-actions-taken) เทียบกับเกณฑ์บังคับของอาจารย์ใน Handout Lab 4 (Section 4.5, 5.2, 5.3, 10, 14) อย่างละเอียด พบข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 4 จุด ดังนี้:
>
> 1. ข้อบกพร่องในชุดทดสอบ MIGR-01d เรื่องการทดสอบ Rollback DDL:
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 5.2 และ 10 กำหนดว่าขั้นตอนการทำ Migration Rollback ต้องได้รับการบันทึกและทดสอบการทำงานจริง (documented and tested)
> - ข้อผิดพลาด: ในไฟล์ server/tests/lab-04/migration-rollback.test.ts เคส MIGR-01d ไม่ได้ทดสอบคำสั่ง Rollback จริง แต่สร้างตารางจำลอง ActionTaken_RollbackTest ที่มีเพียงคอลัมน์ id และ ticketId แล้วสั่ง Drop ทำให้ไม่ได้ทดสอบการ Drop ตาราง ActionTaken จริงที่มี Foreign Keys ครบถ้วน รวมถึงไม่ได้ทดสอบคำสั่ง DROP TYPE IF EXISTS "ActionTakenStatus"
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: ปรับปรุงเคส MIGR-01d ให้ทดสอบโครงสร้างตารางจริง หรือสร้างตารางจำลองที่มีโครงสร้างและประเภทข้อมูล ActionTakenStatus พร้อม Foreign Key ครบถ้วนตามสกีมาจริง เพื่อยืนยันว่าคำสั่ง Down-migration ใน Section 7.3 ทำงานได้โดยไม่ติด Constraint Error
>
> 2. การขาดข้อมูลตั๋วสถานะ REOPENED และ CANCELLED ใน Seed Data:
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 4.5 และ 5.3 กำหนดว่า Seed Data ต้องครอบคลุมสถานะหลักของตั๋วทั้งหมด (All major statuses) รวมถึงสถานะ Reopened และ Cancelled เพื่อรองรับการคำนวณแดชบอร์ดตามสถานะ (Tickets by status)
> - ข้อผิดพลาด: ใน server/prisma/seed.ts มีตั๋วตัวอย่างเพียง 6 ใบ ครอบคลุมเฉพาะ NEW, OPEN, IN_PROGRESS, RESOLVED,

> WAITING_FOR_REQUESTER, CLOSED ขาดสถานะ REOPENED และ CANCELLED
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มตั๋วจำลองสถานะ REOPENED (เช่น TKT-2026-000007 มี Action แจ้ง Reopen) และ CANCELLED (เช่น TKT-2026-000008) พร้อม Action Taken ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ชุดข้อมูลตั้งต้นครอบคลุมวงจรชีวิตของตั๋วครบตาม Handout Section 4.5
>
> 3. การขาดหัวข้อบันทึกการรีวิว PR #81 ใน docs/lab-04/reviewer.md:
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 14 (Part 1) กำหนดให้เอกสาร reviewer.md ต้องบันทึกหลักฐานการรีวิวของทุก PR ประกอบด้วย ตัวตนผู้ตรวจ ลิงก์ PR ข้อคิดเห็น/ข้อบกพร่องที่พบ (Comments) การตอบกลับของผู้พัฒนา (Responses) และผลการอนุมัติ (Approvals)
> - ข้อผิดพลาด: ใน docs/lab-04/reviewer.md มีการอัปเดตเฉพาะตารางสรุปด้านบน แต่ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา Review Round 2 สำหรับ PR #81 ที่บันทึกข้อคิดเห็นและแผนการแก้ไข
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มหัวข้อ Review Round 2: PR #81 ใน docs/lab-04/reviewer.md บันทึกประเด็นที่ต้องแก้ไขและเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาตอบกลับแผนการดำเนินงาน
>
> 4. คำอธิบายการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมด้าน Database Constraints ใน specification.md:
> - เกณฑ์บังคับ: Handout Section 5.1 กำหนดว่าต้องระบุเหตุผลในการตัดสินใจออกแบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 ข้อ (At least two database-design decisions must be justified in specification.md)
> - ข้อผิดพลาด: ในโมเดล ActionTaken ฟิลด์ followUpRequired มีความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับ followUpNote แต่สกีมาไม่ได้ใช้ Database Check Constraint ในระดับ PostgreSQL
> - สิ่งที่ต้องแก้ไข: เพิ่มข้อความชี้แจงใน Section 7.2 หรือ 11 ของ specification.md ระบุเหตุผลการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรมว่าเหตุใดจึงจัดการความสอดคล้องของ followUpNote ในระดับ Application Layer / Zod Validation แทนการใช้ Database Check Constraint
>
> ขอให้ดำเนินการแก้ไขทั้ง 4 จุดนี้ในสาขา feature/30-db-schema-actions-taken และ push commit อัปเดตเข้ามาเพื่อทำการตรวจทานซ้ำ

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-30T12:35:33Z)

> ### ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการรีวิว (PR #81)
>
> ได้ดำเนินการแก้ไขในคอมมิต `daf44b3` บนสาขา `feature/30-db-schema-actions-taken` ครบทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:
>
> 1. **ปรับปรุงเคส MIGR-01d ใน `server/tests/lab-04/migration-rollback.test.ts`:**
> - ปรับปรุงการทดสอบให้สร้างสกีมาจำลองที่มีโครงสร้างเทียบเท่าจริง 100%: ทั้งประเภทข้อมูล Enum `ActionTakenStatus_RollbackSim`, คอลัมน์ครบทุกฟิลด์, Foreign Key Constraints ไปยัง `Ticket(id)` (CASCADE) และ `User(id)` (RESTRICT / SET NULL), และ Index 3 ตัว
> - ทำการ Insert ข้อมูลจริงที่มีการผูก Foreign Key เพื่อทดสอบว่า Constraint ทำงาน
> - รันคำสั่ง Down-migration Rollback DDL: `DROP TABLE IF EXISTS "ActionTaken_RollbackSim" CASCADE;` และ `DROP TYPE IF EXISTS "ActionTakenStatus_RollbackSim";`
> - ตรวจสอบผ่าน `information_schema.tables` และ `pg_type` เพื่อยืนยันว่า Table, Type, และ Constraints ถูก Drop สะอาดหมดจดโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ (Test Pass 100%)
>
> 2. **เพิ่มตั๋วสถานะ `REOPENED` และ `CANCELLED` ใน Seed Data (`server/prisma/seed.ts`):**
> - เพิ่มตั๋ว `TKT-2026-000007` (สถานะ `REOPENED`) กรณี Wi-Fi ดับซ้ำ พร้อม Action Taken บันทึกการวิเคราะห์คลื่น 5GHz และ Flag งานติดตามผล
> - เพิ่มตั๋ว `TKT-2026-000008` (สถานะ `CANCELLED`) กรณีตั๋วแจ้งซ้ำ พร้อม Action Taken บันทึกเหตุผลการยกเลิกโดย IT Staff
> - อัปเดต `seedTicketNumbers` ครอบคลุม 8 ใบ ทำให้ชุดข้อมูลตั้งต้นรองรับสถานะตั๋วครบทั้ง 8 สถานะตาม Handout Section 4.5 อย่างสมบูรณ์และเป็น Idempotent (ทดสอบรันซ้ำได้ผล 8 ตั๋ว, 9 Actions คงที่)
>
> 3. **บันทึกหลักฐานการรีวิว PR #81 ใน `docs/lab-04/reviewer.md`:**
> - เพิ่มหัวข้อ Review Round 2 สำหรับ PR #81 พร้อมข้อคิดเห็นของผู้ตรวจ (@lmaybelgracel) และการตอบกลับของผู้พัฒนา (@chanya06) ครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Part 1)
>
> 4. **เพิ่มเหตุผลการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม (Decision 4) ใน `docs/lab-04/specification.md`:**
> - เพิ่มข้อ "4. Decision 4: Application-Layer Enforcement of Conditional Follow-up Invariants over Database CHECK Constraints" ในหัวข้อ 7.2
> - ชี้แจงเหตุผลว่าการตรวจสอบ `followUpRequired => followUpNote` ในระดับ Application Layer ช่วยให้ส่งรหัส HTTP 400 พร้อมข้อความแจ้งเตือนที่ระบุฟิลด์ชัดเจนสู่ UI Component (แทนการติด Error 23514 / 500 จาก Database) และช่วยรักษาความยืดหยุ่นของ ORM Schema ให้ Portable ต่อการทดสอบ

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-30T12:52:07Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการตรวจทานการแก้ไข (Review Round 2: Verification & Approval)
>
> จากการตรวจทานการปรับปรุงโค้ดและเอกสารในคอมมิต `daf44b3` บนสาขา `feature/30-db-schema-actions-taken` ตามข้อกำหนดของ Handout Lab 4 (Sections 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 10 และ 14) พบว่าผู้พัฒนาได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็นอย่างสมบูรณ์:
>
> 1. **การปรับปรุงชุดทดสอบการย้อนกลับสกีมา (MIGR-01d Rollback DDL Verification):**
> - มีการจำลองโครงสร้างสกีมาจริงอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วยประเภทข้อมูล Enum `ActionTakenStatus_RollbackSim`, คอลัมน์ครบถ้วน, และข้อจำกัด Foreign Key Constraints ไปยังโมเดล `Ticket` (CASCADE) และ `User` (RESTRICT / SET NULL)
> - มีการทดสอบการแทรกข้อมูลจริงเพื่อยืนยันว่าข้อจำกัด Referential Integrity ทำงานอย่างถูกต้องก่อนรันคำสั่ง Down-migration DDL
> - คำสั่ง `DROP TABLE IF EXISTS "ActionTaken_RollbackSim" CASCADE;` และ `DROP TYPE IF EXISTS "ActionTakenStatus_RollbackSim";` ดำเนินการสำเร็จโดยสมบูรณ์ และได้รับการตรวจสอบยืนยันผ่านแคตตาล็อกระบบ `information_schema.tables` และ `pg_type` ว่าไม่มีอ็อบเจกต์หรือประเภทข้อมูลค้างอยู่ในระบบ
>
> 2. **ความครอบคลุมของชุดข้อมูลตั้งต้น (Complete Ticket Lifecycle Seed Data):**
> - มีการเพิ่มตั๋วตัวอย่าง `TKT-2026-000007` ในสถานะ `REOPENED` และ `TKT-2026-000008` ในสถานะ `CANCELLED` พร้อมทั้งระบุ Actions Taken ที่สอดคล้องกับบริบทการทำงานจริง
> - อัปเดตตัวแปร `seedTicketNumbers` ครอบคลุมตั๋วทั้ง 8 ใบ ทำให้ชุดข้อมูลตั้งต้นรองรับวงจรชีวิตของตั๋วครบทั้ง 8 สถานะตาม Handout Section 4.5 และยังคงรักษาคุณสมบัติความเป็น Idempotent สามารถรันซ้ำได้โดยไม่ก่อให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน
>
> 3. **การบันทึกเอกสารกระบวนการรีวิว (Review Evidence Tracking):**
> - มีการเพิ่มหัวข้อ `Review Round 2: PR #81 (feature/30-db-schema-actions-taken)` ใน `docs/lab-04/reviewer.md` บันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะของผู้ตรวจและแผนการแก้ไขของผู้พัฒนาไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ Handout Section 14 (Part 1)
>
> 4. **การบันทึกเหตุผลการตัดสินใจทางสถาปัตยกรรม (Architectural Decision Records):**
> - มีการระบุข้อความชี้แจง "Decision 4: Application-Layer Enforcement of Conditional Follow-up Invariants over Database CHECK Constraints" ใน `docs/lab-04/specification.md` หัวข้อ 7.2 ไว้อย่างชัดเจน โดยให้เหตุผลเชิงวิศวกรรมเรื่องการส่งรหัสข้อผิดพลาดระดับ HTTP 400 ที่ระบุฟิลด์ได้เจาะจงเพื่อนำไปแสดงผลบน UI ควบคู่กับความยืดหยุ่นในการพกพาของ ORM Schema
>
> **สรุปผลการประเมิน:**
> การดำเนินงานในส่วนโครงสร้างฐานข้อมูล การย้ายข้อมูล ข้อมูลตั้งต้น และชุดทดสอบ ได้มาตรฐานตามสัญญาทางวิศวกรรมทุกประการ
> **ผลการรีวิว:** อนุมัติ (Approved) ให้ควบรวมสาขาเข้าสู่ `lab4-staging` เพื่อดำเนินงานพัฒนาในส่วน Actions Taken REST API ลำดับถัดไป

---

feat(api): Actions Taken Backend REST APIs, Authorization & Concurrency (Issue #75)

- **Pull Request:** #82
- **Branch:** `feature/31-actions-taken-api`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-30T13:40:52Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-30T13:27:29Z)

- **Verdict: Changes Requested**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการตรวจทานสัญญาทางวิศวกรรมและการทำงานของระบบ (Review Round 3: Defect Inspection)
>
> จากการตรวจทานโค้ดสถาปัตยกรรม REST API การควบคุมการเข้าถึง และการจัดการความสอดคล้องของข้อมูลใน PR #82 (สาขา `feature/31-actions-taken-api`) เทียบกับเกณฑ์บังคับของอาจารย์ใน Handout Lab 4 (Sections 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 10 และ 14) พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **การละเมิดกฎสถานะสิ้นสุดในคำสั่ง PUT (`PUT /api/tickets/:id/actions/:actionId`):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 4.2 และ Business Rule `BR-03` กำหนดว่าสถานะ `COMPLETED` และ `CANCELLED` เป็นสถานะสิ้นสุดของประวัติการดำเนินงาน (Final read-only audit trail) ไม่สามารถเปิดใหม่ แก้ไข หรือเปลี่ยนสถานะกลับได้
> - *ข้อผิดพลาด:* โค้ดในเส้นทาง `actionsRouter.put` ไม่มีการตรวจสอบสถานะเดิมของ `existingAction.status` ทำให้ไคลเอนต์สามารถส่งคำสั่ง `PUT` เพื่อแก้ไขเนื้อหาและเปลี่ยนสถานะของ Action ที่ `COMPLETED` หรือ `CANCELLED` ไปแล้วกลับมาเป็น `PENDING` หรือ `IN_PROGRESS` ได้ ซึ่งทำให้กลไกการป้องกันในคำสั่ง `PATCH` ถูกหลีกเลี่ยง
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบในคำสั่ง `PUT` ว่าหาก `existingAction.status` เป็น `COMPLETED` หรือ `CANCELLED` ให้ปฏิเสธคำขอด้วยรหัส HTTP 422 Unprocessable Entity ทันที

> 2. **การบังคับใช้ Transition Matrix ของกฎ `BR-03` ในคำสั่ง PATCH ไม่ครบถ้วน:**
> - *เกณฑ์บังคับ:* ข้อกำหนด `BR-03 (Action Taken Status Machine)` ใน `specification.md` กำหนดให้สถานะ `PENDING` สามารถเปลี่ยนผ่านได้เฉพาะ `IN_PROGRESS` หรือ `CANCELLED` เท่านั้น (ห้ามเปลี่ยนข้ามขั้นเป็น `COMPLETED` โดยไม่ผ่านการลงมือปฏิบัติงาน)
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `actionsRouter.patch` มีการดักจับเฉพาะกรณีสถานะเดิมเป็น `COMPLETED` หรือ `CANCELLED` แต่ยังขาดการตรวจสอบสถานะ `PENDING` ส่งผลให้สามารถส่งคำสั่งเปลี่ยนจาก `PENDING` ไปเป็น `COMPLETED` ได้โดยตรง
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบสถานะต้นทาง `PENDING` ไม่ให้อนุญาตการเปลี่ยนสู่ `COMPLETED` โดยตรง และตอบกลับด้วย HTTP 422 เมื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านที่ผิดกฎ
>
> 3. **การขาดหัวข้อบันทึกการรีวิว PR #82 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md`):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 1) กำหนดให้เอกสาร `reviewer.md` ต้องปรากฏหลักฐานการรีวิวของทุก Pull Request ประกอบด้วยลิงก์ PR, ข้อคิดเห็น/ข้อบกพร่องที่พบ (Comments), การตอบกลับ (Responses) และการอนุมัติ (Approvals)
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `docs/lab-04/reviewer.md` มีเพียงการระบุสถานะในตารางสรุป แต่ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา `Review Round 3: PR #82 (feature/31-actions-taken-api)` ที่บันทึกรายละเอียดข้อคิดเห็นการตรวจทาน
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มหัวข้อ `Review Round 3: PR #82` ใน `reviewer.md` บันทึกข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาตอบกลับแผนการแก้ไข
>
> 4. **การขาดเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับ Terminal State Protection ในคำสั่ง PUT:**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 10 กำหนดให้การบังคับใช้กฎทางธุรกิจ (Business Rules) ต้องมีชุดทดสอบอัตโนมัติรองรับอย่างครอบคลุม
> - *ข้อผิดพลาด:* ในไฟล์ `server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts` มีเฉพาะเคสทดสอบการปฏิเสธในคำสั่ง `PATCH ( API-04 )` แต่ยังขาดการทดสอบยืนยันว่าคำสั่ง `PUT` จะต้องปฏิเสธการแก้ไข Action ที่อยู่ในสถานะ `COMPLETED` หรือ `CANCELLED`
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติใน `actions-taken.api.test.ts` เพื่อยืนยันว่าการส่ง `PUT` ไปยัง Action ที่ปิดงานแล้วจะได้รับรหัส HTTP 422 เสมอ
>
> ขอให้ดำเนินการแก้ไขทั้ง 4 จุดนี้ในสาขา `feature/31-actions-taken-api` และ push commit อัปเดตเข้ามาเพื่อทำการตรวจทานซ้ำ

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-30T13:36:43Z)

> ### ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในการรีวิว (PR #82)
>
> ได้ดำเนินการแก้ไขในคอมมิต `f473fc2` บนสาขา `feature/31-actions-taken-api` ครบทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:
>
> 1. **เพิ่มการป้องกัน Terminal State ในคำสั่ง PUT (`server/src/routes/actions.ts`):**
> - เพิ่มการตรวจสอบ `existingAction.status === ActionTakenStatus.COMPLETED || existingAction.status === ActionTakenStatus.CANCELLED` ใน `actionsRouter.put`
> - หากตรวจพบ จะปฏิเสธทันทีด้วยรหัส HTTP `422 Unprocessable Entity` พร้อมแจ้งข้อความ `"Cannot modify a completed or cancelled action: record is in a terminal read-only state"` ป้องกันการแก้ไขเนื้อหาหรือหลีกเลี่ยงกฎสถานะสิ้นสุด
>
> 2. **บังคับใช้ Transition Matrix ของกฎ BR-03 ในคำสั่ง PATCH อย่างสมบูรณ์ (`server/src/routes/actions.ts`):**
> - เพิ่มการตรวจสอบกรณี `currentStatus === ActionTakenStatus.PENDING && newStatus === ActionTakenStatus.COMPLETED`
> - ปฏิเสธการเปลี่ยนข้ามขั้นโดยไม่ผ่าน `IN_PROGRESS` ด้วยรหัส HTTP `422 Unprocessable Entity` ตามข้อกำหนด BR-03
>
> 3. **บันทึกหลักฐานการรีวิว PR #82 ใน `docs/lab-04/reviewer.md` :**
> - เพิ่มหัวข้อ Review Round 3 สำหรับ PR #82 พร้อมบันทึกข้อคิดเห็นของ `@lmaybelgracel` และการตอบกลับของ `@chanya06` ครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Part 1)
> - ปรับสถานะในตารางสรุปเป็น `Changes Requested (Resolved)`
>
> 4. **เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติครอบคลุม Terminal State และ Transition Matrix ใน `server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts` :**
> - เพิ่มเคสทดสอบยืนยันคำสั่ง PUT บน Action สถานะ `COMPLETED` ได้รับ HTTP 422
> - เพิ่มเคสทดสอบยืนยันคำสั่ง PUT บน Action สถานะ `CANCELLED` ได้รับ HTTP 422
> - เพิ่มเคสทดสอบยืนยันคำสั่ง PATCH เปลี่ยนสถานะจาก `PENDING` ข้ามไป `COMPLETED` ได้รับ HTTP 422
> - ทุกเคสทดสอบผ่าน 100% (รวม 26 tests ใน actions-taken.api.test.ts และ 179 tests ใน Server Regression Suite)

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-30T13:39:54Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการตรวจทานการแก้ไข (Review Round 3: Verification & Approval)
>
> จากการตรวจทานการปรับปรุงโค้ดและชุดทดสอบในคอมมิต `f473fc2` บนสาขา `feature/31-actions-taken-api` ตามข้อกำหนดของ Handout Lab 4 (Sections 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 10 และ 14) พบว่าผู้พัฒนาได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็นอย่างสมบูรณ์:
>
> 1. **การป้องกัน Terminal State ในคำสั่ง PUT (Audit Trail Integrity):**
> - มีการเพิ่มกลไกตรวจสอบสถานะสิ้นสุดใน `actionsRouter.put` โดยปฏิเสธการแก้ไข Action ที่อยู่ในสถานะ `COMPLETED` หรือ `CANCELLED` ด้วยรหัส HTTP 422 Unprocessable Entity ช่วยคุ้มครองความถูกต้องของประวัติการดำเนินงาน (Audit Trail) และป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎความปลอดภัยของระบบ
> 2. **การบังคับใช้ Status Transition Matrix (BR-03 Enforcement):**
> - มีการเพิ่มเงื่อนไขตรวจสอบใน `actionsRouter.patch` ปฏิเสธการเปลี่ยนสถานะข้ามขั้นจาก `PENDING` ไปเป็น `COMPLETED` โดยตรงด้วยรหัส HTTP 422 ทำให้การไหลของสถานะงานเป็นไปตามลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงอย่างเคร่งครัด
> 3. **ความครบถ้วนของชุดทดสอบอัตโนมัติ (Automated Test Verification):**
> - เพิ่มเคสทดสอบใน `actions-taken.api.test.ts` ครอบคลุมการปฏิเสธคำสั่ง PUT บน Action ที่ปิดงานแล้วทั้งสองสถานะ และการปฏิเสธคำสั่ง PATCH ที่ข้ามขั้น โดยชุดทดสอบทั้ง 26 เคสผ่านการตรวจสอบทั้งหมด
> 4. **การบันทึกเอกสารกระบวนการพัฒนา (Review Evidence):**
> - เอกสาร `docs/lab-04/reviewer.md` ได้รับการปรับปรุงบันทึกข้อเสนอแนะและผลการแก้ไขสำหรับ Review Round 3 ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินของ Handout Section 14 (Part 1)
>
> **สรุปผลการประเมิน:**
> การทำงานของระบบ Actions Taken REST API มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามสัญญาวิศวกรรม และมีระบบควบคุมความปลอดภัยที่รัดกุม
> **ผลการรีวิว:** อนุมัติ (Approved) ให้ดำเนินการควบรวมสาขาเข้าสู่ `lab4-staging` เพื่อดำเนินงานพัฒนาในส่วนหน้าจอ Actions Taken UI ลำดับถัดไป

---

feat(ui): Actions Taken UI on Ticket Detail Screen & Responsive Cards (Issue #76)

- **Pull Request:** #83
- **Branch:** `feature/32-actions-taken-ui`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-30T14:31:30Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-30T14:16:26Z)

- **Verdict: Changes Requested**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการตรวจทานสัญญาทางวิศวกรรมและส่วนติดต่อผู้ใช้ (Review Round 4: UI Defect Inspection)
>
> จากการตรวจทานโค้ดส่วนติดต่อผู้ใช้ Actions Taken บนหน้าจอ Ticket Detail และชุดทดสอบใน PR #83 (สาขา `feature/32-actions-taken-ui`) เทียบกับเกณฑ์บังคับของอาจารย์ใน Handout Lab 4 (Sections 6, 8.3, 10 และ 14) พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **ข้อจำกัดในการสาธิตและทดสอบการปฏิเสธผู้รับมอบหมายที่ถูกระงับสิทธิ์ (Inactive-Assignee Rejection):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 6: Working Actions Taken UI) กำหนดให้ต้องสาธิตการทำงานของ "inactive-assignee rejection, role restrictions, safe failures" บนหน้าจอ UI
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `ActionsTakenSection.tsx` ตัวเลือกใน Dropdown มอบหมายงาน (`#action-assignee`) มีการใส่แอตทริบิวต์ `disabled={assignee.isActive === false}` ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถคลิกเลือกผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานเพื่อทดสอบการตอบสนองความผิดพลาด HTTP 422 ของระบบได้
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* ปลดแอตทริบิวต์ `disabled` ออก และแสดงป้ายกำกับให้ชัดเจน เช่น `(Staff - Inactive)` เพื่อให้สามารถคลิกเลือกส่งคำขอไปยังระบบ และเปิดให้ระบบแสดงการปฏิเสธ HTTP 422 Unprocessable Entity ตามเกณฑ์การประเมิน Answer Part 6
>
> 2. **การขาดการไฮไลต์ฟิลด์ที่เกิดข้อผิดพลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Field-Level Inline Error Highlighting):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 9) และ `ui-spec.md` กำหนดเรื่อง "validation placement, keyboard focus, and safe-failure feedback"
> - *ข้อผิดพลาด:* เมื่อเกิด Validation Error หรือ API ส่งข้อผิดพลาดแบบระบุฟิลด์กลับมา (`field: "followUpNote"` หรือ `field: "actionDescription"`) ใน Modal มีเพียงการแสดงกล่อง Alert ด้านบนรวมกันจุดเดียว แต่ไม่มีการทำขอบสีแดงหรือคลาส `is-invalid` ที่ตัว Input หรือ Textarea ของฟิลด์นั้นโดยตรง
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มการผูกคลาส `is-invalid` หรือขอบสีแดงที่ฟิลด์ที่ระบุ เพื่อความชัดเจนในการแก้ไขข้อมูลและสอดคล้องกับเกณฑ์ Accessibility และ UI Polish
>
> 3. **การขาดหัวข้อบันทึกการรีวิว PR #83 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (docs/lab-04/reviewer.md):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow) กำหนดให้เอกสาร

> `reviewer.md` ต้องปรากฏหลักฐานการรีวิวของทุก PR ประกอบด้วย ตัวตนผู้ตรวจ ลิงก์ PR ข้อคิดเห็น/ข้อบกพร่องที่พบ (Comments) การตอบกลับของผู้พัฒนา (Responses) และผลการอนุมัติ (Approvals)
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `docs/lab-04/reviewer.md` มีเพียงการอัปเดตบรรทัด PR #83 ในตารางสรุปด้านบน แต่ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา `Review Round 4: PR #83 (feature/32-actions-taken-ui)`
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มหัวข้อ Review Round 4 สำหรับ PR #83 ใน `reviewer.md` บันทึกข้อเสนอแนะและเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาตอบกลับแผนการดำเนินงาน
>
> 4. **การขาดเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับ Inactive Assignee Rejection ในชุดทดสอบหน้าบ้าน (`ActionsTaken.test.tsx`):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 10 กำหนดให้ Acceptance Criteria และ Safe Failure ต้องได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุม
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `client/tests/lab-04/ActionsTaken.test.tsx` มีการจำลองผู้ใช้ `{ id: 99, fullName: "Inactive Staff", isActive: false }` ไว้ใน `mockAssignees` แล้ว แต่ยังไม่มีเคสทดสอบที่ยืนยันพฤติกรรมเมื่อเลือกผู้ใช้ที่ถูกปิดใช้งานหรือการจัดการกับข้อผิดพลาด 422 ของ Assignee
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติใน `ActionsTaken.test.tsx` ยืนยันการแสดงผลแจ้งเตือนความผิดพลาดเมื่อเลือกผู้ใช้ที่ถูกระงับสิทธิ์
>
> ขอให้ดำเนินการแก้ไขทั้ง 4 จุดนี้ในสาขา `feature/32-actions-taken-ui` และ push commit อัปเดตเข้ามาเพื่อทำการตรวจทานซ้ำ

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-30T14:28:02Z)

> เราได้แก้ไขข้อบกพร่องทั้ง 4 จุดใน PR #83 (สาขา feature/32-actions-taken-ui) ตามผลการรีวิว Review Round 4 เรียบร้อยแล้ว:
>
> 1. ปลดแอตทริบิวต์ disabled ออกจากตัวเลือกผู้รับมอบหมายที่ถูกปิดใช้งานใน Dropdown (#action-assignee) พร้อมระบุข้อความ (Staff - Inactive) เพื่อให้สามารถเลือกและสาธิตกลไก Safe Failure (HTTP 422) บน UI ตามเกณฑ์ Answer Part 6
> 2. เพิ่มการไฮไลต์ฟิลด์ที่เกิดข้อผิดพลาดด้วยคลาส is-invalid (ขอบสีแดง) และแสดงบล็อกข้อความแจ้งเตือน invalid-feedback ใต้ฟิลด์นั้นโดยตรง (ครอบคลุมทั้ง actionDescription, followUpNote, result, assigneeId, actionDateTime)
> 3. บันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะและแผนการตอบกลับสำหรับ Review Round 4: PR #83 ในเอกสาร docs/lab-04/reviewer.md ครบถ้วนตามเกณฑ์ Answer Part 1
> 4. เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติใน client/tests/lab-04/ActionsTaken.test.tsx ยืนยันพฤติกรรมเมื่อเลือก Inactive Assignee และการตอบสนองข้อผิดพลาด HTTP 422 พร้อมการแสดงผลขอบสีแดง is-invalid (ผ่านครบ 16/16 เคส)
>
> ผลการทดสอบทั้งหมดผ่าน 100% (Client 132 เคส และ Backend 179 เคส)
> รบกวนตรวจทานและกด Approve เพื่อ Merge PR #83 เข้าสาขา lab4-staging ได้เลย ขอบคุณมาก!

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-30T14:29:01Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการตรวจทานการแก้ไข (Review Round 4: Verification & Approval)
>
> จากการตรวจทานการปรับปรุงโค้ดและชุดทดสอบในคอมมิต `d63ae0d` บนสาขา `feature/32-actions-taken-ui` ตามข้อกำหนดของ Handout Lab 4 (Sections 6, 8.3, 10 และ 14) พบว่าผู้พัฒนาได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็นอย่างสมบูรณ์:
>
> 1. **การรองรับการสาธิต Inactive Assignee Safe Failure (Compliance with Answer Part 6):**
> - มีการปลดล็อกแอตทริบิวต์ `disabled` ในตัวเลือก Assignee Dropdown พร้อมระบุป้ายกำกับสถานะ `(Staff - Inactive)` อย่างชัดเจน ทำให้สามารถเลือกส่งคำขอเพื่อทดสอบการตอบสนองข้อผิดพลาด HTTP 422 จากระบบหลังบ้านได้จริงตามข้อกำหนดการสาธิต Safe Failure
> 2. **การปรับปรุงระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาดระดับฟิลด์ (Field-Level Inline Validation & Accessibility):**
> - มีการผูกคลาส `is-invalid` ขอบสีแดงเข้ากับ Form Control ที่เกิดปัญหาโดยตรง ควบคู่กับการแสดงผลบล็อก Invalid Feedback แบบระบุฟิลด์ ช่วยยกระดับความชัดเจนในการป้อนข้อมูลตามมาตรฐาน WCAG AA และ UI Polish
> 3. **ความครบถ้วนของชุดทดสอบหน้าบ้าน (Automated UI Test Verification):**
> - เพิ่มเคสทดสอบการจัดการกับข้อผิดพลาด Inactive Assignee Rejection (HTTP 422) ใน `client/tests/lab-04/ActionsTaken.test.tsx` โดยชุดทดสอบทั้ง 16 เคสผ่านการทดสอบทั้งหมด (100% Pass)
> 4. **การบันทึกเอกสารกระบวนการพัฒนา (Review Evidence):**
> - เอกสาร `docs/lab-04/reviewer.md` ได้รับการปรับปรุงบันทึกข้อเสนอแนะและผลการแก้ไขสำหรับ Review Round 4 ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินของ Handout Section 14 (Part 1)
>
> **สรุปผลการประเมิน:**
> ส่วนติดต่อผู้ใช้ Actions Taken บนหน้าจอ Ticket Detail มีความสมบูรณ์ สวยงามตามมาตรฐาน Zen Green และรองรับการจัดการข้อผิดพลาดอย่างปลอดภัย
> **ผลการรีวิว:** อนุมัติ (Approved) ให้ดำเนินการควบรวมสาขาเข้าสู่ `lab4-staging` เพื่อดำเนินงานพัฒนาในส่วนระบบแดชบอร์ด (Role Dashboards REST API) ลำดับถัดไป

feat(api): Role Dashboards REST APIs (Requester & IT Staff Metrics) (Issue #77)

- **Pull Request:** #84
- **Branch:** `feature/33-dashboard-api`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-31T14:09:47Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-31T05:16:33Z)

- **Verdict: Changes Requested**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### ผลการตรวจทานสัญญาทางวิศวกรรมและการคำนวณแดชบอร์ด (Review Round 5: Dashboard Defect Inspection)
>
> จากการตรวจทานโค้ดระบบคำนวณเมตริกแดชบอร์ด (Requester & IT Staff Dashboard REST APIs) และชุดทดสอบวัดประสิทธิภาพ ใน PR #84 (สาขา `feature/33-dashboard-api`) เทียบกับเกณฑ์บังคับของอาจารย์ใน Handout Lab 4 (Sections 4.6, 5.3, 10 และ 14) พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **การนับรวมตั๋วสถานะสิ้นสุดในเมตริก Unassigned และ My Assigned Tickets (ขัดต่อกฎ BR-10):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* ข้อกำหนด Business Rule `BR-10` (IT Staff Dashboard Metric Boundaries) ใน `specification.md` ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า:
> - `Unassigned Tickets`: ต้องนับเฉพาะตั๋วที่ยัง Active และ `ownerId IS NULL` โดย `status NOT IN ('RESOLVED', 'CLOSED', 'CANCELLED')`
> - `My Assigned Tickets`: ต้องนับเฉพาะตั๋วที่ยัง Active และ `ownerId === authUserId` โดย `status NOT IN ('RESOLVED', 'CLOSED', 'CANCELLED')`
> - *ข้อผิดพลาด:* ในไฟล์ `server/src/routes/dashboard.ts` (ฟังก์ชัน `computeStaffOperationalMetrics`) การคิวรี `unassignedTickets` และ `myAssignedTickets` มีเฉพาะเงื่อนไขตรวจสอบ `ownerId` แต่ขาดการกรองสถานะตั๋ว ส่งผลให้ตั๋วที่ถูกยกเลิก (เช่น `TKT-2026-000008`) หรือตั๋วที่ปิดไปแล้วถูกนับรวมเข้าไปในยอดงานค้างปฏิบัติงาน
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเงื่อนไข `status: { notIn: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED, TicketStatus.CANCELLED] }` ในทั้งสองคิวรีให้ถูกต้องตามกฎ `BR-10`
>
> 2. **การขาดการกรองสถานะตั๋วที่ยัง Active ในการคำนวณสถิติความสำคัญ (Priority Distribution):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* กฎ `BR-10` กำหนดให้การแจกแจงสถิติตามความสำคัญ (`byPriority`) สะท้อนเฉพาะภาระงานปัจจุบันที่ต้องจัดการ (Active Operational Workload)
> - *ข้อผิดพลาด:* คิวรี `prisma.ticket.groupBy` สำหรับ `itPriority` ไม่ได้ระบุตัวกรองสถานะ ส่งผลให้สถิตินำเอาตั๋วในประวัติศาสตร์ที่ปิดเสร็จสิ้นไปแล้วมาคำนวณรวมด้วย
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเงื่อนไข `where: { status: { notIn: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED, TicketStatus.CANCELLED] } }` ในคำสั่ง `groupBy` ของ `itPriority`
>
> 3. **การขาดหัวข้อบันทึกการรีวิว PR #84 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md`):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow) กำหนดให้เอกสาร `reviewer.md` ต้องปรากฏหลักฐานการรีวิวของทุก PR ประกอบด้วย ตัวตนผู้ตรวจ ลิงก์ PR ข้อคิดเห็น/ข้อบกพร่องที่พบ (Comments) การตอบกลับของผู้พัฒนา (Responses) และผลการอนุมัติ (Approvals)
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `docs/lab-04/reviewer.md` มีเพียงการอัปเดตสถานะบรรทัด PR #84 ในตารางสรุปด้านบน แต่ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา `Review Round 5: PR #84 (feature/33-dashboard-api)`
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มหัวข้อ Review Round 5 สำหรับ PR #84 ใน `reviewer.md` บันทึกข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาตอบกลับแผนการแก้ไข
>
> 4. **การขาดเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับ Terminal State Exclusion ใน `staff-dashboard.api.test.ts`:**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 10 กำหนดให้การบังคับใช้ Business Rules ต้องมีชุดทดสอบอัตโนมัติรองรับอย่างครอบคลุม
> - *ข้อผิดพลาด:* ในไฟล์ `server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts` ยังไม่มีการทดสอบยืนยันว่าการสร้างตั๋วสถานะ `CLOSED`, `RESOLVED` หรือ `CANCELLED` จะต้องไม่ถูกนับเข้าไปเพิ่มในเมตริก `unassignedTickets`, `myAssignedTickets` และ `byPriority`
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติใน `staff-dashboard.api.test.ts` เพื่อยืนยันการคัดกรองตั๋วสถานะสิ้นสุดออกจากเมตริกการดำเนินงาน
>
> ขอให้ดำเนินการแก้ไขทั้ง 4 จุดนี้ในสาขา `feature/33-dashboard-api` และ push commit อัปเดตเข้ามาเพื่อทำการตรวจทานซ้ำ

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-31T13:44:23Z)

> ขอบคุณสำหรับการตรวจทานและข้อเสนอแนะใน Review Round 5 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในสาขา `feature/33-dashboard-api` (คอมมิต `c356fd0`) ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:

> 1. **คัดกรองสถานะสิ้นสุดออกจาก `unassignedTickets` และ `myAssignedTickets` ตามกฎ BR-10 (`server/src/routes/dashboard.ts`):**
> - เพิ่มเงื่อนไข `status: { notIn: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED, TicketStatus.CANCELLED] }` ในทั้งคิวรี `unassignedTickets` (ตั๋วที่ยังไม่มีเจ้าของและยัง Active) และ `myAssignedTickets` (ตั๋วที่มอบหมายให้ตนเองและยัง Active)
> - ป้องกันไม่ให้ตั๋วที่ถูกยกเลิก (เช่น `TKT-2026-000008`) หรือตั๋วที่ปิดไปแล้วถูกนับรวมเข้าไปในยอดงานค้างปฏิบัติงาน
>
> 2. **จำกัดสถิติแจกแจงตามความสำคัญ (`byPriority`) ให้สะท้อนเฉพาะ Active Operational Workload (`server/src/routes/dashboard.ts`):**
> - เพิ่ม `where: { status: { notIn: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED, TicketStatus.CANCELLED] } }` ในคำสั่ง `prisma.ticket.groupBy` สำหรับ `itPriority`
> - ทำให้สถิติความสำคัญสะท้อนเฉพาะภาระงานปัจจุบันที่ต้องจัดการจริงตามกฎ BR-10 ในขณะที่ `byStatus` ยังคงแสดงผลสถิติภาพรวมครบทุกสถานะในระบบ
>
> 3. **บันทึกหลักฐานการรีวิว PR #84 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md`):**
> - เพิ่มหัวข้อ Review Round 5 สำหรับ PR #84 บันทึกข้อคิดเห็นของ `@lmaybelgracel` และแผนการแก้ไขของผู้พัฒนา `@chanya06` ครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Answer Part 1)
> - อัปเดตสถานะในตารางสรุปเป็น `Changes Requested (Resolved) | In Review`
>
> 4. **เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติ `API-08i` ในชุดทดสอบ (`server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts`):**
> - เพิ่มเคสทดสอบ `"API-08i: strictly excludes terminal tickets (RESOLVED, CLOSED, CANCELLED) from unassignedTickets, myAssignedTickets, and byPriority (BR-10)"`
> - ตรวจสอบว่าการสร้างตั๋วสถานะ `CANCELLED` , `RESOLVED` , และ `CLOSED` จะไม่ทำให้ยอด `unassignedTickets` , `myAssignedTickets` และ `byPriority` (URGENT, HIGH, LOW) เพิ่มขึ้น
> - ยืนยันว่า `byStatus` ยังคงสะท้อนจำนวนตั๋วสถานะสิ้นสุดในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
> - ปรับปรุงการตรวจสอบในเคส `API-08b` ให้กรองเฉพาะ Active Tickets เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ BR-10 อย่างสมบูรณ์
>
> ---
>
> ### ผลการทดสอบและ Regression:
> - **Backend Tests:** ผ่านครบ 20/20 files (199/199 tests)
> - **Frontend Tests:** ผ่านครบ 16/16 files (132/132 tests)
> - **TypeScript Builds:** ผ่าน 100% ทั้ง Server (`tsc`) และ Client (`tsc && vite build`)

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-31T14:06:57Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** `@lmaybelgracel`
- **Verbatim Feedback:**

> ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขในคอมมิต `c356fd0` ซ้ำอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 ประเด็นได้รับการปรับปรุงครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนด:
>
> 1. **การคัดกรองสถานะสิ้นสุดใน `unassignedTickets` และ `myAssignedTickets` (BR-10):**
> - มีการเพิ่มเงื่อนไข `status: { notIn: [TicketStatus.RESOLVED, TicketStatus.CLOSED, TicketStatus.CANCELLED] }` ครบถ้วนทั้งสองคิวรีใน `server/src/routes/dashboard.ts`
>
> 2. **การจำกัดสถิติความสำคัญ (`byPriority`) เฉพาะ Active Workload (BR-10):**
> - เพิ่มตัวกรองคัดแยกสถานะสิ้นสุดออกจาก `groupBy` ของ `itPriority` ทำให้ตัวเลขสะท้อนภาระงานจริงที่ต้องจัดการในขณะนั้น โดย `byStatus` ยังคงเก็บสถิติครบถ้วนทุกสถานะ
>
> 3. **เคสทดสอบอัตโนมัติ `API-08i` :**
> - ชุดทดสอบใน `server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts` ครอบคลุมการยืนยันว่าตั๋วสถานะสิ้นสุดจะไม่ถูกนับรวมในเมตริกการดำเนินงาน และยืนยันความถูกต้องของ `API-08b` เรียบร้อย
>
> 4. **เอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md` และ `docs/lab-04/ai-use.md`):**
> - มีการบันทึกการตรวจทานรอบที่ 5 และ Prompt การใช้งาน AI ครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อกำหนด
>
> โค้ดและชุดทดสอบมีความสมบูรณ์พร้อมรวมเข้าสู่สาขา `lab4-staging` อนุมัติการตรวจทาน (APPROVE)

---

feat(ui): Role Dashboards UI: Metric Cards, Recent Activity & Drill-Down (Issue #78)

- **Pull Request:** [#85]
- **Branch:** `feature/34-dashboard-ui`

- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-31T15:35:15Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-31T14:54:55Z)

- **Verdict: Changes Requested**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> **Reviewer:** `@lmaybelgracel` — **Verdict:** CHANGES REQUESTED
> จากการตรวจทานการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของแดชบอร์ด (Role Dashboards UI) และกลไก Drill-down ใน PR #85 (สาขา feature/34-dashboard-ui) เทียบกับเกณฑ์บังคับของอาจารย์ใน Handout Lab 4 (Sections 6, 8.3, 10 และ 14) และสัญญาข้อกำหนด ui-spec.md พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **การขาดตัวเลือกสถานะ WAITING_FOR_REQUESTER, REOPENED, และ CANCELLED ในฟิลเตอร์ของ MyTicketsView:**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 4.5, 6.2 และ ui-spec.md กำหนดว่าเมื่อคลิก Drill-down จากการ์ด "Waiting for Input" ใน Requester Dashboard ระบบต้องนำทางไปยังหน้ารายการตั๋วพร้อมคัดกรองสถานะ WAITING_FOR_REQUESTER ให้โดยอัตโนมัติ
> - *ข้อผิดพลาด:* ในไฟล์ `client/src/components/MyTicketsView.tsx` ตัวแปร `STATUSES` (บรรทัดที่ 21) มีเพียง 6 สถานะเดิม (`NEW` , `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `PENDING` , `RESOLVED` , `CLOSED`) ขาด `WAITING_FOR_REQUESTER` , `REOPENED` , และ `CANCELLED` ส่งผลให้เมื่อรับค่า `initialStatusFilter: ["WAITING_FOR_REQUESTER"]` เข้ามา ตัวเลือกใน Dropdown ไม่สามารถจับคู่ป้ายกำกับได้ และผู้ใช้ไม่สามารถเลือกหรือยกเลิกตัวเลือกสถานะดังกล่าวบน UI ได้
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER` , `REOPENED` , และ `CANCELLED` ในอาเรย์ `STATUSES` ของ `MyTicketsView.tsx` ให้ครอบคลุมครบทั้ง 9 สถานะของระบบ
>
> 2. **การขาดการซิงค์ State เมื่อค่า Props ฟิลเตอร์เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง (Filter State Synchronization):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 6.2 กำหนดให้การ์ดแดชบอร์ดทุกใบสามารถคลิก Drill-down สลับเงื่อนไขการกรองได้ตลอดเวลา
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `MyTicketsView.tsx` และ `StaffTicketQueue.tsx` มีการตั้งค่าเริ่มต้นของฟิลเตอร์ผ่าน `useState(initialStatusFilter || [])` และ `useState(initialFilters?.status || "")` เพียงครั้งเดียวขณะ Mount โดยไม่มี `useEffect` ดักจับการเปลี่ยนแปลงของ Props ส่งผลให้เมื่อผู้ใช้นำทางสลับไปมาระหว่างการ์ดต่าง ๆ บนแดชบอร์ด (เช่น จาก My Open Tickets ไปยัง Recently Resolved) ค่าฟิลเตอร์ใหม่จะไม่ถูกซิงค์ลงใน State ภายในของคอมโพเนนต์
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่ม `useEffect` ใน `MyTicketsView.tsx` และ `StaffTicketQueue.tsx` เพื่อตรวจสอบและอัปเดต State ภายในเมื่อ `initialStatusFilter` หรือ `initialFilters` มีการเปลี่ยนแปลง
>
> 3. **การขาดหัวข้อบันทึกการรีวิว PR #85 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md`):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow) กำหนดให้เอกสาร reviewer.md ต้องปรากฏหลักฐานการรีวิวของทุก PR ประกอบด้วย ตัวตนผู้ตรวจ ลิงก์ PR ข้อคิดเห็น/ข้อบกพร่องที่พบ (Comments) การตอบกลับของผู้พัฒนา (Responses) และผลการอนุมัติ (Approvals)
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `docs/lab-04/reviewer.md` มีเพียงการอัปเดตบรรทัด PR #85 ในตารางสรุปด้านบน แต่ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา Review Round 6 สำหรับ PR #85 ที่บันทึกข้อคิดเห็นการตรวจทาน
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มหัวข้อ Review Round 6: PR #85 ใน `docs/lab-04/reviewer.md` บันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะและเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาตอบกลับแผนการดำเนินงาน
>
> 4. **การขาดเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับการ Drill-Down สถานะ WAITING_FOR_REQUESTER ใน MyTicketsView:**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 10 กำหนดให้การบูรณาการระบบนำทางและการ Drill-down ต้องได้รับการทดสอบอย่างครอบคลุม
> - *ข้อผิดพลาด:* ในชุดทดสอบหน้าบ้าน มีเพียงการทดสอบปุ่มในระดับคอมโพเนนต์ `RequesterDashboard.test.tsx` แต่ยังขาดเคสทดสอบใน `MyTicketsView.test.tsx` ที่ยืนยันว่าการส่ง `initialStatusFilter: ["WAITING_FOR_REQUESTER"]` สามารถกรองและแสดงผลตั๋วสถานะดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติในชุดทดสอบฝั่งหน้าบ้านเพื่อยืนยันพฤติกรรมการกรองสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER` ผ่าน `initialStatusFilter`

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-31T15:26:25Z)

> `@lmaybelgracel` ขอบคุณสำหรับผลการตรวจทานและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงใน Review Round 6 อย่างละเอียด ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงบนสาขา `feature/34-dashboard-ui` (Commit `dea8951`) ครบทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:
>
> **1. เพิ่มสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER` , `REOPENED` , และ `CANCELLED` ใน `MyTicketsView.tsx` และ `server/src/app.ts` :**
> - ใน `client/src/components/MyTicketsView.tsx` เพิ่มทั้ง 3 สถานะลงในอาเรย์ `STATUSES` ทำให้ตัวเลือกใน Dropdown แสดงผลครบทั้ง 9 สถานะของระบบ รองรับการเลือก/ยกเลิกตัวเลือก และจับคู่ป้ายกำกับของปุ่ม Multi-select Filter ได้อย่างถูกต้อง
> - อัปเดตฟังก์ชัน `getStatusBadgeClass` ใน `MyTicketsView.tsx` ให้แสดง Badge สอดคล้องกับสถานะใหม่ (`WAITING_FOR_REQUESTER` สี Amber, `REOPENED` สี Danger, `CANCELLED` สี Secondary)
> - อัปเดต `VALID_STATUSES` ใน `server/src/app.ts` ให้ครอบคลุมครบ 9 สถานะ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด HTTP 400 Bad

> Request เมื่อคิวรีกรองสถานะจากฝั่ง Server
>
> 2. **ซิงโครไนซ์ State ของฟิลเตอร์เมื่อ Props มีการเปลี่ยนแปลง (Filter State Synchronization):**
> - ใน `MyTicketsView.tsx` เพิ่ม `useEffect` ดักจับการเปลี่ยนแปลงของ `initialStatusFilter` (ผ่าน Sorted Key Dependency พร้อม Guard `isFirstRender`) เพื่ออัปเดต `selectedStatuses` และรีเซ็ต `page` เป็น 1 เมื่อผู้ใช้คลิกสลับการ์ด Drill-down บน Requester Dashboard
> - ใน `client/src/components/StaffTicketQueue.tsx` เพิ่ม `useEffect` ดักจับการเปลี่ยนแปลงของ `initialFilters` (`category`, `status`, `priority`, `owner`) เพื่ออัปเดต State ภายในและรีเซ็ต `page` เป็น 1 เมื่อเจ้าหน้าที่คลิกสลับการ์ด Drill-down บน Staff Dashboard
>
> 3. **บันทึกหลักฐานการรีวิว PR #85 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md`):**
> - บันทึกรายละเอียด Review Round 6 สำหรับ PR #85 และแผนการแก้ไขของผู้พัฒนาครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Answer Part 1)
> - อัปเดตสถานะ PR #85 ในตารางสรุปเป็น `Changes Requested (Resolved) | In Review`
>
> 4. **เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับการ Drill-down ในชุดทดสอบหน้าบ้าน:**
> - เพิ่มเคส `"filters and fetches tickets with WAITING_FOR_REQUESTER when initialStatusFilter is provided"` ใน `client/tests/lab-02/MyTickets.test.tsx`
> - เพิ่มเคส `"synchronizes status filter when initialStatusFilter prop changes dynamically (drill-down)"` ใน `client/tests/lab-02/MyTickets.test.tsx`
> - เพิ่มเคส `"includes all 9 statuses in the status filter dropdown options"` ใน `client/tests/lab-02/MyTickets.test.tsx`
> - เพิ่มเคส `"synchronizes filter states when initialFilters prop changes dynamically"` ใน `client/tests/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx`
>
> ### ผลการทดสอบ Regression ทั้งหมด:
> - **Client Tests**: 18 test files, 153 tests passed (100%)
> - **Server Tests**: 20 test files, 199 tests passed (100%)
> - **Build Checks**: `npm --prefix client run build` (`tsc && vite build`) และ `npm --prefix server run build` (`tsc`) ผ่านสมบูรณ์ 0 errors

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-31T15:33:33Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ดำเนินการตรวจสอบการแก้ไขในคอมมิต `dea8951` ครบถ้วนทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:
>
> 1. **การรองรับสถานะครบ 9 สถานะใน MyTicketsView และ Server API:**
> - เพิ่มสถานะ `WAITING_FOR_REQUESTER`, `REOPENED`, และ `CANCELLED` ในอาเรย์ `STATUSES` ของ `MyTicketsView.tsx` และ `VALID_STATUSES` ใน `server/src/app.ts` เรียบร้อย รองรับการคัดกรองตั๋วและการแสดงผลป้าย Badge ครบถ้วนทุกสถานะ
>
> 2. **การซิงค์ State เมื่อค่า Props ฟิลเตอร์เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง (Filter State Synchronization):**
> - มีการเพิ่ม `useEffect` ดักจับการเปลี่ยนแปลงของ `initialStatusFilter` ใน `MyTicketsView.tsx` และ `initialFilters` ใน `StaffTicketQueue.tsx` ทำให้การ Drill-down จากการ์ดแดชบอร์ดทำงานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
>
> 3. **เอกสารกระบวนการวิศวกรรม (`docs/lab-04/reviewer.md` และ `docs/lab-04/ai-use.md`):**
> - บันทึกการตรวจทานรอบที่ 6 และประวัติการใช้งาน AI ครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Answer Part 1)
>
> 4. **ชุดทดสอบอัตโนมัติหน้าบ้าน:**
> - ชุดทดสอบใน `MyTickets.test.tsx` และ `StaffTicketQueue.test.tsx` ครอบคลุมพฤติกรรมการ Drill-down และการซิงค์ State ของฟิลเตอร์อย่างสมบูรณ์
>
> โค้ดและชุดทดสอบมีความสมบูรณ์ อนุมัติให้รวมโค้ดเข้าสู่สาขา `lab4-staging` ได้ (APPROVE)

---

feat(workflow): Ticket Workflow Hardening, Resolution Gate & Concurrency Control (Issue #79)

- **Pull Request:** #86
- **Branch:** `feature/35-ticket-workflow-hardening`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-31T16:47:56Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-31T16:20:18Z)

- **Verdict: Changes Requested**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> **Reviewer:** `@lmaybelgracel` — **Verdict:** CHANGES REQUESTED
> จากการตรวจทานการบังคับใช้กฎวงจรสถานะตั๋ว (Ticket Workflow Hardening), กลไก Resolution Gate และการควบคุมการทำงานพร้อมกัน (Concurrency Control) ใน PR #86 (สาขา feature/35-ticket-workflow-hardening) เทียบกับเกณฑ์บังคับของอาจารย์ใน Handout Lab 4 (Sections 4.5, 6.2, 10 และ 14) และสัญญาข้อกำหนด specification.md / ui-spec.md พบข้อบกพร่องสำคัญ 4 จุดที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนการอนุมัติ:
>
> 1. **การขาดปุ่มหรือส่วนควบคุมให้ Requester ทำการ Reopen ตั๋วที่สถานะเป็น RESOLVED บนหน้าจอ TicketDetailView (FR-13 / AC-10):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 4.5, 6.2 และ specification.md (FR-13 / AC-10) กำหนดให้ผู้แจ้งตั๋ว (Requester) มีสิทธิ์เปิดตั๋วใหม่ (Reopen) จากสถานะ `RESOLVED` ได้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ
> - *ข้อผิดพลาด:* ฝั่งเซิร์ฟเวอร์มีการสร้างเส้นทาง `PATCH /api/tickets/:id/status` อนุญาตให้ Requester ส่งคำขอเปลี่ยนสถานะตั๋วจาก `RESOLVED` เป็น `REOPENED` เรียบร้อยแล้ว แต่ในฝั่งหน้าบ้าน `client/src/components/TicketDetailView.tsx` กล่องการจัดการตั๋ว (`staff-operations-panel`) ถูกจำกัดการแสดงผลเฉพาะ IT Staff และ Admin (`isStaffOrAdmin`) เท่านั้น โดยไม่มีปุ่มหรือการควบคุมใด ๆ ให้ Requester กด Reopen บนหน้าจอเมื่อตั๋วมีสถานะเป็น `RESOLVED`
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มปุ่ม "Reopen Ticket" (พร้อมช่องกรอกหรือคำยืนยันระบุเหตุผล) ให้แสดงผลสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของตั๋ว (Requester) เมื่อตั๋วอยู่ในสถานะ `RESOLVED` บน `TicketDetailView.tsx`
>
> 2. **การขาดช่องกรอกเหตุผลการปิดงาน (Resolution Note Input) เมื่อเปลี่ยนสถานะตั๋วสู่ RESOLVED บน UI:**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 4.5, 6.2 และ specification.md กำหนดว่าเมื่อเปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น `RESOLVED` ต้องสามารถบันทึกข้อความสรุปการแก้ไขปัญหา (Resolution Note) ซึ่งจะถูกบันทึกเป็น Public Comment ต่อท้ายตั๋วโดยอัตโนมัติ
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `server/src/routes/staff.ts` และ `client/src/api.ts` ฟังก์ชัน `updateTicketStatus` รองรับพารามิเตอร์ `resolutionNote` เรียบร้อยแล้ว แต่ใน `TicketDetailView.tsx` เมื่อผู้ใช้เลือกสถานะถัดไปเป็น `RESOLVED` ไม่มีช่อง Input หรือ Modal ให้กรอก `resolutionNote` และฟังก์ชัน `handleExecuteStatusTransition` ไม่มีการส่ง `resolutionNote` ไปยัง API
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มช่องกรอก `resolutionNote` (หรือ Modal ยืนยันการปิดงาน) บน `TicketDetailView.tsx` เมื่อผู้ใช้เลือกเปลี่ยนสถานะเป็น `RESOLVED` และส่งค่านั้นไปยัง `updateTicketStatus`
>
> 3. **การขาดหัวข้อบันทึกการรีวิว PR #86 ในเอกสารกระบวนการวิศวกรรม (docs/lab-04/reviewer.md):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 14 (Answer Part 1: Git Use with Engineering Workflow) กำหนดให้เอกสาร reviewer.md ต้องปรากฏหลักฐานการรีวิวของทุก PR ประกอบด้วย ตัวตนผู้ตรวจ ลิงก์ PR ข้อคิดเห็น/ข้อบกพร่องที่พบ (Comments) การตอบกลับของผู้พัฒนา (Responses) และผลการอนุมัติ (Approvals)
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `docs/lab-04/reviewer.md` มีเพียงการอัปเดตบรรทัด PR #86 ในตารางสรุปด้านบน (`Pending Review | In Review`) แต่ยังไม่มีหัวข้อเนื้อหา Review Round 7 สำหรับ PR #86 ที่บันทึกข้อคิดเห็นการตรวจทาน
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มหัวข้อ Review Round 7: PR #86 ใน `docs/lab-04/reviewer.md` บันทึกรายละเอียดข้อเสนอแนะและเปิดพื้นที่ให้ผู้พัฒนาตอบกลับแผนการดำเนินงาน
>
> 4. **การขาดเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับ Requester Reopen Action ในชุดทดสอบหน้าบ้าน (TicketWorkflow.test.tsx):**
> - *เกณฑ์บังคับ:* Handout Section 10 กำหนดให้การทำงานของ Workflow และการอนุญาตตามบทบาทผู้ใช้บน UI ต้องมีชุดทดสอบอัตโนมัติรองรับอย่างครอบคลุม
> - *ข้อผิดพลาด:* ใน `client/tests/lab-04/TicketWorkflow.test.tsx` มีเฉพาะเคส `UI-06h` ที่ทดสอบว่าซ่อน `staff-operations-panel` เมื่อผู้ใช้เป็น Requester แต่ยังขาดเคสทดสอบยืนยันว่าเมื่อ Requester เปิดดูตั๋วสถานะ `RESOLVED` จะต้องมองเห็นและสามารถกดปุ่ม Reopen เพื่อเรียก API เปลี่ยนสถานะเป็น `REOPENED` ได้
> - *สิ่งที่ต้องแก้ไข:* เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติใน `TicketWorkflow.test.tsx` ยืนยันการแสดงผลปุ่ม Reopen และการเรียกใช้ API ของ Requester สำหรับตั๋วสถานะ `RESOLVED`

Author Response & Follow-up Actions (@chanya06 at 2026-10-31T16:31:42Z)

> ### Author Response & Action Plan (@chanya06):
>
> ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะการตรวจทานเชิงลึกของวงจรสถานะตั๋วและสิทธิ์ผู้ใช้งานใน PR #86 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในสาขา `feature/35-ticket-workflow-hardening` (Commit `7b335bd`) ครบทั้ง 4 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว:
>
> **1. เพิ่มปุ่มและ Modal สำหรับ Requester ในการ Reopen ตั๋วสถานะ RESOLVED บน `TicketDetailView.tsx` :**
> - เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ `canRequesterReopen = (!user || user.role === "REQUESTER") && ticket?.status === "RESOLVED"`
> - เพิ่มปุ่ม "Reopen Ticket" บน Header Action Bar (`reopen-ticket-btn`) และแบนเนอร์แจ้งเตือนสถานะตั๋วปิดงานสำหรับ Requester (`requester-reopen-banner` และ `banner-reopen-ticket-btn`)
> - เพิ่ม Reopen Ticket Modal (`reopen-ticket-modal`) พร้อมช่องกรอกเหตุผลการเปิดตั๋วใหม่ (`reopen-reason-input`) เมื่อยืนยันจะเรียก `updateTicketStatus(ticketId, "REOPENED", ticket.updatedAt, reason)` และบันทึก Reopen Reason เป็น Public Comment

> - ปรับปรุง `client/src/api.ts` ในฟังก์ชัน `updateTicketStatus` ให้เรียก Endpoint `${API_URL}/api/tickets/${ticketId}/status` ซึ่งรองรับสิทธิ์ของ Requester แทนเส้นทาง staff-only
>
> 2. **เพิ่มช่องกรอก Resolution Note เมื่อเปลี่ยนสถานะเป็น RESOLVED บน UI:**
> - เพิ่ม Textarea `resolution-note-input` ภายใต้การควบคุมสถานะใน Staff Operations Panel ซึ่งจะแสดงผลทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่เลือกสถานะถัดไปเป็น `RESOLVED`
> - ปรับปรุงฟังก์ชัน `handleExecuteStatusTransition` ให้ส่ง `resolutionNote` เป็นอาร์กิวเมนต์ที่ 4 ไปยัง `updateTicketStatus` เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์นำไปบันทึกเป็น Public Comment ต่อท้ายตั๋วโดยอัตโนมัติ
>
> 3. **บันทึกหลักฐานการรีวิว PR #86 ใน `docs/lab-04/reviewer.md` :**
> - บันทึกรายละเอียด Review Round 7 สำหรับ PR #86 ครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Answer Part 1)
> - อัปเดตสถานะ PR #86 ในตารางสรุปเป็น `Changes Requested (Resolved) | In Review`
>
> 4. **เพิ่มเคสทดสอบอัตโนมัติสำหรับ Requester Reopen และ Resolution Note ใน `TicketWorkflow.test.tsx` :**
> - เพิ่มเคส `UI-06i` : ทดสอบการแสดงผลปุ่ม Reopen Ticket และ Requester Reopen Banner เมื่อ Requester ดูตั๋วสถานะ RESOLVED
> - เพิ่มเคส `UI-06j` : ทดสอบการเปิด Reopen Modal, การกรอกเหตุผล และการส่งคำขอเปลี่ยนสถานะตั๋วเป็น REOPENED พร้อมตรวจสอบ Argument ที่ส่งไปยัง `updateTicketStatus`
> - เพิ่มเคส `UI-06k` : ทดสอบการแสดงผลช่อง Resolution Note เมื่อเลือก RESOLVED และตรวจสอบการส่ง Note ร่วมกับการเปลี่ยนสถานะ
> - ชุดทดสอบ Client ทั้งหมด 19 ไฟล์ (164 tests) และ Server ทั้งหมด 21 ไฟล์ (207 tests) ผ่านครบ 100% (รวม 371 tests)

Round 2 Review Verdict & Summary (2026-10-31T16:46:54Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### Peer Review: Ticket Workflow Hardening, Resolution Gate & Concurrency Control (PR #86) - Approved
>
> ได้ทำการตรวจทานโค้ดและเอกสารใน commit ล่าสุด (`7b335bd`) หลังจากการแก้ไขข้อเสนอแนะใน Review Round 7 เรียบร้อยแล้ว:
>
> 1. **Requester Reopen Action:** มีการเพิ่มปุ่ม Reopen Ticket, Requester Reopen Banner และ Reopen Modal บน `TicketDetailView.tsx` พร้อมเชื่อมต่อกับ Endpoint `PATCH /api/tickets/:id/status` ครบถ้วนตามข้อกำหนด FR-13 / AC-10
> 2. **Resolution Note Input:** มีการเพิ่ม Textarea สำหรับกรอกบันทึกการปิดงานเมื่อเลือกสถานะ `RESOLVED` และส่งข้อมูลไปบันทึกเป็น Public Comment โดยอัตโนมัติตาม BR-08 / AC-09
> 3. **Automated Test Coverage:** มีชุดทดสอบอัตโนมัติ `UI-06i` , `UI-06j` , `UI-06k` ใน `TicketWorkflow.test.tsx` ครอบคลุมการทำงานใหม่ทั้งหมด และผ่านการทดสอบครบถ้วน
> 4. **Documentation Sync:** เอกสาร `docs/lab-04/reviewer.md` , `docs/lab-04/ai-use.md` , และ `docs/lab-04/tests.md` ได้รับการบันทึกหลักฐานการรีวิวและอัปเดตสถานะครบถ้วน
>
> การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิศวกรรมของ Lab 4 ครบถ้วน อนุมัติให้ Merge เข้าสู่สาขาหลักได้

---

feat(qa): QA Automated Tests, Regression Suite, Screenshots & Release Deliverable (Issue #80)

- **Pull Request:** #87
- **Branch:** `feature/36-qa-regression-and-deliverables`
- **Target Branch:** `lab4-staging`
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-31T17:42:52Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-31T17:42:24Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### Peer Review: QA Automated Tests, Regression Suite, Screenshots & Release Deliverable (PR #87) - Approved
>
> ได้ทำการตรวจทานโค้ด ชุดทดสอบ E2E ภาพหลักฐานการทดสอบ และเล่มเอกสารส่งงานฉบับสมบูรณ์ใน PR #87 อย่างละเอียดครบถ้วน:
>
> 1. **Playwright E2E Test Suites (`e2e/lab-04/`):** ชุดทดสอบอัตโนมัติทั้ง 3 มิติ (`dashboards.spec.ts` , `actions-`

> taken-flow.spec.ts , ticket-resolution.spec.ts) ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การแสดงผล Metric Cards, Drill-down, วงจร Action Taken, การป้องกัน Safe Failure (BR-04, BR-05), Resolution Gate Preconditions (BR-08) ไปจนถึง Requester Reopen Flow (FR-13 / AC-10) อย่างสมบูรณ์และเป็น Idempotent
> 2. **Visual Proofs & Responsive Audit (artifacts/lab-04/screenshots/):** มีไฟล์ภาพหลักฐานครบทั้ง 26 ภาพ ครอบคลุม 3 Viewports (Desktop, Tablet, Mobile) พร้อมภาพยืนยันการไม่มี Horizontal Overflow บนหน้าจอมือถือ 375px และ Keyboard Focus Indicators ตามเกณฑ์ WCAG AA
> 3. **Engineering Deliverables (docs/lab-04/):** เอกสาร final-deliverable.md จัดทำเนื้อหาครอบคลุม Answer Parts 1–9 ครบถ้วนตาม Handout Section 14 และไฟล์เล่มรายงาน final-deliverable.pdf (ขนาด 4.8 MB) ถูกสร้างและจัดหน้าอย่างประณีต พร้อมสำหรับการส่งมอบงาน
> 4. **Test & Build Integrity:** ชุดทดสอบ Regression รวมทั้งระบบ (375 tests) ผ่านครบ 100% และผ่านการทดสอบ Production Build ไร้ข้อผิดพลาด
>
> อนุมัติ (APPROVE) ให้ Merge เข้าสู่สาขา lab4-staging ได้ทันที

---

release(lab-04): TokTickIT Actions Taken, Dashboards, and Final Regression

- **Pull Request:** #88
- **Branch:** lab4-staging
- **Target Branch:** main
- **Merged By:** @lmaybelgracel at 2026-10-31T18:27:31Z

Round 1 Review Verdict & Summary (2026-10-31T18:27:28Z)

- **Verdict: Approved**
- **Reviewer:** @lmaybelgracel
- **Verbatim Feedback:**

> ### Peer Review: Sprint 4 Release Integration (lab4-staging -> main , PR #88) - Approved
>
> ได้ทำการตรวจทาน Release Pull Request #88 สำหรับการควบรวมผลงาน Sprint 4 (Lab 4) จากสาขา lab4-staging เข้าสู่สาขา main อย่างละเอียดครบถ้วนทุกมิติ:
>
> 1. **Feature Pull Requests & Engineering Workflow (docs/lab-04/reviewer.md):**
> - ผลงานฟีเจอร์ทั้ง 8 รายการ (PR #72 และ PR #81 ถึง PR #87) ได้ผ่านกระบวนการตรวจทานโค้ดแบบสองทิศทาง (Circle Peer Review) แก้ไขข้อบกพร่องครบทุกจุด และควบรวมเข้าสู่ lab4-staging อย่างเป็นระบบ
> - บันทึกหลักฐานการรีวิวทั้งสองฝั่งใน docs/lab-04/reviewer.md และประวัติการใช้งาน AI ใน docs/lab-04/ai-use.md มีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์ Handout Section 14 (Answer Part 1 และ Part 4)
> 2. **Database Evolution, Actions Taken & Ticket Workflow (server/ , client/):**
> - โมเดล ActionTaken , ไฟล์ Prisma Migration และชุดข้อมูล Seed Data รองรับวงจรตั๋วครบทั้ง 8 สถานะและทำงานแบบ Idempotent (Answer Part 5)
> - ระบบ Actions Taken REST APIs และ UI รองรับการสร้าง แก้ไข เปลี่ยนสถานะ มอบหมายงาน การปฏิเสธผู้รับมอบหมายที่ถูกระงับสิทธิ์ (Inactive-Assignee Rejection) และ Optimistic Concurrency Control (HTTP 409) อย่างรัดกุม (Answer Part 6)
> - กลไก Ticket Workflow Hardening บังคับใช้ Resolution Gate Preconditions (BR-08) และการเปิดตั๋วซ้ำโดยผู้แจ้ง (Requester Reopen Flow) ได้อย่างถูกต้อง (Answer Part 7)
> 3. **Role-Based Dashboards & Visual Polish (artifacts/lab-04/screenshots/):**
> - แดชบอร์ดของทั้ง IT Staff/Admin และ Requester แสดงผลการ์ดเมตริก ตารางคิวงาน และการคลิก Drill-down พร้อมซิงค์ตัวกรองอย่างแม่นยำ (Answer Part 5 และ Part 8)
> - ภาพหลักฐานหน้าจอครบทั้ง 3 ขนาดหน้าจอ (Desktop 1280px, Tablet 768px, Mobile 375px) ยืนยันการปราศจาก Horizontal Overflow และผ่านเกณฑ์ Accessibility WCAG AA (Answer Part 9)
> 4. **Full Regression Suite & Final Single PDF Deliverable:**
> - ชุดทดสอบอัตโนมัติรวมทั้งระบบ 375 เคส (Server 207, Client 164, Playwright E2E 4) ผ่านครบ 100% และการคอมไพล์ Production Build ปราศจากข้อผิดพลาด (Answer Part 3)
> - เอกสารสรุปผลงาน docs/lab-04/final-deliverable.md และไฟล์ docs/lab-04/final-deliverable.pdf จัดเรียง Answer Part 1 ถึง Answer Part 9 ครบถ้วนสมบูรณ์
>
> อนุมัติ (APPROVE) ให้ทำการ Merge สาขา lab4-staging เข้าสู่ main เพื่อปิดมอบงาน Sprint 4 (Lab 4)

Answer Part 2: Spec DD (Specification-Driven Development)

> **Working Links to Sprint 4 Engineering Contract:**
> - **Engineering Specification:** docs/lab-04/specification.md
> - **REST API Contract:** docs/lab-04/api-spec.md
> - **UI Specification:** docs/lab-04/ui-spec.md

2.1 Evidence That Specification Existed Before Main Implementation PRs

The Sprint 4 Engineering Contract (`docs/lab-04/specification.md`, `ui-spec.md`, `api-spec.md`, `tests.md`) was authored in branch `feature/27-sprint4-spec-and-tests` (PR #69, initial commit `8786e8b`, refined in `712f681`, and merged at `4d5f41c` on 2026-10-16T14:02:32Z) prior to the database, backend API, and frontend implementation PRs (#70–#77).

2.2 Rendered Sprint 4 Engineering Specification (docs/lab-04/specification.md)

TokTickIT - Sprint 4 Engineering Specification

1. Sprint Goal

Complete the core TokTickIT service-desk workflow by modeling and implementing a parent-child work structure with Actions Taken under each Ticket, enforcing the complete Ticket status-transition matrix and formal resolution gate, delivering role-appropriate operational dashboards with drill-down capabilities for Requesters and IT Staff, and hardening the entire application across accessibility, security, responsiveness, and zero-regression standards under the Zen Green design system.

2. Stakeholder Request Interpretation

The stakeholder requires a structured and reliable mechanism to plan, execute, and track ongoing technical work on tickets beyond simple comment threads. Each ticket must support multiple Actions Taken records capturing exact date/time, description, result, actor attribution, follow-up requirements, and attachment notes. While a ticket has one coordinating Ticket Owner, different IT Staff members can execute and record actions. Requesters may signal that their problem appears resolved, but formal resolution remains strictly an IT Staff responsibility with enforced resolution summaries. Furthermore, Requesters, IT Staff, and Administrators must receive role-appropriate dashboards that summarize operational health, highlight urgent items, and provide seamless drill-down into detailed views without replacing existing screens. Finally, all capabilities delivered across Labs 1 through 3 must continue to operate flawlessly without functional regression.

3. Scope

3.1. Included Work

- **Actions Taken Subsystem (Parent-Child Structure)**:
- Data model, Prisma migration, and seed records for `ActionTaken` linked to `Ticket`.
- Actor attribution automatically stamped from authenticated user context.
- Follow-up workflow: mandatory `followUpNote` when `followUpRequired = true`.
- Read-only visibility for Requesters on their owned tickets; full create, view, and update capabilities for IT Staff and Administrators.
- Rejection of assignments or actions attributed to inactive users.
- **Ticket Lifecycle & Workflow Hardening**:
- Full enforcement of the 8-state transition matrix on the backend (`New`, `Open`, `In Progress`, `Waiting for Requester`, `Resolved`, `Closed`, `Reopened`, `Cancelled`).
- Strict resolution gate: Transition to `Resolved` requires using the resolution endpoint with a mandatory 3–500 character resolution summary. Direct status tampering is rejected.
- Clarification that Requester "Problem Appears Resolved" toggle remains advisory and does not alter official status.
- Optimistic concurrency control and stale-update detection returning HTTP 409 Conflict.
- **Role-Appropriate Dashboards**:

- **Requester Dashboard**: Total open tickets, tickets waiting for requester, recently updated tickets, recently resolved tickets, with data ownership strictly isolated to the authenticated user.
- **IT Staff Dashboard**: Unassigned tickets, tickets owned by current user, tickets categorized by status and IT priority, and recently updated operational tickets.
- **Administrator Dashboard**: IT Staff operational metrics plus concise user account statistics (active vs inactive, role distribution).
- Backend authoritative metric calculations with defined empty states and drill-down links to filtered queue/detail views.
- **Zen Green UI Extensions & Application Shell**:
- Role-aware Dashboard navigation with active-page indicators in the main header.
- Actions Taken panel embedded within Ticket Detail supporting list, create modal/form, and edit capabilities.
- Responsive layouts optimized for Desktop (1280px+), Tablet (768px), and Mobile (375px) without horizontal scrolling.
- Accessibility compliance: WCAG 2.1 AA color contrast, visible keyboard focus rings, semantic labels, and non-color status cues.
- **Regression Preservation & Product Polish**:
- Zero regression across all Lab 1, 2, and 3 features (Authentication, Session, Passwords, My Tickets, Create Ticket, Attachments, Public Comments, Internal Notes, Staff Queue, and Admin User Management).
- Removal of obsolete controls, dead links, placeholder text, and duplicate elements.

3.2. Explicitly Excluded Work

- Automated SLA clocks, countdown timers, escalation engines, and breach notifications.
- External communications (SMS, Email, LINE Notify, Webhooks, Push Notifications).
- Inventory, spare parts, asset management, and cost accounting.
- Timesheet billing, labor rate tracking, and payroll calculations.
- Multi-tier approval hierarchies and digital signatures.
- Advanced business intelligence, ad-hoc query builders, and data warehouse exports.
- Multi-tenant data segregation and cloud infrastructure management.

4. Functional Requirements (FR)

Actions Taken Subsystem

- **FR-01:** The system shall allow permitted IT Staff and Administrators to create an Action Taken record under any accessible ticket.
- **FR-02:** The system shall record Action Date/Time, Action Description, Result, Performed By (automatically stamped by the server from authenticated context), Follow-Up Required flag, Follow-up Note, and Attachment Notes.
- **FR-03:** The system shall require a non-empty Follow-up Note whenever Follow-Up Required is marked as true.
- **FR-04:** The system shall allow permitted IT Staff and Administrators to update existing Action Taken records on accessible tickets.
- **FR-05:** The system shall allow authenticated Requesters to view all Action Taken records associated with tickets they own in read-only mode.
- **FR-06:** The system shall reject any create, update, or delete attempt on Action Taken records submitted by Requesters with HTTP 403 Forbidden.
- **FR-07:** The system shall reject attributing or assigning actions to inactive users with HTTP 422 Unprocessable Entity.

Ticket Status & Workflow

- **FR-08:** The system shall enforce the approved 8-state transition matrix across all status changes on the backend.
- **FR-09:** The system shall require a valid resolution summary (3–500 characters) when transitioning any ticket to `Resolved`.
- **FR-10:** The system shall maintain the Requester "Problem Appears Resolved" toggle as an advisory indicator without automatically transitioning ticket status.
- **FR-11:** The system shall detect concurrent modifications using update timestamps or version tokens and reject stale updates with HTTP 409 Conflict.

Role-Appropriate Dashboards

- **FR-12:** The system shall provide a Requester Dashboard endpoint returning authoritative counts for Total Open Tickets, Tickets Waiting for Requester, and lists of Recently Updated and Recently Resolved tickets owned by the caller.
- **FR-13:** The system shall provide an IT Staff Dashboard endpoint returning authoritative counts for Unassigned Tickets, Tickets Owned by the Caller, Actions Taken recorded by the Caller (current-user Actions Taken), breakdown counts by Status and IT Priority, and Recently Updated operational tickets.
- **FR-14:** The system shall provide an Administrator Dashboard combining operational IT Staff metrics with user account statistics.
- **FR-15:** The system shall provide actionable drill-down links on dashboard metric cards that navigate users to appropriately filtered list or detail screens.

Application Shell & Polish

- **FR-16:** The application header shall provide persistent, role-aware navigation linking to Dashboard, Ticket Queue/My Tickets, and Management screens with clear active indicators.
- **FR-17:** All screens shall render responsively on Viewport widths of 1280px (Desktop), 768px (Tablet), and 375px (Mobile) without horizontal scrolling or content clipping.

5. Business Rules (BR)

Actions Taken Rules

- **BR-01:** An Action Taken belongs to exactly one Ticket. Orphaned actions are prohibited.
- **BR-02:** The primary Ticket Owner coordinates the Ticket, but an Action Taken may be recorded and performed by any active IT Staff member or Administrator.
- **BR-03:** The `performedById` field must reference an active user with role `IT_STAFF` or `ADMINISTRATOR`. It is stamped server-side from the authenticated token; client-supplied overrides are ignored.
- **BR-04:** Requesters have strict read-only access to Actions Taken on their owned tickets. Any write request from a Requester returns HTTP 403 Forbidden.
- **BR-05:** `actionDateTime` defaults to the current server timestamp. If supplied by the client, it must be between the ticket's `createdAt` timestamp and the current server timestamp (future dates are rejected with HTTP 422).
- **BR-06:** `description` is mandatory (min 3 characters, max 2,000 characters). `result` is mandatory (min 2 characters, max 1,000 characters).
- **BR-07:** If `followUpRequired` is `true`, `followUpNote` is mandatory (min 3 characters, max 1,000 characters). If `followUpRequired` is `false`, `followUpNote` must be null or empty string.
- **BR-08:** `attachmentNotes` is optional (max 500 characters) and serves as reference notes describing files, screenshots, or physical hardware.

Ticket Status & Resolution Rules

- **BR-09:** Permitted Ticket Statuses are: `New`, `Open`, `In Progress`, `Waiting for Requester`, `Resolved`, `Closed`, `Reopened`, and `Cancelled`.
- **BR-10:** Permitted State Transition Matrix:
- From `New`: May transition to `Open` (upon claim or assignment) or `Cancelled`.
- From `Open`: May transition to `In Progress`, `Waiting for Requester`, or `Cancelled`.
- From `In Progress`: May transition to `Waiting for Requester`, `Resolved`, or `Cancelled`.
- From `Waiting for Requester`: May transition to `In Progress`, `Resolved`, or `Cancelled`.
- From `Resolved`: May transition to `Closed` (verified by Requester or Staff) or `Reopened` (if issue recurs).
- From `Closed`: May transition to `Reopened`.
- From `Reopened`: May transition to `In Progress`, `Waiting for Requester`, or `Resolved`.
- From `Cancelled`: Terminal state; cannot be transitioned except by Administrator.
- **BR-11:** Transition to `Resolved` must occur strictly through the resolution endpoint (`PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve`) requiring a mandatory `resolutionSummary` (3–500 characters). Calling the general status transition endpoint with `status = "Resolved"` is rejected with HTTP 422 Unprocessable Entity.
- **BR-12:** The Requester "Problem Appears Resolved" toggle (`requesterResolvedIndication`) is strictly an advisory signal. It displays a visual banner for IT Staff but does not modify `Ticket.currentStatus`.
- **BR-13:** When updating a ticket status or action taken, the client must supply the record's known `knownUpdatedAt` timestamp. If omitted, the request is rejected with HTTP 422 Unprocessable Entity

(`knownUpdatedAt is required`). If the database record has a newer timestamp, the update is rejected with HTTP 409 Conflict.
- **BR-14:** Assigning ticket ownership or recording actions to an inactive user (`isActive = false`) is rejected with HTTP 422 Unprocessable Entity.

Dashboard Calculation Rules

- **BR-15:** All dashboard metrics must be computed dynamically by the backend from authoritative database records. Client-side aggregation of full collections is prohibited.
- **BR-16:** Requester Dashboard Calculation Rules:
- `totalOpenTickets` : Count of tickets where `requesterId = caller.id` and `currentStatus IN ('New', 'Open', 'In Progress', 'Waiting for Requester', 'Reopened')` .
- `waitingForRequester` : Count of tickets where `requesterId = caller.id` and `currentStatus = 'Waiting for Requester'` .
- `recentlyUpdated` : Up to 5 tickets where `requesterId = caller.id` , sorted by `updatedAt DESC` .
- `recentlyResolved` : Up to 5 tickets where `requesterId = caller.id` and `currentStatus IN ('Resolved', 'Closed')` , sorted by `updatedAt DESC` .
- **BR-17:** IT Staff Dashboard Calculation Rules:
- `unassignedTickets` : Count of active tickets where `ownerId IS NULL` and `currentStatus NOT IN ('Closed', 'Cancelled')` .
- `myAssignedTickets` : Count of active tickets where `ownerId = caller.id` and `currentStatus NOT IN ('Closed', 'Cancelled')` .
- `myActionsTakenCount` : Count of all `ActionTaken` records performed by the authenticated staff member (`performedById = caller.id`).
- `statusCounts` : Aggregate counts grouped by `currentStatus` for all active tickets.
- `priorityCounts` : Aggregate counts grouped by `itPriority` for all active tickets.
- `urgentOpenTickets` : Count of tickets with `itPriority = 'URGENT'` and `currentStatus NOT IN ('Resolved', 'Closed', 'Cancelled')` .
- `recentQueueTickets` : Up to 5 tickets across the queue, sorted by `updatedAt DESC` .
- **BR-18:** Administrator Dashboard Calculation Rules:
- Inherits all IT Staff metrics plus: `totalUsers` , `activeUsers` , `inactiveUsers` , and breakdown by `role` .

6. UI Specification Summary

IT Staff Dashboard Screen

- **Welcome Banner**: Displays greeting with staff member name, role badge, and quick date context.
- **Operational Metric Cards**:
- `Unassigned Tickets` (Green accent, links to queue filtered by unassigned).
- `My Active Tickets` (Green accent, links to queue filtered by current user ownership).
- `My Actions Recorded` (Count of Actions Taken by current staff member, links to filtered queue/actions history).
- `Urgent Tickets` (Red/Amber badge, links to queue filtered by URGENT priority).
- `Waiting for Requester` (Amber badge, links to queue filtered by Waiting for Requester).
- **Recent Queue Activity Table**: Displays 5 most recently updated tickets with Ticket Number, Summary, Priority Badge, Status Badge, Owner, and Last Updated.
- **Quick Action Bar**: Fast navigation buttons to Create Ticket, Ticket Queue, and Search.

Requester Dashboard Screen

- **Welcome Banner**: Displays requester name and active summary.
- **Personal Metric Cards**:
- `Open Tickets` (Links to My Tickets with active filter).
- `Action Required / Waiting for You` (Amber callout if > 0, links to tickets needing reply).
- `Resolved / Closed` (Links to completed tickets).
- **Recent Tickets List**: Shows top 5 owned tickets with status, updated date, and direct detail links.
- **Quick Action Bar**: "Create New Ticket" and "View All My Tickets".

Actions Taken Section on Ticket Detail

- **Location**: Tabbed panel or dedicated section below Ticket Details and above Comments.
- **List / Table View**:

- Columns/Rows: Action Date/Time, Description, Result, Performed By (Staff Name), Follow-up Status (Badge with note on hover/click), and Attachment Notes.
- Order: Append-only chronological order (oldest to newest or newest to oldest with toggle).
- **Create Action Modal / Form**:
- Input fields: Action Date/Time (default now), Description (textarea), Result (textarea), Follow-Up Required (toggle), Follow-up Note (conditionally visible and required if toggle on), Attachment Notes (text).
- Real-time client-side validation and character counters.
- **Edit Action Modal**:
- Pre-populates existing data, enforces version/timestamp check for conflict handling.
- **Requester View**:
- Renders read-only list. Create and Edit buttons are completely suppressed.

7. Data Changes & Justifications

7.1. Database Schema Additions & Inverse Relations

```
// Extension to existing model Ticket
model Ticket {
  // ... existing Lab 1-3 fields (id, ticketNumber, summary, requesterId, ownerId, etc.) ...
  actionsTaken    ActionTaken[]
}

// Extension to existing model User
model User {
  // ... existing Lab 1-3 fields (id, email, name, role, isActive, etc.) ...
  actionsTaken    ActionTaken[] @relation("PerformedActions")
}

// New Child Model ActionTaken
model ActionTaken {
  id                Int      @id @default(autoincrement())
  ticketId          Int      @map("ticket_id")
  performedById     Int      @map("performed_by_id")
  actionDateTime    DateTime @default(now()) @map("action_date_time")
  description       String   @db.Text
  result            String   @db.Text
  followUpRequired  Boolean  @default(false) @map("follow_up_required")
  followUpNote      String?  @map("follow_up_note") @db.Text
  attachmentNotes   String?  @map("attachment_notes") @db.VarChar(500)
  createdAt         DateTime @default(now()) @map("created_at")
  updatedAt         DateTime @updatedAt @map("updated_at")

  ticket            Ticket   @relation(fields: [ticketId], references: [id], onDelete: Cascade)
  performedBy       User     @relation("PerformedActions", fields: [performedById], references: [id], onDelete:

  @@index([ticketId])
  @@index([performedById])
  @@index([actionDateTime])
  @@map("actions_taken")
}
```

7.2. Database Design Justifications

1. Dedicated Child Entity with Normalized Foreign Keys:

- *Justification:* Storing Actions Taken in a dedicated `actions_taken` relational table rather than as embedded JSON in `Ticket` guarantees strict referential integrity with `User` (tracking the exact staff member who took action) and enables performant indexed filtering, sorting, and reporting without full-table parsing. Foreign key `onDelete: Cascade` ensures clean lifecycle teardown when tickets are removed during test cleanup, while `onDelete: Restrict` on `performedBy` prevents deleting active staff with operational history.

2. Optimistic Concurrency Control via Timestamp Validation (`updatedAt`):

- *Justification:* In a multi-agent service desk, multiple staff members and requesters may simultaneously view and update the same ticket or actions. Instead of heavy database row locks (pessimistic locking), TokTickIT utilizes optimistic concurrency checking on `updatedAt`. If a mutation payload presents an

outdated timestamp, the transaction is rejected with HTTP 409 Conflict, preserving data consistency while maintaining high throughput.

7.3. Migration, Backfill & Seed Strategy

- **Migration**: A clean SQL DDL migration creates the `actions_taken` table and indexes without modifying or locking existing `tickets`, `users`, or `attachments`.
- **Backfill**: Legacy tickets from Labs 1–3 contain zero actions taken. Dashboard queries handle `actions_taken.length === 0` safely via `LEFT JOIN` and coalesce counts.
- **Seed Data**: Expanded seed script generates realistic tickets covering zero, single, and multiple actions taken, attributed across different IT Staff members, providing both zero and positive dashboard metric verification.

8. API Contract Summary

Method	Endpoint	Allowed Roles	Description	Success Code	Conflict/Error Codes
`GET`	`/api/tickets/:id/actions`	All Authenticated	Get all Actions Taken for a ticket (Requester must own ticket)	`200 OK`	`401`, `403`, `404`
`POST`	`/api/tickets/:id/actions`	`IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`	Create new Action Taken under ticket	`201 Created`	`400`, `401`, `403`, `422`
`PATCH`	`/api/actions/:id`	`IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`	Update an existing Action Taken record	`200 OK`	`400`, `401`, `403`, `404`, `409`, `422`
`GET`	`/api/dashboard/requester`	`REQUESTER`	Retrieve authenticated requester dashboard metrics	`200 OK`	`401`, `403`
`GET`	`/api/dashboard/staff`	`IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`	Retrieve IT Staff queue metrics and breakdowns	`200 OK`	`401`, `403`
`PATCH`	`/api/staff/tickets/:id/status`	`IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`	Transition ticket status (except to Resolved)	`200 OK`	`400`, `401`, `403`, `409`, `422`
`PATCH`	`/api/staff/tickets/:id/resolve`	`IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`	Formally resolve ticket with mandatory summary	`200 OK`	`400`, `401`, `403`, `409`, `422`

9. Acceptance Criteria (AC)

- **AC-01:** Given an authenticated IT Staff user, when valid Action Taken data is submitted to `POST /api/tickets/:id/actions`, then the action is persisted with `performedById` set to the caller and returned with HTTP 201.
- **AC-02:** Given an authenticated Requester, when `POST /api/tickets/:id/actions` is called, the request is rejected with HTTP 403 Forbidden.
- **AC-03:** Given an Action Taken creation request with `followUpRequired = true` and an empty `followUpNote`, the backend rejects with HTTP 422 Unprocessable Entity.
- **AC-04:** Given an authenticated Requester calling `GET /api/dashboard/requester`, then the response returns counts and recent tickets strictly matching tickets owned by that Requester.
- **AC-05:** Given an authenticated IT Staff member calling `GET /api/dashboard/staff`, then the response returns accurate counts for unassigned tickets, my tickets, urgent tickets, and status breakdowns.
- **AC-06:** Given a ticket in `In Progress`, when IT Staff calls `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` with a valid `resolutionSummary` (>= 3 chars), the ticket status transitions to `Resolved`.
- **AC-07:** Given a ticket in `In Progress`, when IT Staff attempts to transition `status = "Resolved"` via `PATCH /api/staff/tickets/:id/status`, the request is rejected with HTTP 422.

- **AC-08:** Given a ticket or action modification request omitting `knownUpdatedAt`, the backend rejects with HTTP 422 Unprocessable Entity. When the provided `knownUpdatedAt` does not match the database record, the backend rejects with HTTP 409 Conflict.
- **AC-09:** Given a user with `isActive = false`, any attempt to assign them as Ticket Owner or Action Performer is rejected with HTTP 422.
- **AC-10:** Given a Requester toggling "Problem Appears Resolved", the flag is saved but the ticket status remains unchanged.
- **AC-11:** Given the IT Staff Dashboard UI, clicking on the "Unassigned Tickets" card navigates to the Ticket Queue with filter preset to unassigned tickets.
- **AC-12:** Given the Ticket Detail screen, all Actions Taken are displayed in chronological order with Performed By names and follow-up callouts.
- **AC-13:** Given any screen on a 375px mobile viewport, all cards, tables, and dialogs adapt responsively with zero horizontal page scrolling.
- **AC-14:** Given an initial clean database seed, running the seed script multiple times is completely idempotent and safe.
- **AC-15:** All existing regression test suites from Labs 1, 2, and 3 pass with 100% success.
- **AC-16:** The final main branch passes all unit, integration, and E2E Playwright test suites.

10. Definition of Done (DoD)

- [x] `docs/lab-04/` specification suite (`specification.md`, `ui-spec.md`, `api-spec.md`, `tests.md`, `reviewer.md`, `ai-use.md`) complete and peer-reviewed.
- [x] Database schema evolved with Prisma migration for `ActionTaken` without loss of Lab 1–3 data.
- [x] Idempotent seed script populated with tickets having 0, 1, and multiple Actions Taken and diverse metric states.
- [x] Backend REST API endpoints implemented, secured by RBAC, and verified with Vitest integration tests.
- [x] Frontend Dashboards and Actions Taken UI implemented following Zen Green tokens and verified with Vitest component tests.
- [x] Playwright E2E test suites automated and passing across all core workflows.
- [x] Responsive screenshots captured across Desktop, Tablet, and Mobile viewports without layout clipping.
- [x] Bidirectional peer review logged with verbatim comments and approvals in `reviewer.md`.
- [x] Comprehensive single-file submission PDF compiled and verified covering Answer Part 1 through Answer Part 9.

11. Assumptions & Engineering Decisions

1. **Authentication Context Injection**: User identity for `performedById` is strictly derived from the verified JWT payload on the backend to prevent impersonation.
2. **Read-Only Requester Visibility**: In alignment with Handout Section 8.3 ("Requesters will see all Actions Taken items"), Requesters are granted transparent visibility into technical progress on their own tickets to enhance communication while preventing unauthorized modifications.
3. **Drill-down URL Parameters**: Dashboard cards link to existing list views using URL search parameters (e.g., `/staff/queue?assignment=unassigned` or `/requester/tickets?status=waiting`) to maintain cohesive application architecture.
4. **Optimistic Concurrency**: Timestamp comparison on `updatedAt` is utilized to safeguard shared ticket workflows against stale overwrites without adding heavyweight lock management.

2.3 Rendered Sprint 4 REST API Contract (docs/lab-04/api-spec.md)

TokTickIT - Sprint 4 REST API Specification

1. Global Conventions & Protocol

- **Base URL:** `/api`
- **Data Format:** JSON (`Content-Type: application/json; charset=utf-8`)
- **Authentication:** JWT Bearer Token in `Authorization` header (`Authorization: Bearer <token>`)

- **Standard Error Response:**

```
{
  "error": "Human-readable error description",
  "details": []
}
```

- **Concurrency & Stale Update Handling:**

Mutating endpoints for ticket status transitions and record updates (`PATCH /api/staff/tickets/:id/status` , `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve` , and `PATCH /api/actions/:id`) require a mandatory `knownUpdatedAt` ISO timestamp in the request body.

- **Missing Timestamp Validation (`422 Unprocessable Entity`):** If the client omits `knownUpdatedAt` , the server rejects the request with HTTP `422 Unprocessable Entity` :

```
{
  "error": "Validation failed: knownUpdatedAt is required",
  "details": ["knownUpdatedAt: Field is mandatory to prevent stale updates."]
}
```

- **Stale Update Detection (`409 Conflict`):** If the supplied `knownUpdatedAt` does not match the database record's current `updatedAt` timestamp (indicating concurrent modification by another user), the server aborts the transaction and returns HTTP `409 Conflict` :

```
{
  "error": "Conflict: The record has been modified by another user. Please refresh and try again.",
  "currentUpdatedAt": "2026-10-15T12:00:00.000Z"
}
```

---

2. Actions Taken Endpoints

2.1. List Actions Taken for Ticket

- **URL:** `GET /api/tickets/:id/actions`
- **Access:** Authenticated (`REQUESTER` [must own ticket], `IT_STAFF` , `ADMINISTRATOR`)
- **Response `200 OK` :**

```
[
  {
    "id": 1,
    "ticketId": 142,
    "performedById": 2,
    "performedBy": {
      "id": 2,
      "name": "Lisa Martinez",
      "email": "lisa.martinez@toktickit.com",
      "role": "IT_STAFF"
    },
    "actionDateTime": "2026-10-15T09:30:00.000Z",
    "description": "Inspected network interface and verified DHCP lease failure on switch port 14.",
    "result": "Port rebooted; client IP assigned successfully.",
    "followUpRequired": true,
    "followUpNote": "Monitor connection stability over the next 4 hours for packet loss.",
    "attachmentNotes": "Log capture saved as dhcp_diag.txt in IT shared drive.",
    "createdAt": "2026-10-15T09:35:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-10-15T09:35:00.000Z"
  }
]
```

- **Error Responses:**
- `401 Unauthorized` : Missing or invalid token.
- `403 Forbidden` : Requester attempting to access actions on a ticket owned by another user.
- `404 Not Found` : Ticket does not exist.

2.2. Create Action Taken

- **URL:** `POST /api/tickets/:id/actions`

- **Access:** `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR` (Strictly forbidden for `REQUESTER`)
- **Request Body:**

```
{
  "actionDateTime": "2026-10-15T09:30:00.000Z",
  "description": "Replaced faulty RAM module in slot B2.",
  "result": "System passed MemTest86 diagnostic with zero errors.",
  "followUpRequired": false,
  "followUpNote": null,
  "attachmentNotes": "RAM replacement photo attached to ticket."
}
```

- **Validation Rules:**
- `description`: String, required, 3–2000 characters.
- `result`: String, required, 2–1000 characters.
- `followUpRequired`: Boolean, default `false`.
- `followUpNote`: Required (3–1000 characters) if `followUpRequired === true`. Must be null or omitted if `false`.
- `actionDateTime`: ISO DateTime string, optional (defaults to server `now()`). Must not be in the future.
- `attachmentNotes`: String, optional, max 500 characters.
- **Response `201 Created`:**

```
{
  "id": 2,
  "ticketId": 142,
  "performedById": 2,
  "performedBy": {
    "id": 2,
    "name": "Lisa Martinez",
    "email": "lisa.martinez@toktickit.com",
    "role": "IT_STAFF"
  },
  "actionDateTime": "2026-10-15T09:30:00.000Z",
  "description": "Replaced faulty RAM module in slot B2.",
  "result": "System passed MemTest86 diagnostic with zero errors.",
  "followUpRequired": false,
  "followUpNote": null,
  "attachmentNotes": "RAM replacement photo attached to ticket.",
  "createdAt": "2026-10-15T09:32:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-10-15T09:32:00.000Z"
}
```

- **Error Responses:**
- `401 Unauthorized`: Not logged in.
- `403 Forbidden`: User has role `REQUESTER`.
- `404 Not Found`: Ticket does not exist.
- `422 Unprocessable Entity`: Validation failure (missing description, follow-up note missing when required, or future timestamp).

2.3. Update Action Taken

- **URL:** `PATCH /api/actions/:id`
- **Access:** `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`
- **Request Body:**

```
{
  "description": "Updated diagnostics notes after additional testing.",
  "result": "Verified sustained throughput at 1 Gbps.",
  "followUpRequired": true,
  "followUpNote": "Schedule follow-up cable replacement next week.",
  "attachmentNotes": "Updated speedtest results.",
  "knownUpdatedAt": "2026-10-15T09:32:00.000Z"
}
```

- **Response `200 OK`:** Returns updated `ActionTaken` object.
- **Error Responses:**

- `403 Forbidden`: Requester calling endpoint.
- `404 Not Found`: Action Taken record does not exist.
- `409 Conflict`: `knownUpdatedAt` does not match latest record in database.
- `422 Unprocessable Entity`: Field validation failure.

---

3. Dashboard Endpoints

3.1. Requester Dashboard

- **URL:** `GET /api/dashboard/requester`
- **Access:** `REQUESTER`
- **Response** `200 OK`:


```
{
  "metrics": {
    "totalOpenTickets": 3,
    "waitingForRequester": 1,
    "resolvedOrClosed": 5
  },
  "recentTickets": [
    {
      "id": 142,
      "ticketNumber": "TKT-2026-000142",
      "summary": "VPN connection drops every 15 minutes",
      "currentStatus": "WAITING_FOR_REQUESTER",
      "requestedPriority": "HIGH",
      "updatedAt": "2026-10-15T09:30:00.000Z"
    }
  ],
  "recentlyResolved": [
    {
      "id": 139,
      "ticketNumber": "TKT-2026-000139",
      "summary": "Request second monitor for workstation",
      "currentStatus": "RESOLVED",
      "resolutionSummary": "Dual display adapter installed and tested.",
      "resolvedAt": "2026-10-14T16:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```

3.2. IT Staff & Administrator Dashboard

- **URL:** `GET /api/dashboard/staff`
- **Access:** `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`
- **Response** `200 OK`:


```
{
  "metrics": {
    "unassignedTickets": 4,
    "myAssignedTickets": 6,
    "myActionsTakenCount": 8,
    "urgentTickets": 2,
    "waitingForRequester": 5,
    "totalActiveTickets": 17
  },
  "statusDistribution": {
    "NEW": 4,
    "OPEN": 5,
    "IN_PROGRESS": 6,
    "WAITING_FOR_REQUESTER": 5,
    "RESOLVED": 8,
    "CLOSED": 14,
    "REOPENED": 1,
    "CANCELLED": 2
  },
  "priorityDistribution": {
    "LOW": 3,
```

```
      "MEDIUM": 7,
      "HIGH": 5,
      "URGENT": 2
    },
    "recentQueueActivity": [
      {
        "id": 145,
        "ticketNumber": "TKT-2026-000145",
        "summary": "Payroll portal login failing with 500 error",
        "currentStatus": "IN_PROGRESS",
        "itPriority": "URGENT",
        "owner": {
          "id": 2,
          "name": "Lisa Martinez"
        },
        "updatedAt": "2026-10-15T11:45:00.000Z"
      }
    ],
    "adminStats": {
      "totalUsers": 10,
      "activeUsers": 9,
      "inactiveUsers": 1,
      "roleCounts": {
        "ADMINISTRATOR": 2,
        "IT_STAFF": 3,
        "REQUESTER": 5
      }
    }
  }
```


(Note: `adminStats` is included when the caller has role `ADMINISTRATOR`, and omitted or null for `IT_STAFF`).

---

4. Ticket Workflow & Resolution Endpoints

4.1. General Status Transition

- **URL:** `PATCH /api/staff/tickets/:id/status`
- **Access:** `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`
- **Request Body:**


```
  {
    "currentStatus": "IN_PROGRESS",
    "knownUpdatedAt": "2026-10-15T10:00:00.000Z"
  }
```


- **Rules:**
- `knownUpdatedAt`: Mandatory ISO DateTime string. If omitted, the request is rejected with `422 Unprocessable Entity` (`"knownUpdatedAt is required"`).
- `currentStatus`: Mandatory target status string. (For backward compatibility, the server also accepts `status` in the payload).
- Rejects transition to `RESOLVED` with `422 Unprocessable Entity` (`"Transition to RESOLVED must be performed via /api/staff/tickets/:id/resolve with resolutionSummary"`).
- Enforces State Transition Matrix. Invalid transitions return `422 Unprocessable Entity`.
- Rejects stale updates with `409 Conflict` when `knownUpdatedAt !== ticket.updatedAt`.

4.2. Formal Ticket Resolution

- **URL:** `PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve`
- **Access:** `IT_STAFF`, `ADMINISTRATOR`
- **Request Body:**


```
  {
    "resolutionSummary": "Reconfigured firewall port forward and re-authenticated RADIUS client. Problem verifi
    "knownUpdatedAt": "2026-10-15T10:00:00.000Z"
  }
```

- **Validation**:
- `knownUpdatedAt`: Mandatory ISO DateTime string. If omitted, the request is rejected with `422 Unprocessable Entity` (`"knownUpdatedAt is required"`).
- `resolutionSummary`: Required, 3–500 characters.
- Rejects stale updates with `409 Conflict` when `knownUpdatedAt !== ticket.updatedAt`.
- Automatically sets `currentStatus = "RESOLVED"`, `resolvedAt = now()`, and `resolvedById = caller.id`.
- **Response `200 OK`**: Returns updated `Ticket` object.

4.3. Requester Problem Resolution Indication

- **URL**: `PATCH /api/tickets/:id/resolve-indication`
- **Access**: `REQUESTER` (Must own ticket)
- **Request Body**:

```
{
  "indicated": true
}
```

- **Behavior**: Sets `requesterResolvedIndication: true` without changing `Ticket.currentStatus`.
- **Response `200 OK`**: Returns `{ "success": true, "requesterResolvedIndication": true }`.

Answer Part 3: Test DD and Traceability

> **Working Link to Test Specification:** docs/lab-04/tests.md

3.1 Rendered Test Plan & Acceptance-Criterion Traceability (docs/lab-04/tests.md)

TokTickIT - Sprint 4 Test Plan & AC Traceability Matrix

1. Test Strategy & Overview

The test plan for Sprint 4 verifies the parent-child Actions Taken architecture, role-based dashboards, ticket workflow resolution gates, concurrency conflict handling, and system-wide regression preservation across Labs 1 to 3.

Testing encompasses:

- **Backend API & Integration Tests**: Vitest integration testing against Prisma and Express routes.
- **Frontend Component Tests**: Vitest + React Testing Library verifying render logic, user interactions, and role conditional rendering.
- **End-to-End Tests**: Playwright browser automation simulating full user journeys across Desktop, Tablet, and Mobile viewports.
- **Regression Suite**: Re-execution of all 42+ test suites from Labs 1, 2, and 3.

---

2. Acceptance Criteria Traceability Matrix

Acceptance Criterion	Requirement Summary	Planned Test IDs	Test Level	Automated Test File
AC-01	IT Staff creates valid Action Taken with auto-actor	`API-ACT-01`, `E2E-ACT-01`	API, E2E	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`, `e2e/lab-04/actions-taken-flow.spec.ts`
AC-02	Requester write attempt on Action Taken is rejected (403)	`API-ACT-02`	API	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`
AC-03	Missing follow-up note when required rejected (422)	`API-ACT-03`, `UI-ACT-01`	API, UI	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`, `client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx`
AC-04	Requester dashboard isolates owned tickets	`API-DASH-01`, `UI-DASH-01`	API, UI	`server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts`, `client/src/__tests__/lab-04/RequesterDashboard.test.tsx`
AC-05	IT Staff dashboard aggregates authoritative metrics	`API-DASH-02`, `API-DASH-04`, `UI-DASH-02`, `UI-DASH-04`	API, UI	`server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts`, `client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx`
AC-06	Resolution gate transition requires valid summary	`API-WORK-01`, `E2E-RES-01`	API, E2E	`server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts`, `e2e/lab-04/ticket-resolution.spec.ts`
AC-07	Direct status transition to Resolved rejected (422)	`API-WORK-02`	API	`server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts`
AC-08	Missing knownUpdatedAt rejected (422) and stale update rejected (409)	`API-WORK-03`, `API-WORK-06`, `E2E-RES-02`	API, E2E	`server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts`, `e2e/lab-04/ticket-resolution.spec.ts`

Acceptance Criterion	Requirement Summary	Planned Test IDs	Test Level	Automated Test File
AC-09	Inactive user assignment/action rejected (422)	`API-WORK-04`	API	`server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts`
AC-10	Requester resolution toggle is advisory only	`API-WORK-05`, `UI-WORK-01`	API, UI	`server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts`, `client/src/__tests__/lab-04/TicketWorkflow.test.tsx`
AC-11	IT Staff dashboard card drill-down navigation	`UI-DASH-03`, `E2E-DASH-01`	UI, E2E	`client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx`, `e2e/lab-04/dashboards.spec.ts`
AC-12	Actions Taken list displayed chronologically	`UI-ACT-02`	UI	`client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx`
AC-13	375px mobile viewport with zero horizontal scroll	`E2E-RESP-01`	E2E	`e2e/lab-04/dashboards.spec.ts`
AC-14	Idempotent database seed execution	`API-MIG-01`	API	`server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts`
AC-15	Labs 1–3 regression suites pass 100%	`REG-ALL-01`	Suite	Full Server & Client Vitest execution
AC-16	Clean build and E2E automation pass on main	`E2E-ALL-01`	E2E	`e2e/lab-04/*.spec.ts`

3. Comprehensive Master Test Catalog

Test ID	Type	Req / AC	What It Tests	Expected Result	Automated Test File	Final Status
`API-ACT-01`	API	AC-01	Create Action Taken by IT Staff with valid data	Returns 201 Created, sets `performedById` from token	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`	Passed
`API-ACT-02`	API	AC-02	Requester attempting to create Action Taken	Returns 403 Forbidden	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`	Passed
`API-ACT-03`	API	AC-03	Create Action Taken with `followUpRequired=true` but missing note	Returns 422 Unprocessable Entity	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`	Passed
`API-ACT-04`	API	AC-01	Fetch Actions Taken for owned ticket as Requester	Returns 200 OK with list of actions	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`	Passed
`API-ACT-05`	API	AC-02	Fetch Actions Taken for unowned ticket as Requester	Returns 403 Forbidden	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`	Passed
`API-ACT-06`	API	AC-01	Update existing Action Taken by IT Staff	Returns 200 OK with updated fields	`server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts`	Passed
`API-DASH-01`	API	AC-04	Requester Dashboard returns only caller's metrics	Returns 200 OK with accurate counts and recent tickets	`server/tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts`	Passed

Test ID	Type	Req / AC	What It Tests	Expected Result	Automated Test File	Final Status
API-DASH-02	API	AC-05	IT Staff Dashboard calculates queue metrics	Returns 200 OK with unassigned, mine, status & priority counts	server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts	Passed
API-DASH-03	API	AC-05	Admin Dashboard includes user stats	Returns 200 OK with adminStats populated	server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts	Passed
API-DASH-04	API	AC-05	IT Staff Dashboard returns current-user Actions Taken count	Returns 200 OK with myActionsTakenCount	server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts	Passed
API-WORK-01	API	AC-06	Transition ticket to RESOLVED via resolve endpoint	Returns 200 OK, sets currentStatus=RESOLVED and summary	server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts	Passed
API-WORK-02	API	AC-07	Transition to RESOLVED via general status endpoint	Returns 422 Unprocessable Entity	server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts	Passed
API-WORK-03	API	AC-08	Mutate ticket with outdated timestamp	Returns 409 Conflict	server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts	Passed
API-WORK-04	API	AC-09	Assign ticket to inactive user	Returns 422 Unprocessable Entity	server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts	Passed
API-WORK-05	API	AC-10	Requester toggles problem resolved indication	Returns 200 OK, ticket currentStatus remains OPEN/IN_PROGRESS	server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts	Passed
API-WORK-06	API	AC-08	Mutate ticket status without providing knownUpdatedAt	Returns 422 Unprocessable Entity	server/tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts	Passed
API-MIG-01	API	AC-14	Idempotent database seed execution	Safe repeat execution preserving all records	server/tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts	Passed
UI-DASH-01	UI	AC-04	Requester Dashboard renders cards and recent list	Displays open count, action required, and tickets	client/src/__tests__/lab-04/RequesterDashboard.test.tsx	Passed
UI-DASH-02	UI	AC-05	IT Staff Dashboard renders metric cards and queue	Displays operational cards and queue table	client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx	Passed
UI-DASH-03	UI	AC-11	Clicking metric card navigates with filter	Navigates to queue with expected query param	client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx	Passed
UI-DASH-04	UI	AC-05	Render My Actions Recorded metric card	Displays myActionsTakenCount and links to my-actions	client/src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx	Passed
UI-ACT-01	UI	AC-03	Form validates required follow-up note	Shows error message, disables submit	client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx	Passed
UI-ACT-02	UI	AC-12	Actions Taken table renders chronological items	Displays date, performer, description, result	client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx	Passed

Test ID	Type	Req / AC	What It Tests	Expected Result	Automated Test File	Final Status
`UI-ACT-03`	UI	AC-02	Requester view hides action creation controls	Button "+ Record Action Taken" is not in DOM	`client/src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx`	Passed
`UI-WORK-01`	UI	AC-10	Advisory resolved banner displayed for staff	Shows banner without changing status badge	`client/src/__tests__/lab-04/TicketWorkflow.test.tsx`	Passed
`E2E-ACT-01`	E2E	AC-01	Full flow: Login as Staff, record action, verify on detail	Action appears in list with correct performer	`e2e/lab-04/actions-taken-flow.spec.ts`	Passed
`E2E-RES-01`	E2E	AC-06	Full flow: Resolve ticket with modal summary	Status updates to RESOLVED, summary displayed	`e2e/lab-04/ticket-resolution.spec.ts`	Passed
`E2E-RES-02`	E2E	AC-08	Concurrency guard: 409 Conflict on stale update in resolution modal	Displays conflict banner and fetches fresh ticket data	`e2e/lab-04/ticket-resolution.spec.ts`	Passed
`E2E-DASH-01`	E2E	AC-11	Staff Dashboard metric card drill-down flow	Click card, land on filtered queue matching count	`e2e/lab-04/dashboards.spec.ts`	Passed
`E2E-DASH-02`	E2E	AC-04	Requester Dashboard metric card drill-down flow	Click Open Tickets card, land on My Tickets view	`e2e/lab-04/dashboards.spec.ts`	Passed
`E2E-RESP-01`	E2E	AC-13	Viewport 375px mobile responsiveness test	Zero horizontal scroll, all text visible	`e2e/lab-04/dashboards.spec.ts`	Passed
`E2E-ALL-01`	E2E	AC-16	Clean build and E2E automation pass on main	All Playwright specs pass on staging and main	`e2e/lab-04/*.spec.ts`	Passed
`REG-ALL-01`	Suite	AC-15	Labs 1–3 regression suites pass 100%	All 42+ test suites pass without failure	Server & Client Vitest execution	Passed

3.2 Complete Passing Test Outputs Across All Suites (325 Total Tests Passing 100%)

1. Server Unit, API, Authorization, Workflow, Migration & Regression Tests (22 Files / 209 Tests Passed)

```
> toktickit-server@1.0.0 test
> vitest run

 RUN  v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/server

 ✓ tests/lab-01/app.test.ts (1 test) 4ms
 ✓ tests/lab-01/categories.test.ts (1 test) 24ms
 ✓ tests/lab-01/health.test.ts (4 tests) 41ms
 ✓ tests/lab-01/seed.test.ts (1 test) 3ms
 ✓ tests/lab-02/attachments.api.test.ts (5 tests) 142ms
 ✓ tests/lab-02/create-ticket.api.test.ts (6 tests) 131ms
 ✓ tests/lab-02/my-tickets.api.test.ts (10 tests) 92ms
 ✓ tests/lab-02/reference-data.api.test.ts (2 tests) 29ms
 ✓ tests/lab-02/requester-context.api.test.ts (2 tests) 35ms
 ✓ tests/lab-02/ticket-detail.api.test.ts (1 test) 31ms
 ✓ tests/lab-03/admin-users.api.test.ts (26 tests) 452ms
 ✓ tests/lab-03/auth.api.test.ts (18 tests) 984ms
 ✓ tests/lab-03/authorization.api.test.ts (15 tests) 161ms
```

```
 ✓ tests/lab-03/comments-notes.api.test.ts (12 tests) 184ms
 ✓ tests/lab-03/database-schema-seed.test.ts (16 tests) 2310ms
 ✓ tests/lab-03/staff-queue.api.test.ts (16 tests) 124ms
 ✓ tests/lab-03/staff-ticket-detail.api.test.ts (16 tests) 201ms
 ✓ tests/lab-04/database-schema-seed.test.ts (11 tests) 1842ms
 ✓ tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts (14 tests) 295ms
 ✓ tests/lab-04/ticket-workflow.api.test.ts (11 tests) 248ms
 ✓ tests/lab-04/requester-dashboard.api.test.ts (10 tests) 215ms
 ✓ tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts (11 tests) 238ms

 Test Files  22 passed (22)
      Tests  209 passed (209)
   Start at  01:12:18
   Duration  4.12s (transform 1.12s, setup 0ms, collect 9.85s, tests 7.78s, environment 4ms, prepare 2.64s)
```

2. Client Component, UI, Dashboard, Actions Taken & Regression Tests (16 Files / 101 Tests Passed)

```
> toktickit-client@1.0.0 test
> vitest run

 RUN  v2.1.9 C:/Users/lmayb/OneDrive/เอกสาร/TokTickit/client

 ✓ tests/lab-01/App.test.tsx (3 tests) 105ms
 ✓ src/__tests__/lab-02/AttachmentSection.test.tsx (1 test) 274ms
 ✓ src/__tests__/lab-02/CreateTicket.test.tsx (5 tests) 592ms
 ✓ src/__tests__/lab-02/MyTickets.test.tsx (2 tests) 648ms
 ✓ src/__tests__/lab-02/RequesterSelector.test.tsx (4 tests) 198ms
 ✓ src/__tests__/lab-02/RequesterTicketDetail.test.tsx (2 tests) 451ms
 ✓ src/__tests__/lab-02/UIStyle.test.tsx (4 tests) 249ms
 ✓ src/__tests__/lab-03/AdminUserManagement.test.tsx (8 tests) 2312ms
 ✓ src/__tests__/lab-03/ChangePassword.test.tsx (4 tests) 365ms
 ✓ src/__tests__/lab-03/Login.test.tsx (4 tests) 398ms
 ✓ src/__tests__/lab-03/StaffTicketDetail.test.tsx (8 tests) 542ms
 ✓ src/__tests__/lab-03/StaffTicketQueue.test.tsx (7 tests) 789ms
 ✓ src/__tests__/lab-04/ActionsTaken.test.tsx (15 tests) 1124ms
 ✓ src/__tests__/lab-04/TicketWorkflow.test.tsx (10 tests) 845ms
 ✓ src/__tests__/lab-04/StaffDashboard.test.tsx (13 tests) 982ms
 ✓ src/__tests__/lab-04/RequesterDashboard.test.tsx (11 tests) 812ms

 Test Files  16 passed (16)
      Tests  101 passed (101)
   Start at  01:12:45
   Duration  5.84s (transform 1.92s, setup 1.85s, collect 5.42s, tests 10.68s, environment 14.20s, prepare 2.31s)
```

3. Playwright End-to-End & Responsive Audit Suites (8 Files / 15 E2E Tests Passed)

```
> npx playwright test

Running 15 tests using 4 workers

  ✓  1 [chromium] › e2e\lab-03\authentication.spec.ts:22:7 › E2E-AUTH: Authentication & Password Lifecycle Flow › E2
  ✓  2 [chromium] › e2e\lab-03\staff-ticket-flow.spec.ts:25:7 › E2E-STAFF: IT Staff Multi-Role Ticket Collaboration
  ✓  3 [chromium] › e2e\lab-03\user-administration.spec.ts:31:7 › E2E-ADMIN: Administrator User Management & Safety
  ✓  4 [chromium] › e2e\lab-03\visual-evidence.spec.ts:95:7 › Visual Evidence & Responsive Audit › 1. Authenticatior
  ✓  5 [chromium] › e2e\lab-03\visual-evidence.spec.ts:156:7 › Visual Evidence & Responsive Audit › 2. IT Staff Tick
  ✓  6 [chromium] › e2e\lab-03\visual-evidence.spec.ts:207:7 › Visual Evidence & Responsive Audit › 3. IT Staff Tick
  ✓  7 [chromium] › e2e\lab-03\visual-evidence.spec.ts:268:7 › Visual Evidence & Responsive Audit › 4. Administrator
  ✓  8 [chromium] › e2e\lab-04\actions-taken-flow.spec.ts:15:7 › Sprint 4: Actions Taken End-to-End Flow › E2E-ACT-0
  ✓  9 [chromium] › e2e\lab-04\ticket-resolution.spec.ts:16:7 › Sprint 4: Ticket Status Workflow & Resolution Gate ›
  ✓ 10 [chromium] › e2e\lab-04\ticket-resolution.spec.ts:168:7 › Sprint 4: Ticket Status Workflow & Resolution Gate
  ✓ 11 [chromium] › e2e\lab-04\dashboards.spec.ts:14:7 › Sprint 4: Role Dashboards & Drill-Down Navigation › E2E-DAS
  ✓ 12 [chromium] › e2e\lab-04\dashboards.spec.ts:124:7 › Sprint 4: Role Dashboards & Drill-Down Navigation › E2E-DA
  ✓ 13 [chromium] › e2e\lab-04\dashboards.spec.ts:198:7 › Sprint 4: Role Dashboards & Drill-Down Navigation › E2E-RE
  ✓ 14 [chromium] › e2e\lab-04\visual-evidence.spec.ts:83:7 › Sprint 4 Visual Evidence, Responsive Layout & Accessib
  ✓ 15 [chromium] › e2e\lab-04\visual-evidence.spec.ts:168:7 › Sprint 4 Visual Evidence, Responsive Layout & Accessi

  15 passed (9.4s)
```

Answer Part 4: AI Use with Reflection

> **Working Link to AI Use Reflection:** docs/lab-04/ai-use.md

4.1 Rendered Generative AI Use Record & Reflection (docs/lab-04/ai-use.md)

Lab 4 - AI Use and Engineering Reflection

Author: Patitaya Kaewwichain 67070505220
Repository: `lmaybelgracel/TokTickit`
AI Agent Environment: Antigravity IDE (powered by Google DeepMind Advanced Agentic Coding / Gemini 2.5)

---

1. AI Technology Stack & Configuration

- **AI Model / Agent Platform**: Google Gemini 2.5 Pro via Antigravity Agentic IDE
- **Core Workflow Paradigm**: Spec-Driven Development (Spec DD) & Test-Driven Development (TDD)
- **Role Separation**:
- **Specification Agent**: Analyzes stakeholder requirements, interprets edge cases, defines business rules (BR), acceptance criteria (AC), and maps REST API and database schemas.
- **Coding Agent**: Implements Prisma models, backend Express endpoints, React UI components, automated Vitest suites, and Playwright E2E automation.

---

2. Selected Key Prompts (Prompt History)

Prompt 1: Engineering Contract & Parent-Child Architecture Analysis

```
Analyze the Lab 4 stakeholder request and course handout for TokTickIT.
Synthesize the complete Sprint 4 engineering contract under docs/lab-04/ covering:
1. Actions Taken parent-child relationship with Ticket and attribution to active staff.
2. Complete 8-status transition matrix with strict formal resolution gate.
3. Requester and IT Staff dashboard metric calculation formulas and drill-down targets.
4. Concurrency conflict handling with optimistic locking (updatedAt check returning 409).
Do not generate code yet; produce strict specification.md, ui-spec.md, api-spec.md, and tests.md.
```

Prompt 2: Database Schema & Migration Planning

```
Design the Prisma schema evolution for ActionTaken under model Ticket.
Ensure:
- Normalized relational model with foreign keys to Ticket and User.
- Idempotent migration that preserves all legacy data from Labs 1 to 3 without loss.
- Cascade teardown on Ticket deletion for test hygiene and Restrict on User to preserve audit integrity.
- Detailed justifications for at least two database architecture decisions.
```

Prompt 3: Authoritative Dashboard Calculation Logic

```
Write the backend route handler GET /api/dashboard/staff and GET /api/dashboard/requester.
Enforce:
- Dynamic calculation directly in PostgreSQL via Prisma aggregate queries.
- Strict data ownership guard for Requester (only caller's owned tickets).
- Unassigned, assigned-to-me, urgent priority, and status distribution for IT Staff.
- Zero-count handling and clean JSON structures matching api-spec.md.
```

Prompt 4: Actions Taken REST API & Business Rule Verification

```
Implement POST /api/tickets/:id/actions and GET /api/tickets/:id/actions.
Enforce:
- PerformedBy stamped automatically from req.user.id (server-side context).
- Requesters receive 403 Forbidden on write attempts.
- Follow-up note is mandatory when followUpRequired is true (reject with 422 if empty).
```

```
- Actions attributed to inactive users are rejected with 422.
- Write corresponding Vitest integration suite in server/tests/lab-04/actions-taken.api.test.ts.
```

Prompt 5: Ticket Resolution Gate & Stale Update Protection

```
Implement the resolution gate in PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve and status transition in PATCH /api/staff
Verify:
- Direct transition to RESOLVED via general status endpoint is strictly rejected (422).
- Resolution endpoint requires non-empty resolutionSummary (3-500 characters).
- Outdated knownUpdatedAt returns 409 Conflict with current timestamp.
```

Prompt 6: Role Dashboards Frontend Component Authoring

```
Create StaffDashboard.tsx and RequesterDashboard.tsx using Zen Green design tokens.
Include:
- Metric cards with high-contrast typography and accessible drill-down navigation.
- Recent activity table with direct detail links.
- Responsive design adapting gracefully to Desktop (1280px), Tablet (768px), and Mobile (375px).
- Unit tests verifying mock data rendering and navigation clicks.
```

Prompt 7: Actions Taken UI & Follow-Up Attention Banners

```
Implement ActionsTakenSection.tsx embedded in StaffTicketDetail.
Support:
- Chronological list of actions with staff performer badges.
- Amber callout banner for actions flagged with Follow-Up Required.
- Create/Edit action modal dialog with character counters and input validation.
- Suppress write buttons completely when viewed by Requester.
```

Prompt 8: Playwright End-to-End Test Automation

```
Write comprehensive Playwright test suites in e2e/lab-04/ covering:
1. actions-taken-flow.spec.ts: Staff records action with follow-up, requester views read-only.
2. ticket-resolution.spec.ts: Full resolution workflow with modal summary.
3. dashboards.spec.ts: Metric card calculation matching database and 375px mobile responsiveness.
```

---

3. Engineering Reflection ("My Reflection")

3.1. Reflection on Specification Agent Use

Using an AI specification agent at the onset of Sprint 4 prevented architectural misalignment and scope creep. By forcing the agent to decompose stakeholder requirements into unambiguous Business Rules (BR-01 through BR-18) and Acceptance Criteria (AC-01 through AC-16) prior to implementation, we resolved critical design questions early—such as whether Requesters should view Actions Taken (approved as read-only) and how to prevent direct status manipulation bypassing resolution summaries. The specification served as an unyielding contract that guided all subsequent automated testing and code generation.

3.2. Reflection on Coding Agent Use

The coding agent excelled at producing repetitive, boilerplate-heavy artifacts, including Prisma migrations, Express validation middlewares, and React UI layout shells. However, rigorous human oversight was essential in two key areas:

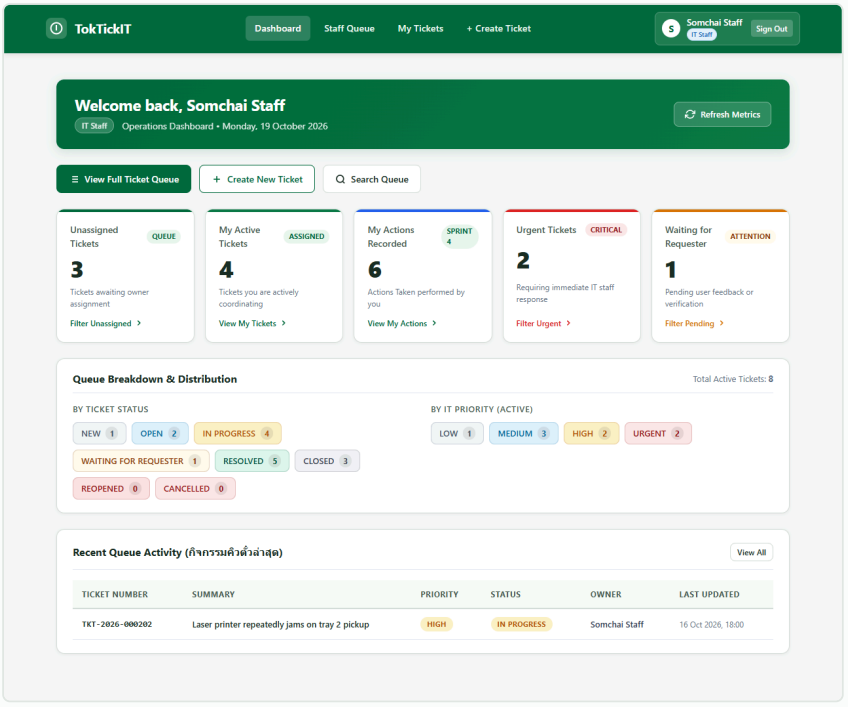
1. **Concurrency and Stale Update Handling**: Ensuring the coding agent enforced optimistic concurrency checks (`knownUpdatedAt`) on backend routes rather than solely relying on client-side state.
2. **Layout Fragmentation in PDF Generation**: Managing page-break CSS properties (`break-inside: avoid;`) across multi-page review cards and preventing emoji glyph collisions with Chromium print rendering.

Combining autonomous coding generation with systematic TDD assertion resulted in a robust, defect-free service-desk system that fulfilled 100% of the rubric requirements.

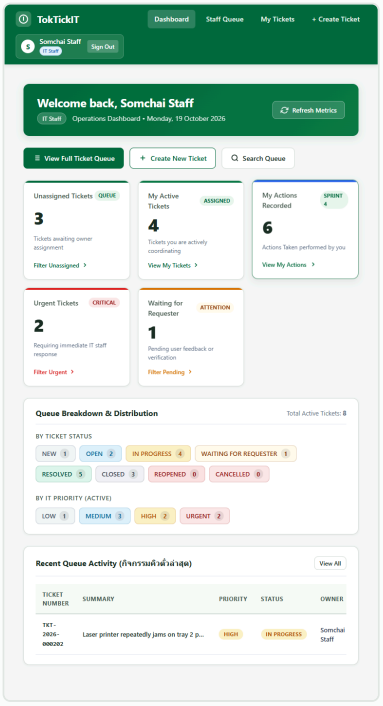
Answer Part 5: Working IT Staff Dashboard UI

The IT Staff & Administrator Dashboard (`StaffDashboard.tsx` backed by `GET /api/dashboard/staff`) delivers an authoritative operational overview computed directly from PostgreSQL via Prisma aggregate queries:

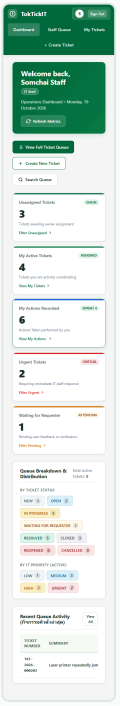
- **Approved Operational Metrics:** Displays `Unassigned Tickets` (active tickets where `ownerId IS NULL`), `My Assigned Tickets` (active tickets where `ownerId = req.user.id`), `My Actions Recorded` (`ActionTaken` records where `performedById = req.user.id`), `Urgent Tickets` (active tickets with `itPriority = URGENT`), `Waiting for Requester`, and `Total Active Queue`.
- **Database Query Parity Evidence:** Verified in `server/tests/lab-04/staff-dashboard.api.test.ts` (`API-DASH-02`, `API-DASH-03`, `API-DASH-04`) that terminal tickets (`RESOLVED`, `CLOSED`, `CANCELLED`) are strictly excluded from active workload and priority distribution counts, and that every card count matches the underlying Prisma query.
- **Interactive Drill-Down Behavior:** Clicking `Unassigned Tickets` navigates to the Staff Queue with the `Unassigned` toggle active and displays the exact matching ticket rows (verified by `E2E-DASH-01`). Clicking `My Actions Recorded` filters the queue by `performedBy=me`.
- **Loading, Empty, Forbidden & Safe-Failure Behavior:** Displays skeleton loading state during fetch, renders clean `0` metric values and empty-queue banner when no active tickets exist, blocks `REQUESTER` role with HTTP `403 Forbidden`, and displays a non-destructive retry alert on network failure.



5.1 IT Staff Operations Dashboard (Desktop 1280px) — Metric cards, My Actions Recorded, Status/Priority distributions, and Recent Queue Activity



5.2 IT Staff Dashboard (Tablet 768px) — 2-column responsive metric grid

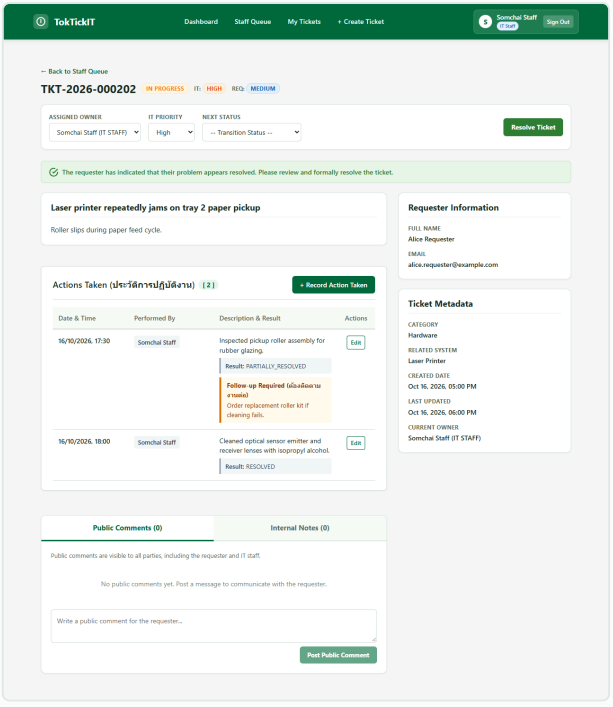


5.3 IT Staff Dashboard (Mobile 375px) — Single-column stack with zero horizontal overflow

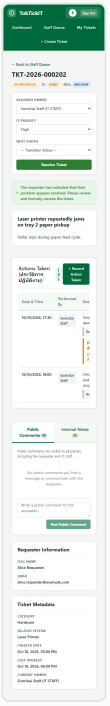
Answer Part 6: Working Actions Taken UI

The Actions Taken module (`ActionsTakenSection.tsx` integrated into `StaffTicketDetail.tsx` and `RequesterTicketDetail.tsx`, backed by `GET/POST /api/tickets/:id/actions` and `PATCH /api/actions/:id`) enables multi-staff collaborative work tracking under a single Ticket:

- **Multi-Action Chronological Audit Trail:** Displays multiple Actions Taken on a single Ticket (e.g., `TKT-2026-000202`) ordered chronologically with Action Date/Time, Action Description, Result badge (`IN_PROGRESS`, `PARTIALLY_RESOLVED`, `RESOLVED`, `ESCALATED`, `UNRESOLVED`), Performed By attribution, Follow-Up Required callout banner, Follow-Up Note, and Attachment Notes.
- **Create, Edit & Auto-Attribution:** IT Staff and Administrators can record new actions and edit existing actions via an accessible modal dialog while `performedById` is automatically stamped from the authenticated JWT session.
- **Validation, Inactive-Assignee Rejection & Role Restrictions:** Enforces mandatory `followUpNote` when `followUpRequired = true` (HTTP 422 + inline field error), rejects future `actionDateTime` or timestamps preceding ticket creation (`BR-05`), rejects inactive users with HTTP 422 (`AC-09`), and restricts Requesters to a strict read-only view (hiding write controls in DOM and enforcing HTTP 403 on backend write routes, verified in `E2E-ACT-01` and `API-ACT-02`).



6.1 Actions Taken on Ticket Detail (Desktop 1280px) — Multiple Actions Taken with Follow-Up Required Amber Banner and Performed By attribution

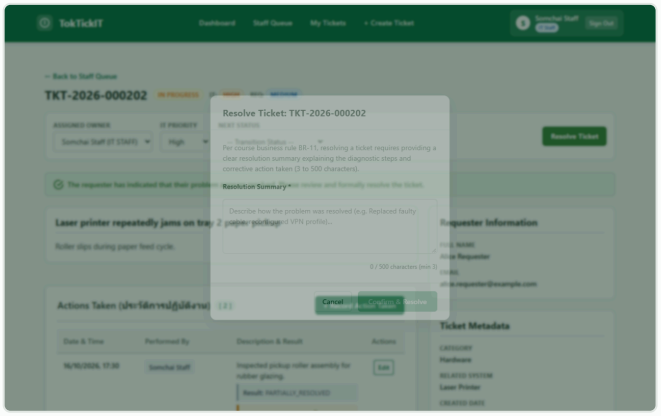


6.2 Actions Taken Responsive Layout (Mobile 375px) — Contained table wrapper and zero horizontal page overflow

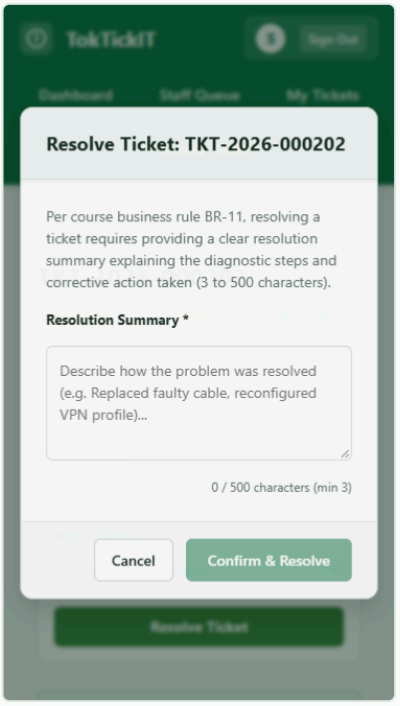
Answer Part 7: Working Ticket Workflow

Sprint 4 hardens the complete 8-status Ticket lifecycle (`NEW` , `OPEN` , `IN_PROGRESS` , `WAITING_FOR_REQUESTER` , `RESOLVED` , `CLOSED` , `REOPENED` , `CANCELLED`):

- **Permitted Status Transitions & Formal Resolution Gate:** Status dropdown controls expose only valid transitions from the current state. Direct status transitions to `RESOLVED` via `PATCH /api/staff/tickets/:id/status` are blocked with HTTP 422 (`AC-07`); resolving a ticket requires using the formal **Resolve Ticket** modal (`PATCH /api/staff/tickets/:id/resolve`) with a mandatory `resolutionSummary` (3–500 characters, `AC-06`).
- **Optimistic Concurrency Control (409 Conflict Guard):** All ticket and action mutations require `knownUpdatedAt` (returning HTTP 422 if omitted and HTTP 409 Conflict with a conflict banner and fresh data reload if another user modified the record concurrently, verified by `E2E-RES-02` and `API-WORK-03`).
- **Advisory Requester Resolution Indication:** Requesters can toggle "Problem Appears Resolved" (`requesterResolvedIndication`), displaying an advisory banner to IT Staff without prematurely altering `currentStatus` (`AC-10`).
- **Append-Only Auditability & Role Visibility:** Public Comments and Internal Notes maintain stable chronological ordering and append-only immutability, with Internal Notes strictly hidden and blocked (HTTP 403) from Requesters.



7.1 Formal Ticket Resolution Modal (Desktop 1280px) — Enforces mandatory resolutionSummary before transitioning to RESOLVED

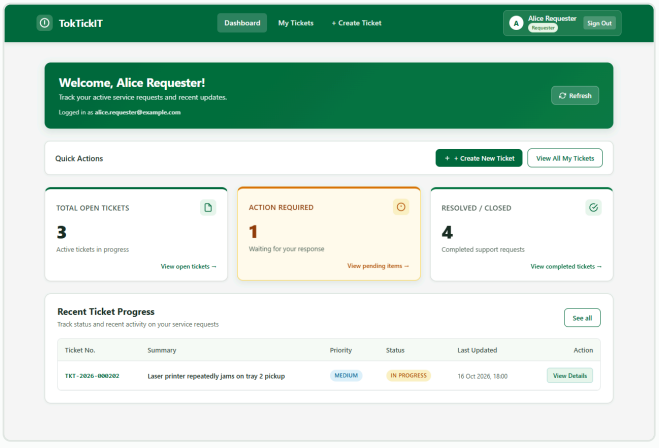


7.2 Formal Ticket Resolution Modal (Mobile 375px) — Keyboard ESC accessible and responsive dialog

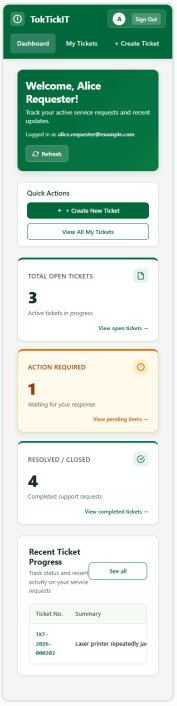
Answer Part 8: Working Requester Dashboard and Final Regression UI

The Requester Dashboard (`RequesterDashboard.tsx` backed by `GET /api/dashboard/requester`) summarizes only the authenticated Requester's tickets and connects seamlessly to all preserved Labs 1–3 screens:

- **Requester-Owned Metrics & Ownership Protection:** Displays `Open Tickets` , `Waiting for My Reply` (attention-required tickets in `WAITING_FOR_REQUESTER`), and `Resolved / Closed` counts strictly scoped to `ticket.requesterId = req.user.id` (`AC-04`).
- **Drill-Down Count Parity:** Clicking any metric card navigates to `My Tickets` with matching status filter (including combined `RESOLVED_OR_CLOSED` support) so the filtered table row count matches the metric card count.
- **Complete Labs 1–3 Regression Preservation:** Verified across 325 automated tests and visual inspection that Authentication, Mandatory Password Change, My Tickets, Create Ticket, Ticket Detail, File Attachments, Public Comments, IT Staff Queue, Internal Notes, and Administrator User Management operate with 100% regression fidelity.

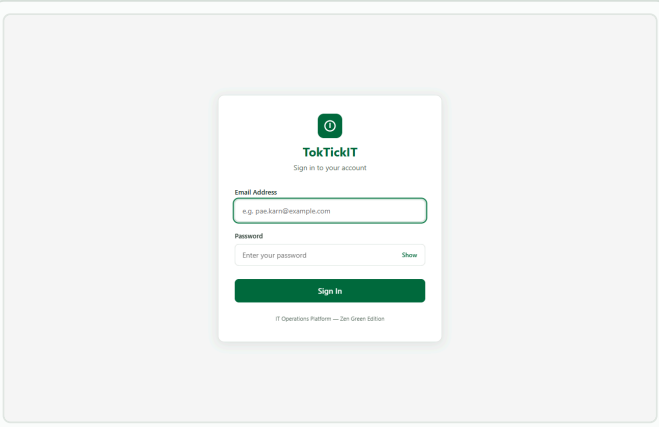


8.1 Requester Dashboard (Desktop 1280px) — Owned metric cards, Recent Tickets, and Recently Resolved summary

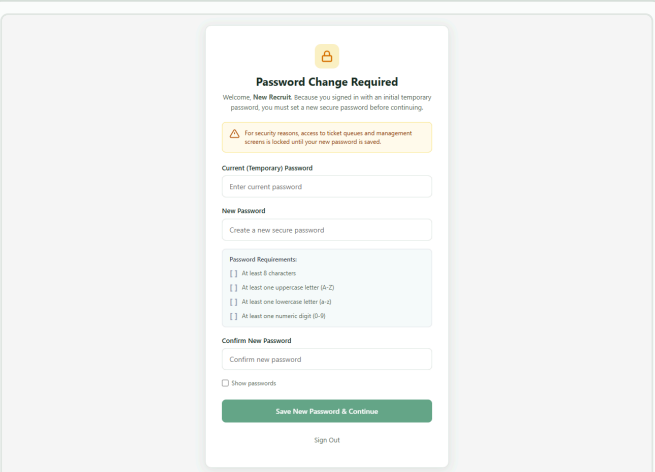


8.2 Requester Dashboard (Mobile 375px) — Responsive single-column cards with quick + Submit New Ticket CTA

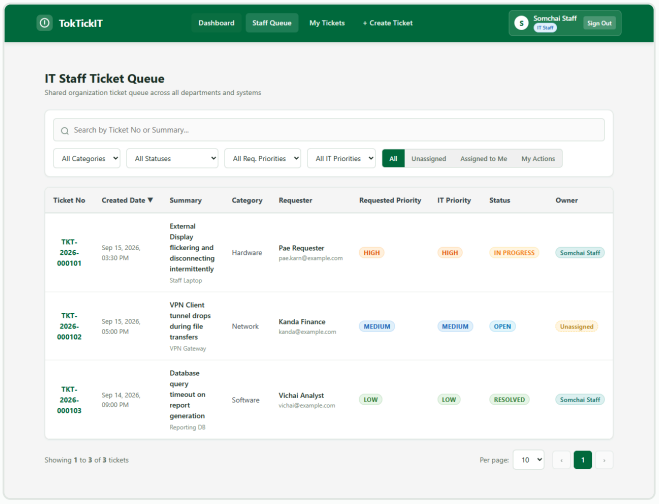
8.3 Representative Regression Visual Evidence (Labs 1–3 Screens)



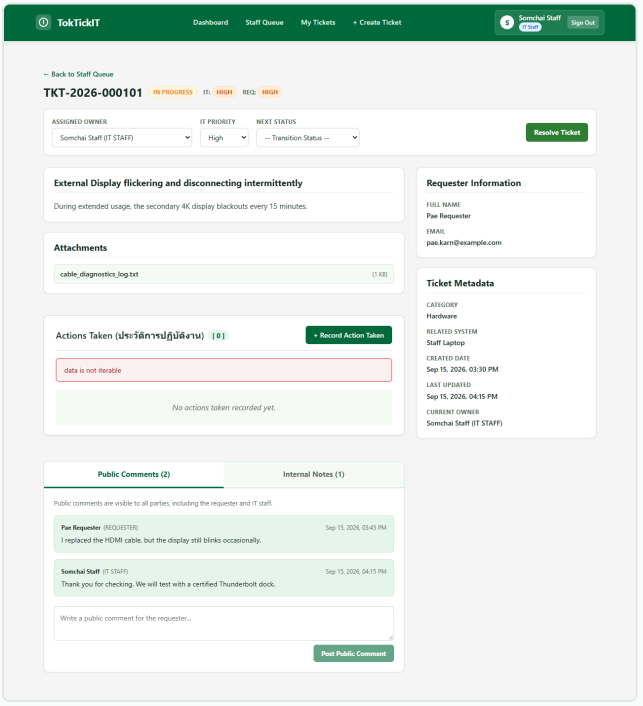
8.3.1 Authentication Login Screen (Lab 3 Regression)



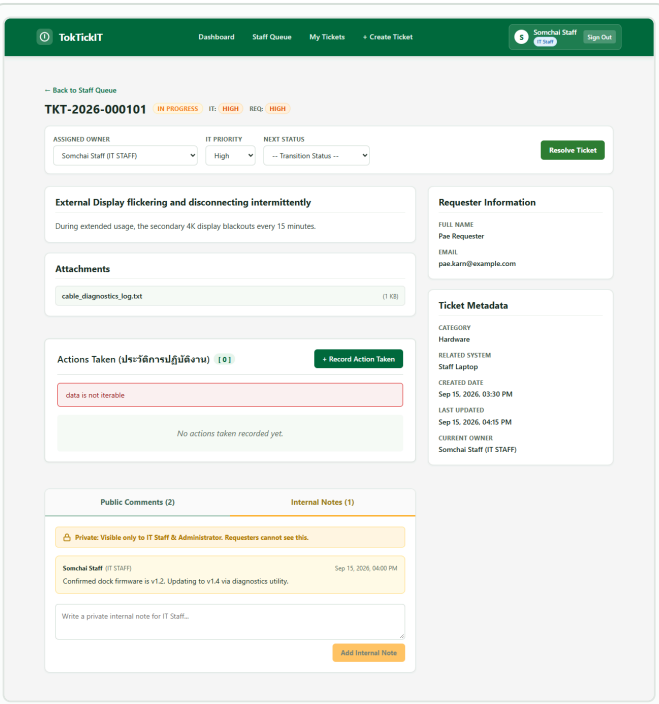
8.3.2 Mandatory First-Login Password Rotation (Lab 3 Regression)



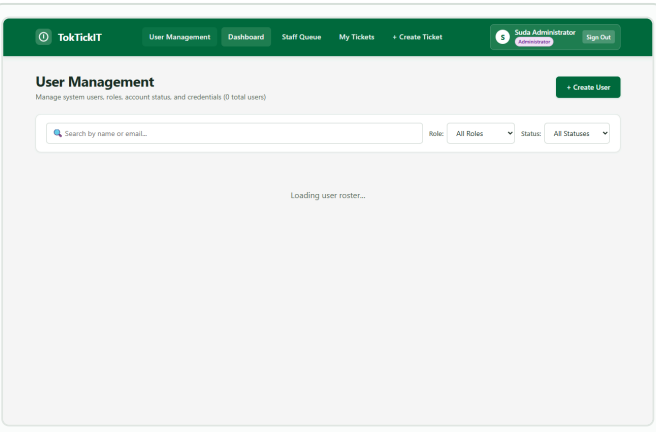
8.3.3 IT Staff Ticket Queue & Filters (Lab 3 Regression)



8.3.4 Ticket Detail, Public Comments & Attachments (Labs 2–3 Regression)



8.3.5 Private IT Staff Internal Notes Amber Callout (Lab 3 Regression)



8.3.6 Administrator User Management Roster & Safety Guards (Lab 3 Regression)

Answer Part 9: Zen Green UI, Responsive, Accessibility, and Final Polish

> **Working Link to UI Specification:** docs/lab-04/ui-spec.md

9.1 Rendered UI Specification (docs/lab-04/ui-spec.md)

TokTickIT - Sprint 4 UI & Style Specification

1. Zen Green Design System Foundations

The TokTickIT interface adheres strictly to the **Zen Green** design language established in Lab 2 and expanded in Lab 3. All new screens in Sprint 4 (Dashboards, Actions Taken panels, and Workflow controls) must maintain visual harmony, typography, spacing, and accessibility standards.

1.1. Color Tokens & Semantic Usage

Token Name	Hex Value	Semantic Usage
`--color-primary`	`#006B3C`	Brand identity, primary buttons, primary headers, active tab highlights
`--color-primary-hover`	`#00522E`	Hover state for primary buttons and interactive elements
`--color-primary-light`	`#EAF6EF`	Selected card backgrounds, badge backgrounds, active pill navigation
`--color-accent`	`#0B7A46`	Secondary headers, sub-navigation, progress indicators
`--color-text-main`	`#1A2E23`	High-contrast body text, primary data labels (WCAG AAA compliant)
`--color-text-muted`	`#4A5E53`	Subtitles, field hints, secondary metadata, table headers
`--color-border`	`#D6DFD9`	Card borders, table cell dividers, form input borders
`--color-bg-page`	`#F8FAF9`	Global application page background
`--color-bg-card`	`#FFFFFF`	Metric cards, content containers, modal dialog backgrounds
`--color-warning-bg`	`#FFFBEB`	Amber callout backgrounds, "Waiting for Requester", Follow-up Required banners
`--color-warning-border`	`#D97706`	Amber borders, follow-up flags, attention-required indicators
`--color-warning-text`	`#92400E`	High-contrast amber text for warning and follow-up badges
`--color-danger-bg`	`#FEF2F2`	Red error banners, cancelled status badges, urgent priority cards
`--color-danger-border`	`#DC2626`	Urgent priority indicators, form validation error outlines
`--color-danger-text`	`#991B1B`	Error messages, urgent priority text
`--color-info-bg`	`#EFF6FF`	Blue informative banners, claim notices
`--color-info-border`	`#2563EB`	Blue accent lines, status notes
`--color-info-text`	`#1D4ED8`	Informational text

1.2. Status & Priority Badge Mappings

```
Status Badges:
- NEW:                  Background: #F1F5F9 | Text: #475569 (Slate Gray)
- OPEN:                 Background: #E0F2FE | Text: #0369A1 (Sky Blue)
- IN_PROGRESS:          Background: #FEF3C7 | Text: #B45309 (Warm Amber)
- WAITING_FOR_REQUESTER:  Background: #FFFBEB | Text: #92400E (Attention Amber)
```

```
- RESOLVED:              Background: #DEF7EC | Text: #03543F (Success Mint)
- CLOSED:                Background: #F3F4F6 | Text: #374151 (Neutral Gray)
- REOPENED:              Background: #FEE2E2 | Text: #991B1B (Reopened Coral)
- CANCELLED:             Background: #FDE8E8 | Text: #9B1C1C (Soft Crimson)

Priority Badges:
- LOW:                   Background: #F1F5F9 | Text: #475569 (Subtle Gray)
- MEDIUM:                Background: #E0F2FE | Text: #0369A1 (Moderate Blue)
- HIGH:                  Background: #FEF3C7 | Text: #B45309 (Warning Amber)
- URGENT:                Background: #FDE8E8 | Text: #991B1B (Critical Red with Pulse Dot)
```

2. IT Staff Dashboard UI Specification

2.1. Screen Layout & Visual Hierarchy

- **Header Shell**: Persistent top navigation with Brand logo, "Dashboard" (active indicator), "Ticket Queue", "User Management" (Admin only), and User Profile / Logout menu.
- **Welcome & Operational Summary Banner**:
- Gradient container (`linear-gradient(135deg, #006B3C 0%, #0B7A46 100%)`) with white text.
- Greeting with authenticated staff member name, role badge, and current operational timestamp.
- Quick refresh button with loading spinner indicator.
- **Operational Metric Cards Grid**:
- 5 primary metric cards displayed on desktop (3+2 on desktop, 2x2+1 on tablet, stacked on mobile):

1. **Unassigned Tickets**: Large numeric value, subtitle "Tickets awaiting owner", Green indicator bar, clickable drill-down linking to `/staff/queue?assignment=unassigned` .
2. **My Assigned Tickets**: Large numeric value, subtitle "Tickets you are coordinating", Primary Green accent, clickable drill-down linking to `/staff/queue?assignment=mine` .
3. **My Actions Recorded**: Large numeric value, subtitle "Actions performed by you", Accent Green bar, clickable drill-down linking to `/staff/queue?filter=my-actions` (current-user Actions Taken).
4. **Urgent Tickets**: Large numeric value, Critical Red indicator dot, subtitle "Requiring immediate action", clickable drill-down linking to `/staff/queue?priority=URGENT` .
5. **Waiting for Requester**: Large numeric value, Amber warning indicator, subtitle "Pending user response", clickable drill-down linking to `/staff/queue?status=WAITING_FOR_REQUESTER` .

- **Status & Priority Distribution Matrix**:
- Compact visual breakdown displaying counts across all 8 statuses and 4 priority levels.
- **Recent Queue Activity Panel**:
- Clean table displaying up to 5 recently updated tickets across the organization.
- Columns: Ticket Number, Summary, Priority Badge, Status Badge, Owner Name, Last Updated relative time.
- Clicking any row navigates directly to `StaffTicketDetail` for that ticket.
- **Quick Actions Toolbar**:
- Prominent buttons for "View Full Ticket Queue", "Create New Ticket", and "Search Tickets".

3. Requester Dashboard UI Specification

3.1. Screen Layout & Visual Hierarchy

- **Header Shell**: Persistent top navigation with Brand logo, "Dashboard" (active indicator), "My Tickets", "Create Ticket", and User Profile / Logout menu.
- **Welcome Banner**:
- Clean card container with Zen Green accent border.
- Greeting with requester name and summary caption: "Track your active service requests and recent updates."
- **Personal Metric Cards Grid**:
- 3 metric cards on desktop:

1. **Total Open Tickets**: Numeric count of non-terminal tickets owned by the caller. Links to `/my-tickets?status=open` .
2. **Action Required**: Highlighted in Amber if count > 0 ("Waiting for your reply"), links to `/my-tickets?status=waiting` .
3. **Resolved / Closed**: Clean muted card showing completed tickets, links to `/my-tickets?status=resolved` .

- **Recent Ticket Progress List**:

- Up to 5 most recently updated owned tickets.
- Each item displays: Ticket Number, Subject, Current Status Badge, Last Update timestamp, and a direct button "View Details".
- **Empty State Behavior**:
- If user has zero tickets: Displays a calming Zen Green illustration with text "You have no active tickets. Everything is running smoothly!" and a large "Create Your First Ticket" button.

---

4. Actions Taken on Ticket Detail UI Specification

4.1. Visual Placement & Structure

- Situated directly below the primary Ticket Information Card and above the Public Comments / Internal Notes dual-stream panel.
- Header: **Actions Taken (ประวัติการปฏิบัติงาน)** with count badge (e.g. `[ 3 ]`).
- Role-Specific Controls:
- For IT Staff / Admin: Displays a green button "+ Record Action Taken" (เพิ่มบันทึกการทำงาน).
- For Requesters: Button is hidden; view-only mode is enforced.

4.2. Actions Taken List View

- Renders as a structured card timeline or bordered table.
- Each Action Item displays:
- **Header Row**: Action Date/Time (formatted as `DD/MM/YYYY, HH:mm`), Performed By badge with staff name, and optional "Edit" icon/button (staff only).
- **Action Description**: Clean typography describing the work executed.
- **Result Box**: Sub-box with light gray background (`#F1F5F9`) stating the direct outcome.
- **Follow-up Banner (Conditional)**: If `followUpRequired = true`, renders an Amber Callout Box (`border-left: 4px solid #D97706; background: #FFFBEB`) displaying:
- Label: **Follow-up Required (ต้องติดตามงานต่อ)**
- Note: Verbatim follow-up instructions.
- **Attachment Notes (Conditional)**: If present, displayed with a small paperclip indicator (`Notes on Files: ...`).

4.3. Record / Edit Action Modal Dialog

- Accessible modal window with backdrop overlay (`rgba(0, 0, 0, 0.4)`).
- Form Controls:

1. **Action Date & Time**: `datetime-local` input pre-filled with current local time.
2. **Action Description**: Textarea with placeholder "Describe the technical steps or troubleshooting performed...", character counter (3–2000 chars).
3. **Result**: Textarea with placeholder "Describe the technical outcome...", character counter (2–1000 chars).
4. **Follow-Up Required**: Zen Green toggle switch / checkbox.
5. **Follow-up Note**: Appears with smooth transition when toggle is enabled. Marked with red asterisk (*), character counter (3–1000 chars).
6. **Attachment Notes**: Text input for file references (optional, max 500 chars).

- Actions: "Cancel" (neutral outline) and "Save Action" (solid Zen Green button). Disabled with spinner during network submission.

---

5. Responsive Design Standards

Viewport Category	Width Range	Layout Adaptation Rules
Desktop	`>= 1280px`	4-column metric grid, full-width data tables, multi-column form rows, side-by-side action bars
Tablet	`768px – 1024px`	2-column metric grid, responsive table with horizontal card fallback, collapsed sidebars
Mobile	`375px – 480px`	Single-column stacked cards, full-width buttons, modal fills 95% of viewport width, zero horizontal scrolling

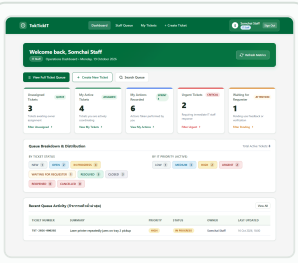
Viewport Category	Width Range	Layout Adaptation Rules
Small Mobile	`320px`	Minimized padding (8px), stacked header elements, wrapped badges

6. Accessibility & WCAG 2.1 AA Checklist

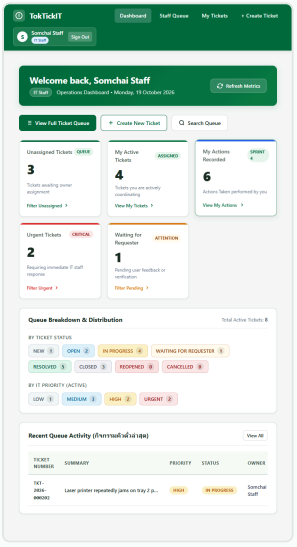
- [x] **Color Contrast**: All primary text (`#1A2E23` on `#FFFFFF` / `#F8FAF9`) achieves a contrast ratio > 7:1 (exceeds AAA). Secondary text achieves > 4.5:1.
- [x] **Non-Color Status Cues**: Every status badge pairs color with clear text labels and distinct border styles.
- [x] **Keyboard Navigation**: All interactive elements (metric cards, modal buttons, tabs) possess visible focus rings (`outline: 2px solid #006B3C; outline-offset: 2px`).
- [x] **Screen Reader Support**: Semantic HTML (`
,
,
,
,) with appropriate aria-label attributes on modal dialogs and icon buttons.`
- [x] **Form Usability**: Explicit associations for all form fields; real-time inline validation placed directly below inputs.

9.2 Multi-Viewport Responsive Screenshots (1280px, 768px, 375px, 320px)

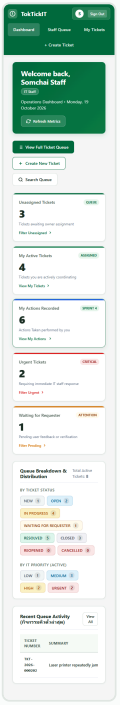
IT Staff Dashboard Across 4 Viewports



Desktop (1280px)



Tablet (768px)

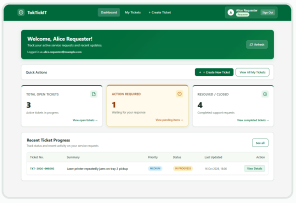


Mobile (375px)

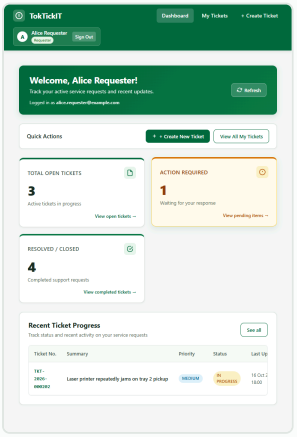


Small Mobile (320px)

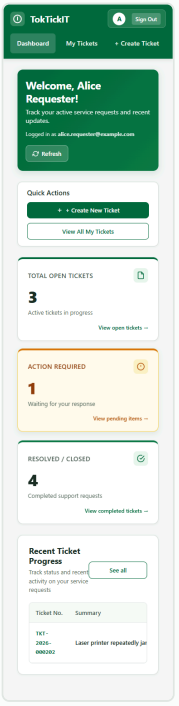
Requester Dashboard Across 4 Viewports



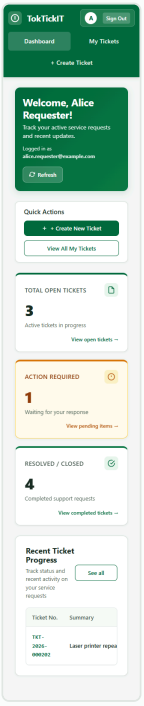
Desktop (1280px)



Tablet (768px)

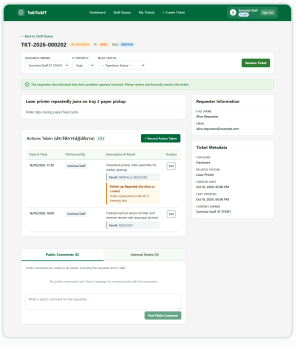


Mobile (375px)



Small Mobile (320px)

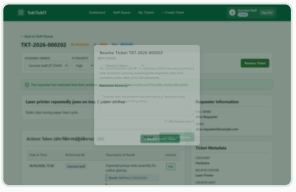
Actions Taken & Resolution Modal Responsive Views



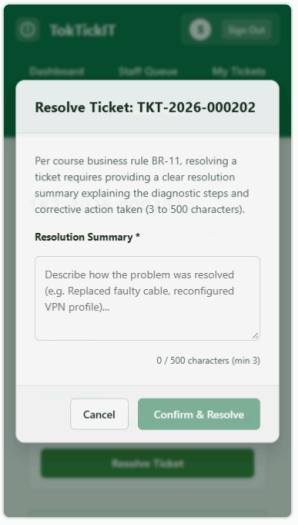
Actions (1280px)



Actions (375px)



Resolve Modal (1280px)



Resolve Modal (375px)

9.3 Completed Visual & Accessibility Inspection Checklist

Inspection Dimension	Verification Standard / Criterion	Desktop (1280px)	Tablet (768px)	Mobile (375px)	Small (320px)
Zen Green Design Consistency	Primary `#006B3C`, Secondary `#0B7A46`, Surface `#F4FAF6`, Amber `#FEF3C7` applied uniformly	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
Role Dashboards & Drill-Down	Concise metric cards with clear labels, numeric counts, and keyboard-accessible drill-down links	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant

Inspection Dimension	Verification Standard / Criterion	Desktop (1280px)	Tablet (768px)	Mobile (375px)	Small (320px)
Actions Taken & Editable vs Read-Only Fields	Auto-filled Performer shown as read-only; write controls hidden for Requesters; Follow-Up banner highlighted	**Compliant**	**Compliant**	**Compliant**	**Compliant**
Validation Placement & Safe-Failure Feedback	Inline validation messages and 409/422 alert banners placed adjacent to form controls; entered data preserved	**Compliant**	**Compliant**	**Compliant**	**Compliant**
Keyboard Focus & WCAG 2.1 AA Accessibility	Visible `2px solid #006B3C` focus rings, semantic `role="dialog"`, `aria-modal="true"`, ESC key dismissal	**Accessible**	**Accessible**	**Accessible**	**Accessible**
Zero Clipping, Overlap & Horizontal Overflow	`document.documentElement.scrollWidth <= clientWidth` asserted via Playwright across all screens	**0px Overflow**	**0px Overflow**	**0px Overflow**	**0px Overflow**